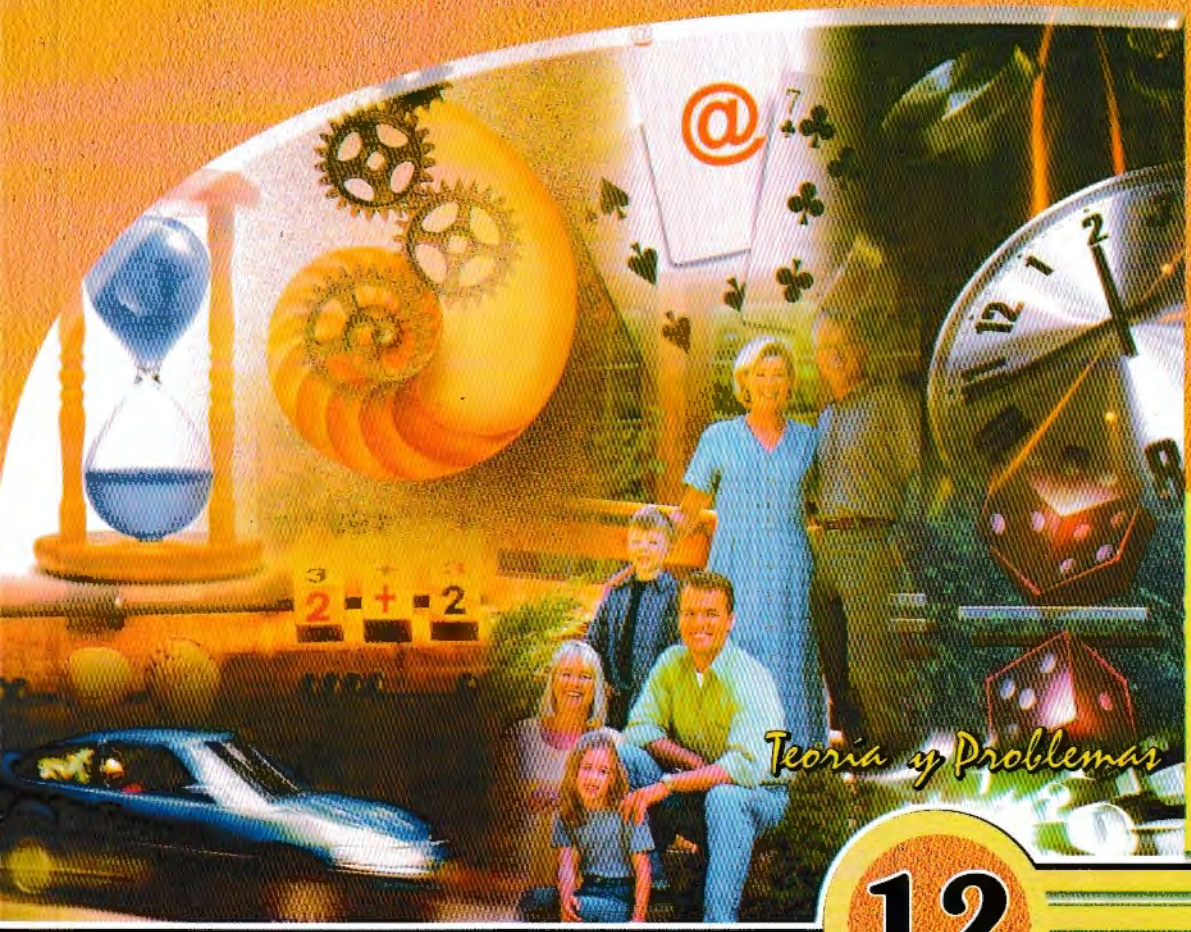
MEZA BRAVO ELVIS

CONTEO DE FIGURAS

RECORRIDOS EULERIANOS

Razonamiento Matemático



Teoría y Problemas

12

Editorial CUZCAN INGENIERÍA
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

MEZA BRAVO ELVIS

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

RECORRIDOS EULERIANOS

12

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MEZA BRAVO ELVIS

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

CONTEO DE FIGURAS

Autor : Adolfo Povis V.

Editor : CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.

Composición, Diagramación y Montaje :
Área de cómputo y publicaciones de Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

© CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.
Derechos Reservados

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña

Primera edición : Diciembre 2004

Primera reimpresión : Junio 2007

Segunda reimpresión : Setiembre 2010

Tercera reimpresión : Octubre 2013

Cuarta reimpresión : Abril 2015

Tiraje : 1 000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1061

Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial.

Obra editada, impresa y distribuida por:
CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña
Teléfono 423-8154

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

LIMA - PERÚ

Presentación

CONTEO DE FIGURAS - RECORRIDOS EULERIANOS forma parte de una colección de libros de razonamiento matemático desarrollados por capítulos, cuyo objetivo principal es brindar al estudiante el material académico que le servirá para reforzar los conocimientos adquiridos en su respectivo centro de estudio.

Este texto es producto de mi experiencia como docente en diversas academias pre-universitarias entre las cuales se encuentran ADUNI y CESAR VALLEJO; cada tema tratado contiene sólidas bases teóricas explicadas en un lenguaje claro y sencillo, reforzados finalmente con diez prácticas propuestas con sus respectivas respuestas.

Así mismo debo detallar que he incluído problemas que han sido propuestos en exámenes y prácticas de la PRE-SAN MARCOS.

Mi agradecimiento a todos mis colegas de RM, quienes han adquirido las anteriores publicaciones; pero debo manisfestar que de una manera muy antiética el profesor MARTÍN MIRANDA (Editorial Kano) ha publicado un material con problemas y soluciones copiadas de mis publicaciones; muestro mi repudio ante tal actitud y confío en que el profesor sabrá rectificarse.

Adolfo Povis V.
npovis@latinmail.com

MEZA BRAVO ELVIS

Dedicatoria

Con todo el amor del mundo a
mi padre ALBERTO POVIS SÁNCHEZ.

Adolfo Povis Vega.

CONTEO DE FIGURAS
RECORRIDOS EULERIANOS

Índice

Pág.

➢ **CONTEO DE FIGURAS**

- **INTRODUCCIÓN** ____ 7
- **MÉTODOS DE CONTEO**
  - * CONTEO POR SIMPLE INSPECCIÓN ____ 9
  - * MÉTODO COMBINATORIO ____ 9
  - * CONTEO MEDIANTE FORMÚLAS
    - - Conteo de Segmentos ____ 10
    - - Conteo de Triángulos ____ 13
    - - Conteo de Ángulos ____ 15
    - - Conteo de Cuadriláteros ____ 16
    - - Conteo de Cuadrados ____ 18
    - - Conteo de Paralelepípedos ____ 19
    - - Conteo de Cubos ____ 20
  - * CONTEO POR INDUCCIÓN ____ 22

➢ **RECORRIDOS EULERIANOS**

- **INTRODUCCIÓN** ____ 24
- **DEFINICIONES PREVIAS** ____ 25
  - * PUNTO PAR
  - * PUNTO IMPAR
- **TEOREMAS DE EULER** ____ 25

➢ **ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS** ____ 30

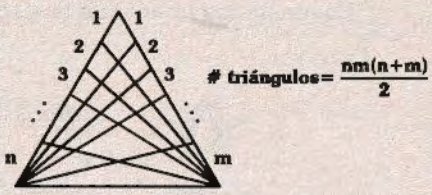
➢ **SOLUCIONARIO** ____ 61

➢ **PRÁCTICAS PROPUESTAS** ____ 114

➢ **PROBLEMA RETO** ____ 144

MEZA BRAVO ELVIS

CONTEO de FIGURAS



OBJETIVOS

- *Potenciar la capacidad de concentración para descubrir figuras geométricas.*
- *Descubrir y aplicar métodos prácticos para contar figuras.*
- *Reforzar los conocimientos adquiridos en los capítulos de razonamiento inductivo, sucesiones y series.*

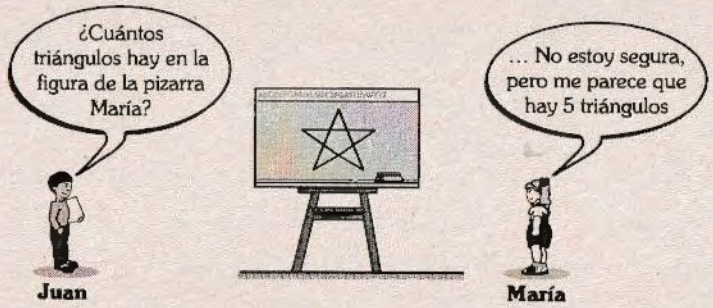
INTRODUCCIÓN :

En esta parte estudiaremos las técnicas de conteo que nos ayudarán a determinar la máxima cantidad de figuras de cierto tipo, que se encuentran presentes en una figura dada.

MEZA BRAVO ELVIS

Ejemplo introductorio

Veamos la siguiente situación :



¿Tenía razón María?

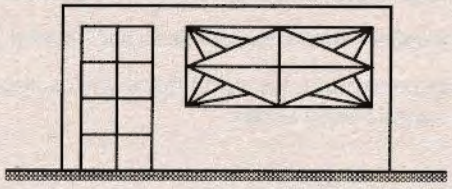
Bueno amigo estudiante la respuesta es ¡No!. En la figura dada hay 10 triángulos.

Éstos son :



$\therefore$ Total de triángulos = 10

Ahora imaginemos que encontramos una casa con la puerta y ventana de la forma que se indica:



¿Podrías contar a simple vista cuántos triángulos hay en la ventana y cuántos cuadriláteros hay en la puerta?

... sería muy dificil verdad, bueno pués, en esta parte aprenderemos a hacerlo de una forma simple y rápida. ¡Empecemos!.

MÉTODOS DE CONTEO

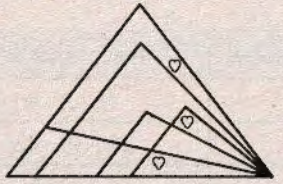
I. CONTEO POR SIMPLE INSPECCIÓN

En este caso contamos directamente en la figura dada utilizando únicamente nuestra capacidad de observación.

Ejemplo 1

¿Cuántos triángulos contienen a lo más 2 corazones en su interior?

A) 15 B) 14
C) 13 D) 11
E) 10



Resolución

Debemos de contar los triángulos que no contienen ningún corazón, los triángulos que contienen un corazón y los que contienen dos corazones.

Observando atentamente la figura tendremos :

de triángulos sin corazón : 2
de triángulos con 1 corazón : 9
de triángulos con 2 corazones : 3
} total : 14

$\therefore$ # de triángulos que contienen a lo más 2 corazones = 14.

Clave B

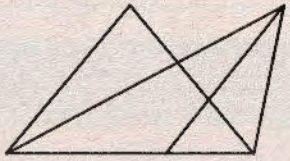
II. MÉTODO COMBINATORIO

Consiste en asignar dígitos y/o letras a todas las figuras simples que componen la figura dada y luego contar de manera ordenada y creciente; es decir figuras de 1 dígito, figuras de 2 dígitos, y así sucesivamente.

Ejemplo 2

Halle el número máximo de triángulos en la siguiente figura :

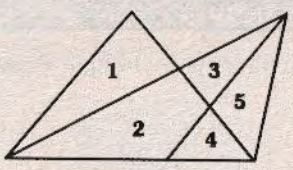
A) 8 B) 9
C) 10 D) 11
E) 12



MEZA BRAVO ELVIS

Resolución

Asignando dígitos tenemos :



# de regiones	triángulos que se forman	# de triángulos
1	1 ; 3 ; 4 ; 5	4
2	24 ; 35 ; 45 ; 23	4
3	124	1
4	2345	1
5	ninguno	0

Total : 10

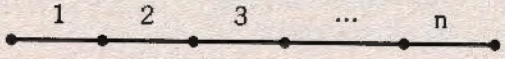
∴ En total hay 10 triángulos.

Clave C

III. CONTEO MEDIANTE FÓRMULAS

a. *CONTEO DE SEGMENTOS*

Dada la figura :



El total de segmentos se calcula así :

$$\#\text{ de segmentos} = 1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Ejemplo 3

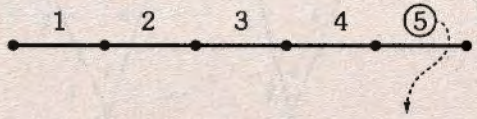
¿Cuántos segmentos hay en total en la siguiente figura?



A) 30 B) 12 C) 14 D) 16 E) 15

Resolución

Enumerando los segmentos simples :

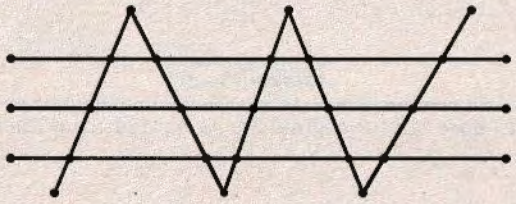


$$\#\text{ de segmentos} = 1+2+3+4+5 = \frac{5\times 6}{2} = 15$$

Clave E

Ejemplo 4

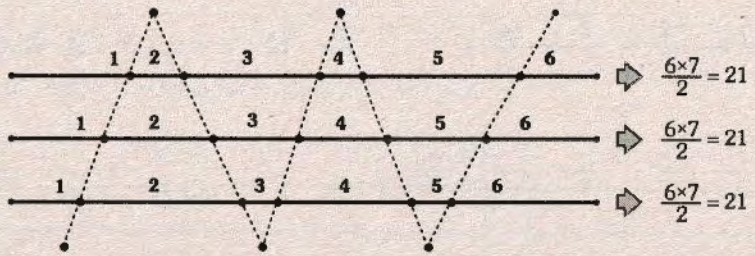
¿Cuántos segmentos se cuentan en total en la siguiente figura?



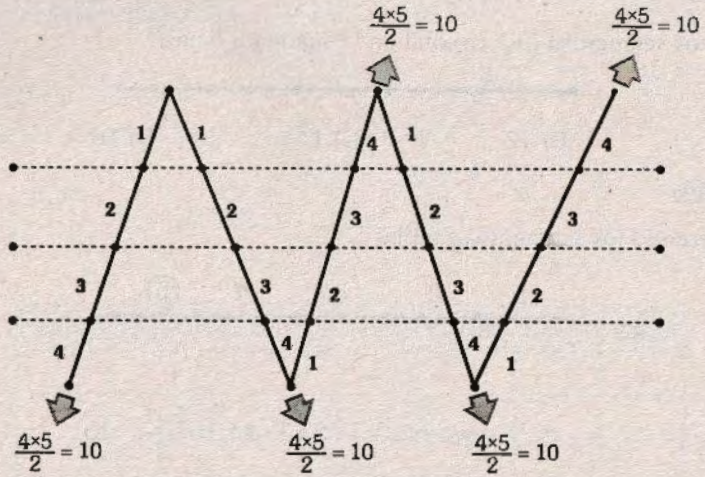
A) 112 B) 113 C) 114 D) 115 E) 103

Resolución

Debemos de contar los segmentos en cada línea así :



MEZA BRAVO ELVIS

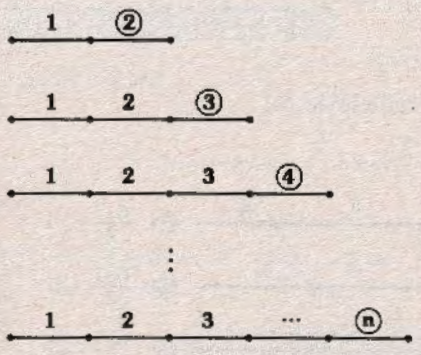


$\therefore$ Total de segmentos $= 21(3)+10(5)=113$

Clave B

Observación

La fórmula dada para contar segmentos se ha deducido haciendo un análisis inductivo así :



de segmentos

$3 = 1 + ②$

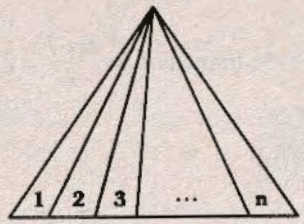
$6 = 1 + 2 + ③$

$10 = 1 + 2 + 3 + ④$

$1 + 2 + 3 + \cdots + ⓝ = \dfrac{n(n+1)}{2}$

b. CONTEO DE TRIÁNGULOS

Considerando la figura :



$$\#\text{ de triángulos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

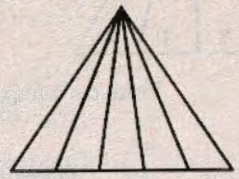
Ejemplo 5

¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?

A) 5 B) 30

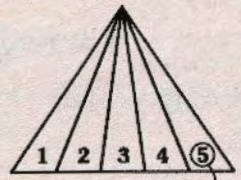
C) 15 D) 10

E) 14



Resolución

Enumerando los triángulos simples :



$\therefore$ Total de triángulos $= \dfrac{5\times 6}{2} = 15$

Clave C

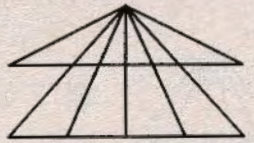
Ejemplo 6

Halle el total de triángulos en la siguiente figura :

A) 30 B) 29

C) 28 D) 31

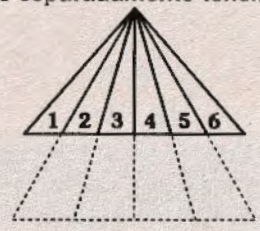
E) 32



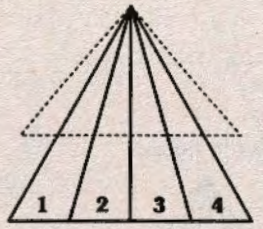
MEZA BRAVO ELVIS

Resolución

Contando separadamente tenemos :



$\Rightarrow$ # de triángulos $= \frac{6\times 7}{2} = 21$



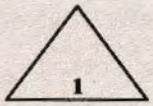
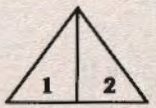
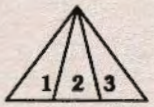
$\Rightarrow$ # de triángulos $= \frac{4\times 5}{2} = 10$

$\therefore$ Total de triángulos $= 21+10 = 31$

Clave D

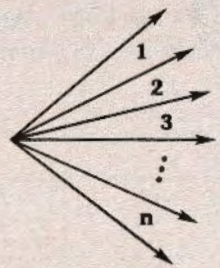
Observación

La fórmula dada para contar triángulos también se ha deducido haciendo un análisis inductivo así :

# de triángulos	
	$1=1$
	$3=1+2$
	$6=1+2+3$
⋮	⋮
	$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

c. CONTEO DE ÁNGULOS

Dada la siguiente figura :



Total de ángulos agudos $= \frac{n(n+1)}{2}$

Ejemplo 7

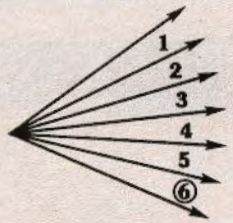
¿Cuántos ángulos agudos hay en total en la siguiente figura?

A) 30 B) 15
C) 28 D) 20
E) 21



Resolución

Enumerando los ángulos simples :



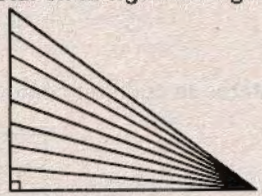
$\Rightarrow$ total de ángulos $= \frac{⑥\times 7}{2} = 21$

Clave E

Ejemplo 8

¿Cuántos ángulos agudos hay en total en la siguiente figura?

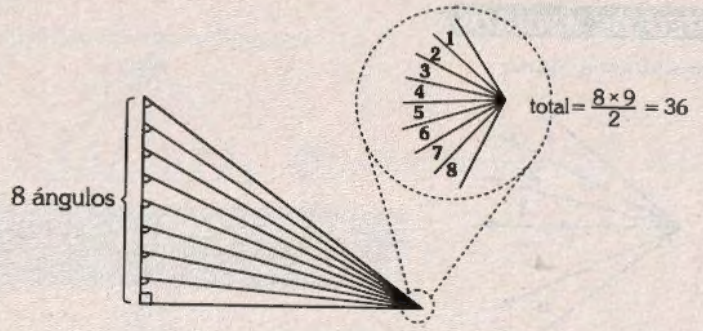
A) 49 B) 44
C) 36 D) 37
E) 45



Resolución

Aplicando la fórmula dada tendremos :

MEZA BRAVO ELVIS



$\therefore$ Total de ángulos agudos = 36+8 = 44

Clave B

Observación

La fórmula dada para contar ángulos también se ha deducido haciendo un análisis inductivo.

d. CONTEO DE CUADRILÁTEROS

Considerando las figuras :

1	2	3	⋯	n

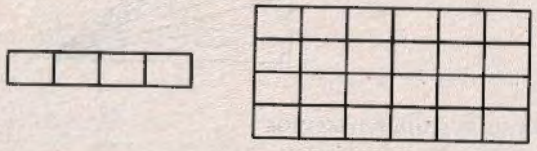
$\Rightarrow$ Total de cuadriláteros = $\frac{n(n+1)}{2}$

1	2	3	⋯	n
2				
3				
⋮				
m				

$\Rightarrow$ Total de cuadriláteros = $\frac{n(n+1)}{2}\times\frac{m(m+1)}{2}$

Ejemplo 9

¿Cuántos cuadriláteros se cuentan como máximo en cada figura?



Dé como respuesta la suma de resultados.

A) 210 B) 200 C) 230 D) 220 E) 250

Resolución

Enumerando los cuadriláteros simples :

1	2	3	4

$\Rightarrow \therefore$ total de cuadriláteros = $\frac{4\times5}{2}$ = 10

1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					

$\Rightarrow \frac{6\times7}{2}$ = 21

$\therefore$ total de cuadriláteros = 21×10 = 210

$\Downarrow$

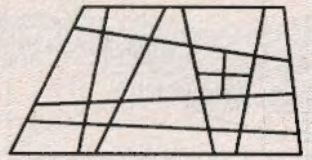
$\frac{4\times5}{2}$ = 10

$\therefore$ Piden : 10+210 = 220

Clave D

Ejemplo 10

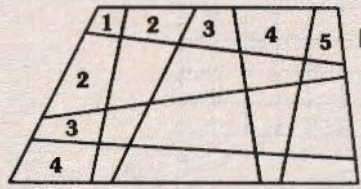
¿Cuántos cuadriláteros hay en total en la siguiente figura?



A) 164 B) 165 C) 166 D) 163 E) 150

Resolución

Primero contamos los cuadriláteros en :



$\Rightarrow \frac{5\times6}{2}$ = 15

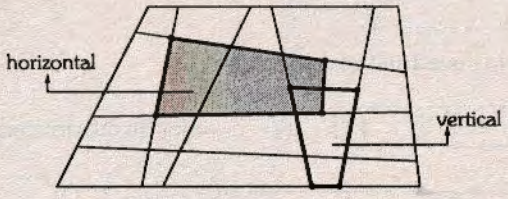
$\Downarrow$

$\frac{4\times5}{2}$ = 10

$\therefore$ Total = 15×10=150

MEZA BRAVO ELVIS

Ahora contamos por simple inspección los cuadriláteros que se generan al colocar las líneas que faltan :



de cuadriláteros que se generan: $6 + 5 + 4 = 15$

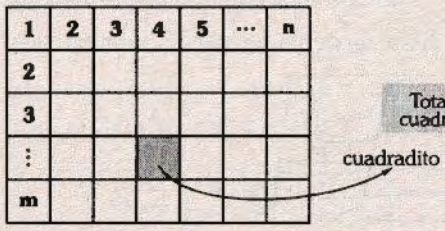
horizontales — verticales — pequeños

$\therefore$ Total de cuadriláteros = 150+15=165

Clave B

e. CONTEO DE CUADRADOS

En la figura dada; si cada cuadrilátero simple es un "cuadradito" :



cuadradito

$$\text{Total de cuadrados} = m \times n + (m-1)\times(n-1) + (m-2)\times(n-2) + \cdots$$

hasta que por lo menos uno de los factores sea 1

Ejemplo 11

¿Cuántos cuadrados hay en total en la figura?



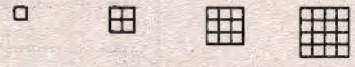
A) 52 B) 110 C) 120 D) 130 E) 100

Resolución

Enumerando cada "cuadradito" :



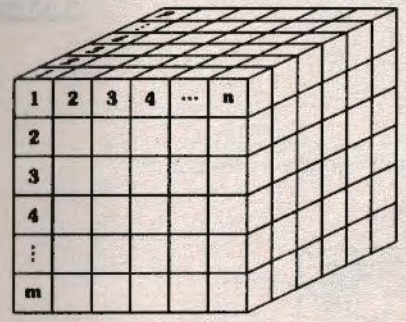
$\therefore$ Total de cuadrados = $4\times13 + 3\times12 + 2\times11 + 1\times10 = 120$



Clave C

f. CONTEO DE PARALELEPÍPEDOS

Tomando en cuenta la figura :

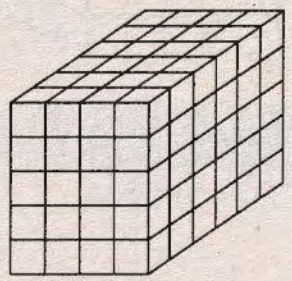


$$\text{Total de paralelepípedos} = \frac{m(m+1)}{2}\times\frac{n(n+1)}{2}\times\frac{p(p+1)}{2}$$

Ejemplo 12

¿Cuántos paralelepípedos se cuentan en total en la siguiente figura?

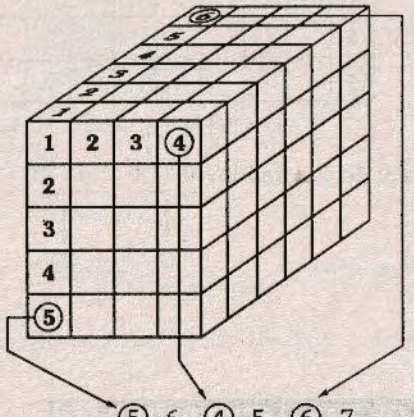
A) 3 450
B) 3 250
C) 3 150
D) 3 510
E) 5 310



MEZA BRAVO ELVIS

Resolución

Utilizando la fórmula dada :

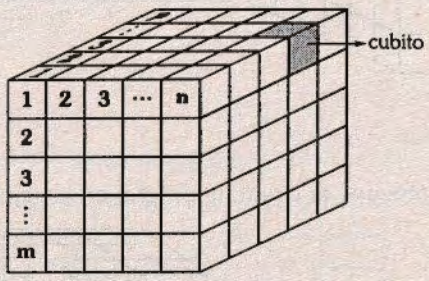


$$\therefore \text{ Total de paralelepípedos } = \frac{⑤\times 6}{2}\times\frac{④\times 5}{2}\times\frac{⑥\times 7}{2} = 3150$$

Clave C

g. CONTEO DE CUBOS

En la siguiente figura, si cada paralelepípedo simple es un cubito :

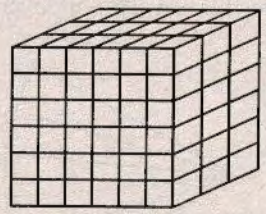


$$\text{Total de cubos} = m\times n\times p + (m-1)(n-1)(p-1) + (m-2)(n-2)(p-2) + \cdots$$

hasta que uno de los factores sea 1

Ejemplo 13

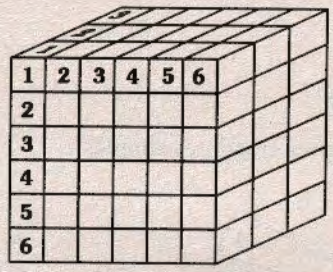
¿Cuántos cubos hay en total en la siguiente figura?



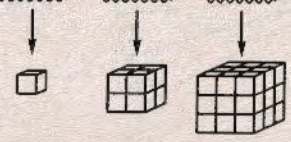
A) 174 B) 184 C) 164 D) 162 E) 172

Resolución

Enumerando los cubitos :



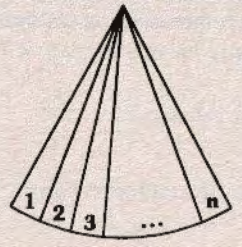
$$\therefore \text{ Total de cubos} = 6\times6\times3 + 5\times5\times2 + 4\times4\times1 = 174$$



Clave A

h. CONTEO DE SECTORES CIRCULARES

Considerando la siguiente figura :

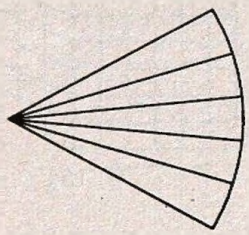


$$\text{Total de sectores circulares} = \frac{n(n+1)}{2}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Ejemplo 14

¿Cuántos sectores circulares hay en total en la siguiente figura?

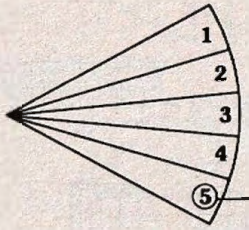


A) 30 B) 10 C) 16

D) 15 E) 18

Resolución

Enumerando los sectores circulares simples :



$\therefore$ Total de sectores $= \frac{⑤ \times 6}{2} = 15$

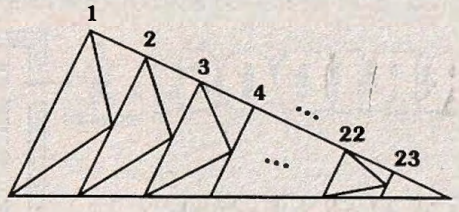
Clave D

IV. CONTEO POR INDUCCIÓN

Consiste en construir tres figuras parecidas a la que nos dan, pero más simples; para luego contar las figuras geométricas pedidas y relacionar los resultados que nos ayudarán a deducir una regla de correspondencia que la aplicaremos en el problema.

Ejemplo 15

Calcule el máximo número de triángulos en la siguiente figura :

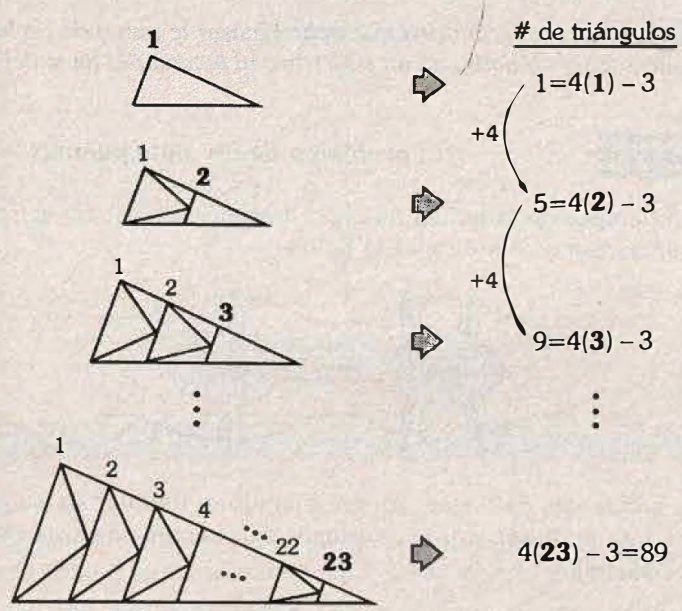


A) 63 B) 72 C) 66

D) 89 E) 90

Resolución

Contando por inducción :

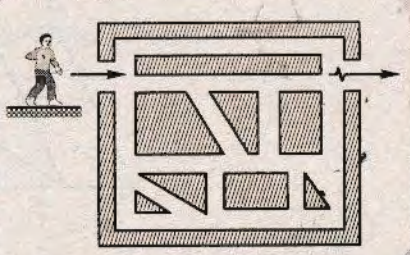


$\therefore$ El máximo número de triángulos es 89.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RECORRIDOS EULERIANOS



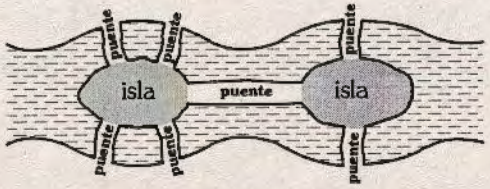
OBJETIVOS

- *Conocer qué figuras admiten un recorrido euleriano.*
- *Calcular el recorrido mínimo que debe realizar la punta de un lápiz para dibujar una figura dada, de un solo trazo ni levantar el lápiz del papel.*

INTRODUCCIÓN :

"El problema de los siete puentes"

En tiempos de Euler, en un lugar llamado Konigsberg existía una isla con siete puentes como se indica en la figura.



Para los habitantes del lugar, era entretenido el intentar descubrir una ruta de tal forma que pudiesen cruzar por los siete puentes una sola vez y regresar al punto de partida.

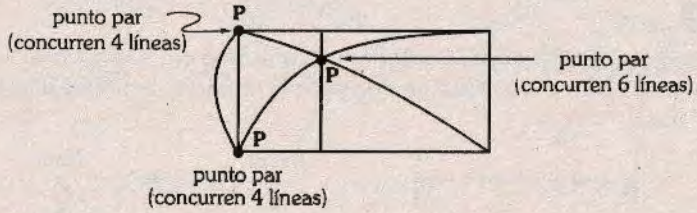
Repetidos intentos infructuosos les llevó a la conclusión de que era imposible, pero una demostración no podía basarse en creencias ni ensayos. Lejos del lugar en San Petersburgo, rodeado de honores como matemático de la corte, se encontraba Euler; a donde le llegaron noticias de este problema.

Frente a este problema, luego de hacer un exhaustivo estudio, pudo demostrar que el viaje por los siete puentes, bajo las condiciones exigidas, era imposible.

DEFINICIONES PREVIAS

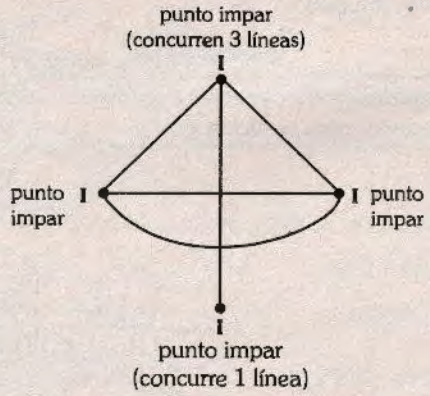
PUNTO PAR

Llamado también vértice par, es aquel donde concurren un número par de líneas rectas o curvas.



PUNTO IMPAR

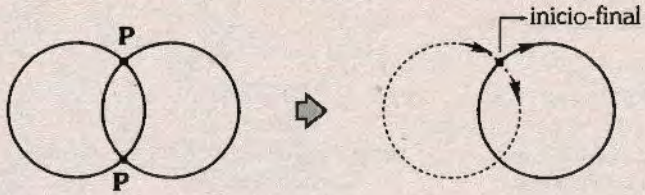
Llamado también vértice impar; es aquel donde concurren un número impar de líneas rectas o curvas.



TEOREMAS DE EULER

TEOREMA I

Si en una gráfica todos sus puntos son pares entonces admite un recorrido euleriano (es decir se puede dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel).



Todos sus puntos son pares

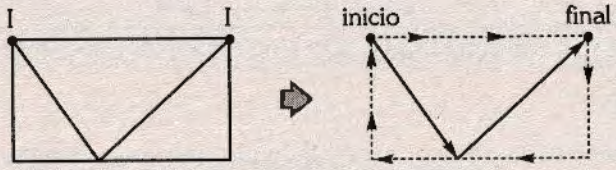
MEZA BRAVO ELVIS

Observación

Para dibujar la figura de un solo trazo debemos empezar en cualquier punto par y notaremos que al terminar de dibujar la figura llegaremos al punto inicial.

TEOREMA II

Toda gráfica admite un recorrido euleriano si presenta como máximo dos puntos impares; esto significa que si hay más de dos puntos impares, la figura no se puede realizar de un solo trazo.



2 puntos impares

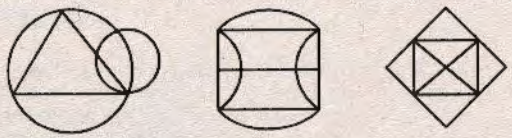
Observación

Para dibujar la figura debemos empezar por uno de los dos puntos impares y al terminar llegaremos al otro punto impar.

Ejemplo 1

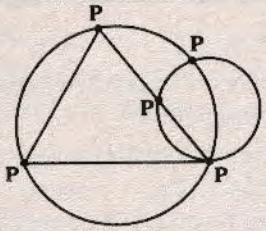
¿Qué figura(s) se puede(n) realizar de un solo trazo y sin levantar el lápiz del papel?

A) I y II B) II y III
C) I y III D) sólo I
E) sólo II



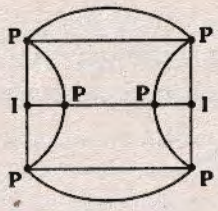
Resolución

Contando los puntos impares de cada figura :



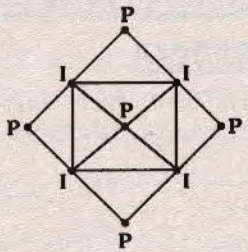
(I)

tiene sólo puntos pares
∴ Se puede realizar.



(II)

tiene 2 puntos impares
∴ Se puede realizar.



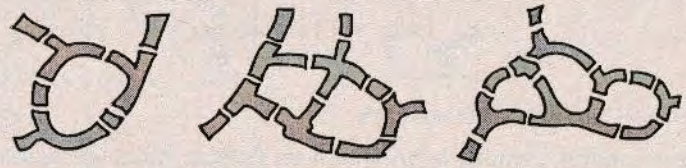
(III)

tiene 4 puntos impares
∴ No se puede realizar.

Clave A

Ejemplo 2

En las figuras están representadas las ciudades, los ríos y los puentes. ¿En cuál(es) de los casos un individuo puede pasearse utilizando cada puente una sola vez?



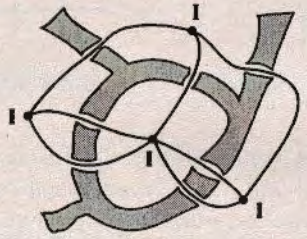
(I) (II) (III)

A) sólo I B) sólo II C) sólo III D) II y III E) I y III

Resolución

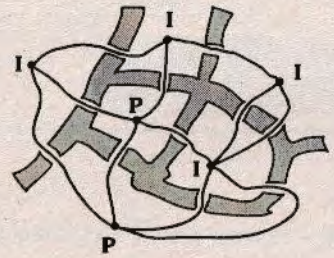
Dibujando el recorrido en cada caso :

(I)



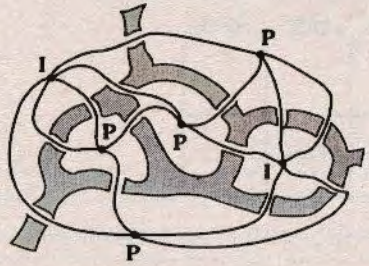
∴ Como hay más de dos puntos impares, no es posible.

(II)



∴ Como hay más de dos puntos impares, no es posible.

(III)



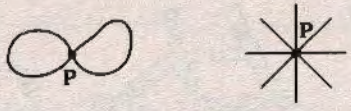
∴ Como sólo hay 2 puntos impares; sí es posible pasear utilizando cada puente una sola vez.

Clave C

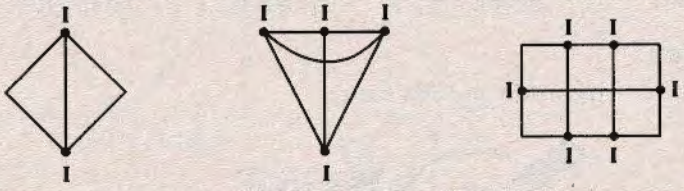
MEZA BRAVO ELVIS

Observaciones importantes

(1) *La menor cantidad de puntos pares que puede existir en un gráfico es 1.*



(2) *Los puntos impares siempre se presentan en parejas, no existe figura con un número impar de puntos impares.*



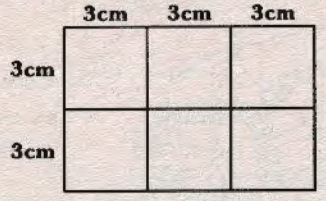
2 puntos impares — 4 puntos impares — 6 puntos impares

(3) *Si tenemos una figura con más de dos puntos impares, entonces para dibujarla tendremos que repetir trazos sobre una o más líneas comprendidas entre 2 puntos impares para que teóricamente los puntos impares se conviertan en pares. El número mínimo de líneas que deben repetirse se da cuando dejamos sólo dos puntos impares.*

$$\#\text{ de líneas repetidas} = \frac{\#\text{ de puntos impares} - 2}{2}$$

Ejemplo 3

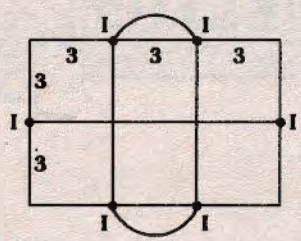
¿Cuál es el menor recorrido que se debe realizar para trazar la figura, sin levantar el lápiz del papel?



A) 51 cm B) 56 cm C) 57 cm D) 60 cm E) 54 cm

Resolución

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 6

$$\#\text{ de líneas repetidas} = \frac{6-2}{2} = 2$$

$$\therefore \text{ Recorrido mínimo} = \underbrace{17\,(3)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{(3+3)}_{\text{longitud repetida}} = 57\text{ cm}$$

Clave C

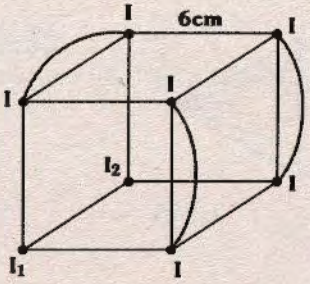
Ejemplo 4

¿Cuál es la longitud mínima que recorrerá una hormiga para poder explorar todas las aristas de un cubo de 6 cm de arista?

A) 88 cm B) 90 cm C) 72 cm D) 86 cm E) 54 cm

Resolución

Haciendo un esquema :



de puntos impares = 8

$$\#\text{ de líneas repetidas} = \frac{8-2}{2} = 3$$

$$\therefore \text{ Longitud mínima} = \underbrace{12\,(6)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{(6+6+6)}_{\text{longitud repetida}} = 90\text{ cm}$$

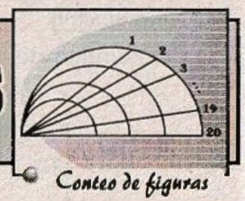
Clave B

Observación

Si deseamos indicar el recorrido debemos empezar en I_1 y terminaremos en I_2 (o viceversa) luego de repetir las líneas indicadas.

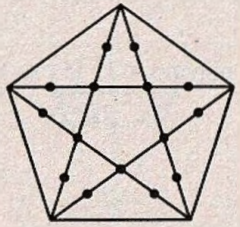
MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS RESUELTOS



PROBLEMA 1

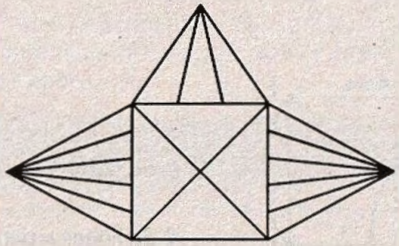
Hallar el número total de segmentos :



A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 20

PROBLEMA 2

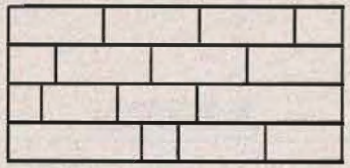
¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?



A) 40 B) 49 C) 45 D) 44 E) 36

PROBLEMA 3

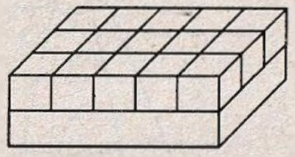
¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura?



A) 40 B) 41 C) 45 D) 46 E) 43

PROBLEMA 4

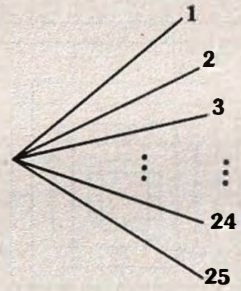
Hallar el número total de paralelepípedos que no son cubos :



A) 66 B) 45 C) 92 D) 67 E) 77

PROBLEMA 5

Halle la cantidad de ángulos agudos que se cuentan en total en la figura :



A) 325 B) 250 C) 300 D) 360 E) 400

PROBLEMA 6

Calcular el número total de cuadriláteros en el siguiente gráfico :

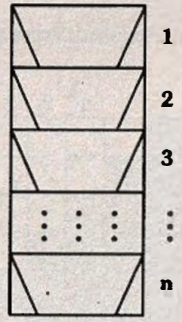
A) $\frac{n(n+7)}{2}$

B) $\frac{n(n+1)}{2}$

C) $3n$

D) $\frac{n(n+3)}{2}$

E) $\frac{n(n+7)}{3}$

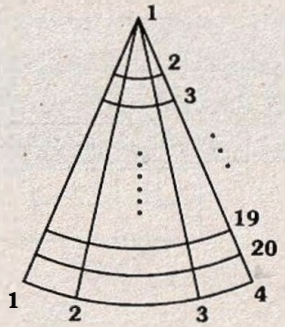


PROBLEMA 7

En la figura, el número de sectores circulares es :

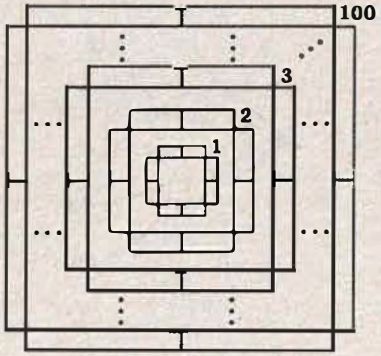
MEZA BRAVO ELVIS

A) 100
B) 60
C) 126
D) 130
E) 120



PROBLEMA 8

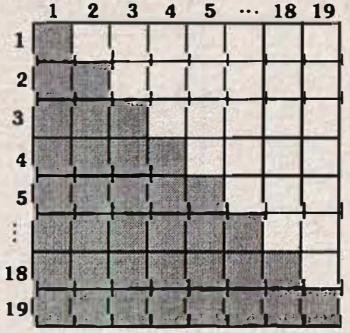
Hallar el número total de cuadriláteros en :



A) 1 900 B) 1 800 C) 1 700 D) 1 600 E) 1 500

PROBLEMA 9

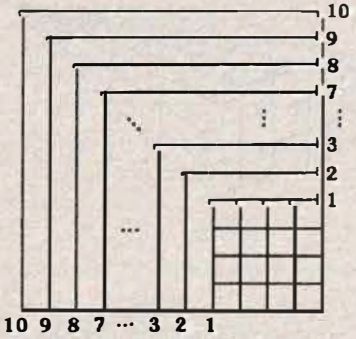
Halle la diferencia entre el número de cuadrados sombreados y el número de cuadrados sin sombrear en :



A) 50 B) 63 C) 144 D) 100 E) 72

PROBLEMA 10

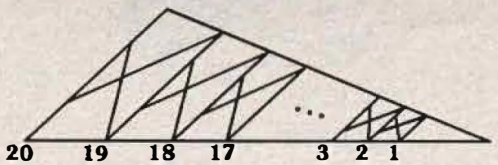
¿Cuántos cuadrados existen en la figura?



A) 39 B) 40 C) 38 D) 37 E) 41

PROBLEMA 11

Hallar el número total de cuadriláteros :

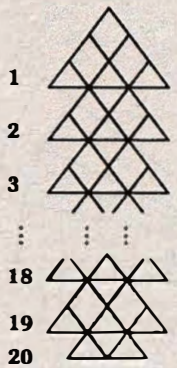


A) 323 B) 266 C) 343 D) 400 E) 512

PROBLEMA 12

En la figura mostrada, ¿cuántos triángulos se pueden contar en total?

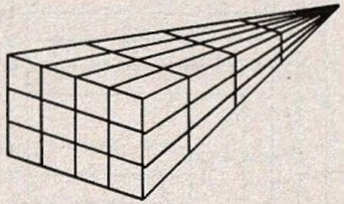
A) 130
B) 140
C) 138
D) 136
E) 146



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 13

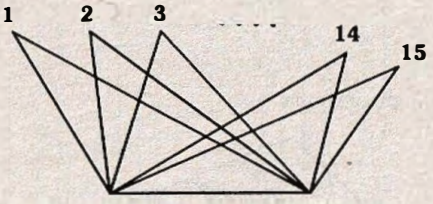
¿Cuántas pirámides de base cuadrada se pueden contar en total?



A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 100

PROBLEMA 14

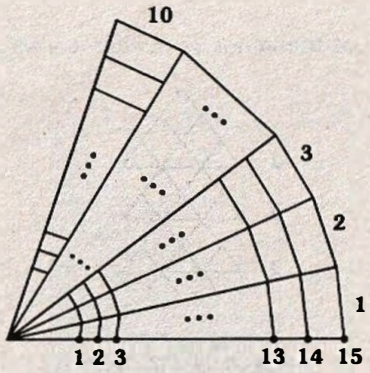
Halle el número de triángulos que se puede contar como máximo en la siguiente figura :



A) 1 000 B) 1 225 C) 1 240
D) 1 300 E) 1 350

PROBLEMA 15

¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura mostrada?

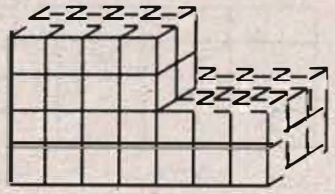


A) 1 000 B) 960 C) 1 260
D) 1 185 E) 2 105

PROBLEMA 16

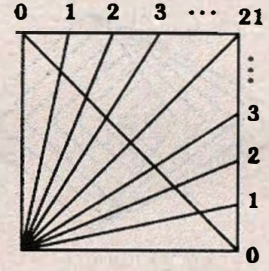
Halle el total de cubos en la figura formada por cubitos :

A) 92
B) 73
C) 78
D) 76
E) 87



PROBLEMA 17

¿Cuántos triángulos se cuentan en total en la siguiente figura?

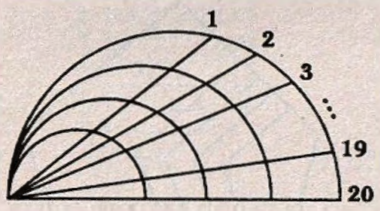


A) 1 321 B) 1 282 C) 1 432 D) 1 408 E) 1 117

PROBLEMA 18

¿Cuántos arcos de circunferencia hay en la siguiente figura?

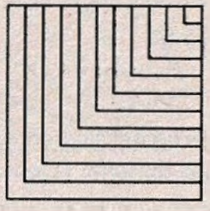
A) 810
B) 840
C) 930
D) 1 020
E) 784



PROBLEMA 19

¿Cuántos exágonos hay en la siguiente figura?

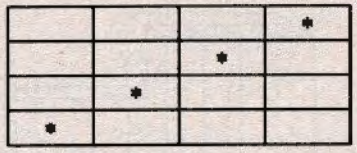
A) 66 B) 45
C) 50 D) 55
E) 75



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 20

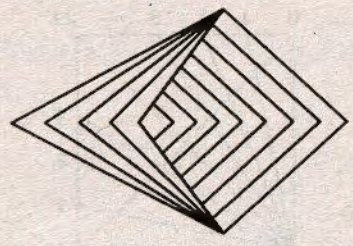
¿Cuántos cuadriláteros tienen por lo menos un asterisco en la figura?



A) 65 B) 70 C) 72 D) 74 E) 76

PROBLEMA 21

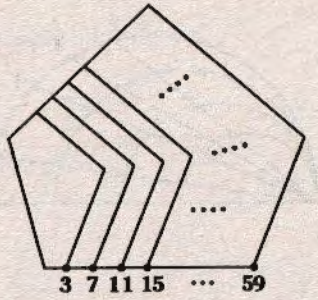
Diga cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura.



A) 22 B) 18 C) 19 D) 21 E) 25

PROBLEMA 22

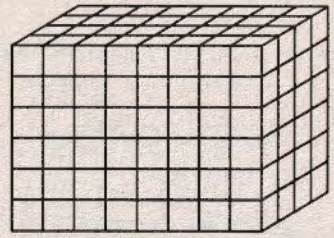
Calcular la diferencia entre el número total de exagónos y el número total de pentágonos que existen en la siguiente figura.



A) 90 B) 85 C) 100
D) 95 E) 80

PROBLEMA 23

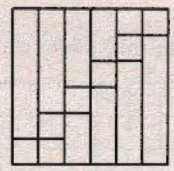
Si pintamos toda la superficie externa del siguiente sólido y luego retiramos todos los cubitos que tengan alguna de sus caras pintada. ¿Con cuántos cubos nos quedaremos?



A) 56 B) 48 C) 63 D)52 E) 64

PROBLEMA 24

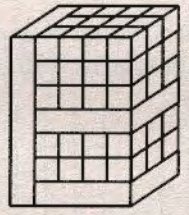
¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura mostrada?



A) 60 B) 45 C) 40 D)50 E) 55

PROBLEMA 25

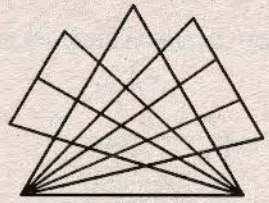
¿Cuántos paralelepípedos hay en total en la siguiente figura?



A) 540 B) 543 C) 561 D) 571 E) 580

PROBLEMA 26

¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?



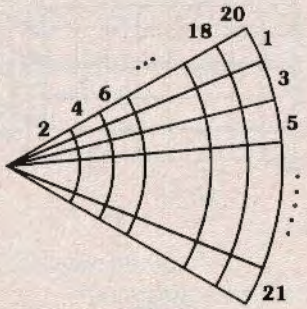
A) 90 B) 93 C) 95 D) 97 E) 99

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 27

¿Cuántos trapecios circulares hay en total en la siguiente figura?

A) 2 980
B) 2 140
C) 3 720
D) 2 970
E) 3 410



PROBLEMA 28

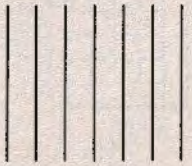
¿Cuántos cuadriláteros que no son cuadrados hay en total en la siguiente figura?



A) 210 B) 160 C) 50 D) 170 E) 180

PROBLEMA 29

La figura muestra 7 segmentos paralelos. ¿Cuál es el menor número de segmentos adicionales que se debe trazar para contar un total de 132 segmentos?

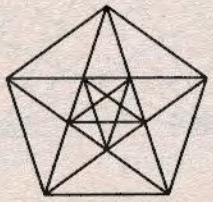


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PROBLEMA 30

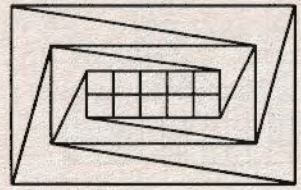
¿Cuántos triángulos como máximo se pueden contar en la siguiente figura?

A) 85
B) 70
C) 80
D) 75
E) 90



PROBLEMA 31

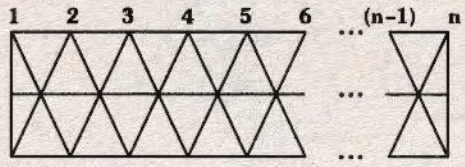
Halle el máximo número de cuadriláteros en :



A) 55 B) 60 C) 50 D) 70 E) 45

PROBLEMA 32

Halle el total de segmentos en la siguiente figura :

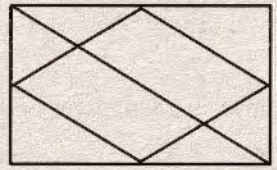


A) $\frac{n(15n-1)}{2}$ B) $\frac{n(3n+9)}{2}$ C) $\frac{n(4n+11)}{2}$

D) $\frac{n(3n+11)}{2}$ E) $\frac{n(2n+8)}{2}$

PROBLEMA 33

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar como máximo en la siguiente figura?

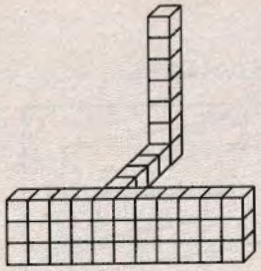


A) 15 B) 14 C) 18 D) 12 E) 10

PROBLEMA 34

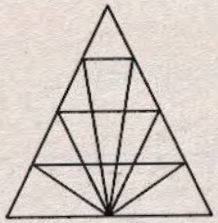
Halle el número de paralelepípedos en la figura formada por cubitos plegables :

A) 445
B) 441
C) 440
D) 443
E) 421



PROBLEMA 35

Halle el número total de triángulos en la figura mostrada :

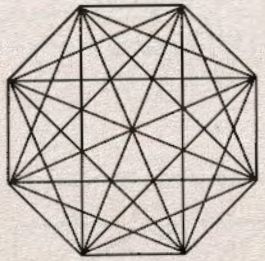


A) 42 B) 44 C) 34 D) 38 E) 40

PROBLEMA 36

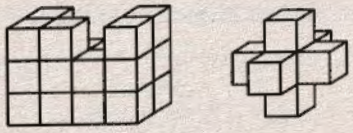
Hallar el número total de segmentos en :

A) 119
B) 484
C) 476
D) 960
E) 448



PROBLEMA 37

¿Cuántos cubitos faltan como mínimo para completar un cubo compacto en cada caso?

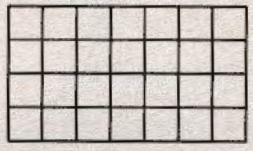


Dé como respuesta la suma de los cubitos.

A) 61 B) 62 C) 60 D) 63 E) 64

PROBLEMA 38

La figura mostrada es una cuadrícula de 7 cm por 4 cm. ¿Cuántas diagonales se podrán trazar?

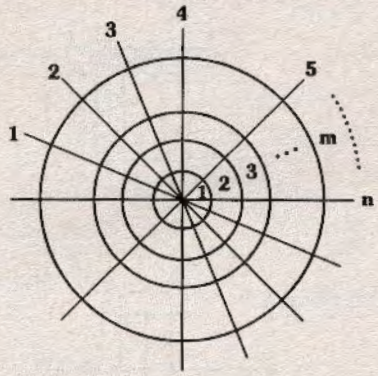


A) 560 B) 108 C) 720 D) 112 E) 120

PROBLEMA 39

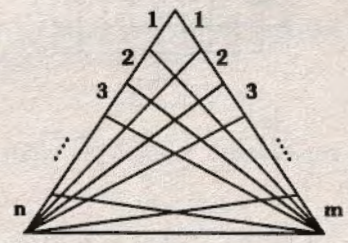
¿Cuántas semicircunferencias se encuentran como máximo en la figura mostrada?

A) $2(m+n)$
B) $2(m-n)$
C) $2mn$
D) $\frac{m+n}{2}$
E) $(m+1)(n+1)$



PROBLEMA 40

¿Cuántos triángulos se cuentan en total?



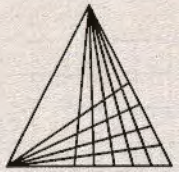
A) $\frac{mn(m+n)}{2}$ B) $\frac{mn(m-n)}{2}$ C) $mn(m+n)$

D) $\frac{mn(m+n)}{4}$ E) $\frac{mn(m+n)}{3}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 41

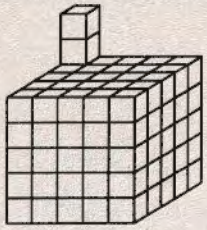
¿Cuántos cuadriláteros se cuentan en total en la siguiente figura?



A) 200 B) 300 C) 150 D) 180 E) 250

PROBLEMA 42

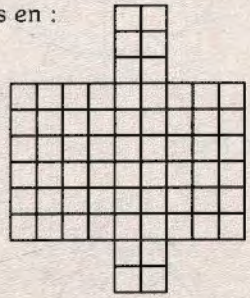
Calcule el total de cubos que se encuentran en la figura :



A) 226
B) 227
C) 228
D) 225
E) 229

PROBLEMA 43

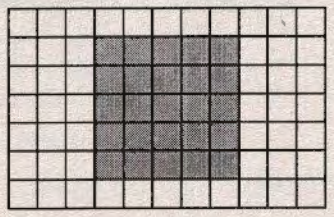
Calcule el número de cuadriláteros en :



A) 1 143
B) 945
C) 1 080
D) 1 043
E) 1 070

PROBLEMA 44

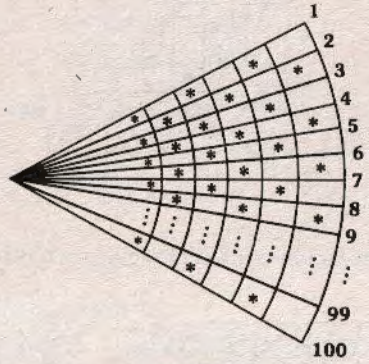
Halle el número de cuadrados sombreados (completamente) menos el número de cuadrados sin sombrear, en ese orden :



A) 31
B) –35
C) –29
D) –28
E) –31

PROBLEMA 45

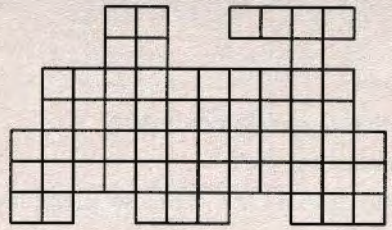
¿Cuántos sectores circulares con al menos un asterisco hay en la figura?



A) 15 890
B) 29 651
C) 16 150
D) 16 200
E) 16 151

PROBLEMA 46

Calcule el número total de cuadrados :



A) 170 B) 152 C) 120
D) 122 E) 163

PROBLEMA 47

¿Cuántos exágonos de 4 cm^2 de área se cuentan en total en la siguiente figura, si cada cuadrado de la cuadrícula tiene 1 cm^2 de área?



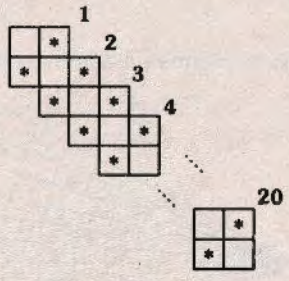
A) 86 B) 90 C) 108 D) 180 E) 118

PROBLEMA 48

Halle el número total de cuadriláteros que tengan al menos un asterisco.

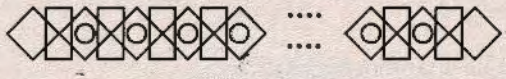
MEZA BRAVO ELVIS

A) 186
B) 156
C) 178
D) 168
E) 170



PROBLEMA 49

El número de puntos de intersección entre rectángulos y rombos es 164. Calcule el número de circunferencias.



A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) 40

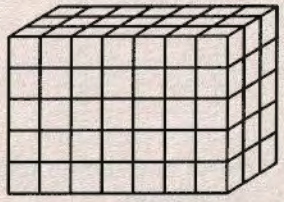
PROBLEMA 50

En la figura :

a) ¿Cuántos paralelepípedos se cuentan en total?

b) ¿Cuántos cubos se cuentan en total?

c) ¿Cuántos paralelepípedos que no son cubos se cuentan en total?



A) 2 520 ; 340 ; 2 180 B) 2 320 ; 250 ; 2 070 C) 2 520 ; 120 ; 2 040
D) 2 320 ; 168 ; 2 120 E) 2 520 ; 168 ; 2 352

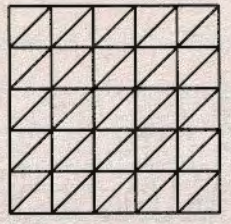
PROBLEMA 51

Se tiene 10 segmentos paralelos y se trazan 2 segmentos secantes a ellos. Hallar la suma de la mínima y máxima cantidad de segmentos que se pueden obtener.

A) 405 B) 415 C) 425 D) 395 E) 305

PROBLEMA 52

¿Cuántos triángulos se pueden contar en la siguiente figura?

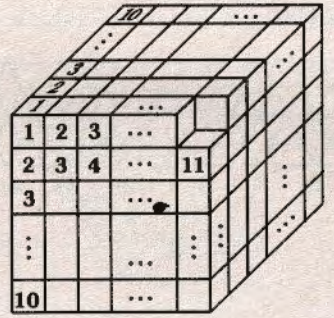


A) 82 B) 100 C) 90 D) 120 E) 110

PROBLEMA 53

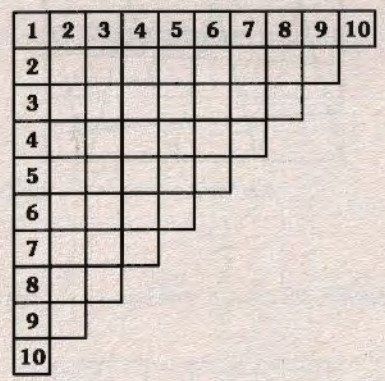
¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura?

A) 3 015
B) 3 025
C) 3 010
D) 3 024
E) 3 040



PROBLEMA 54

A partir del gráfico :



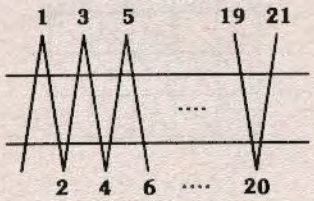
Calcular el número de cuadrados.

A) 120 B) 122 C) 125
D) 135 E) 152

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 55

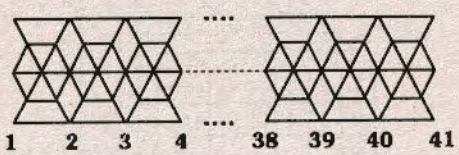
En la siguiente figura hay como máximo "79p" segmentos. Halle el valor de "P".



A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

PROBLEMA 56

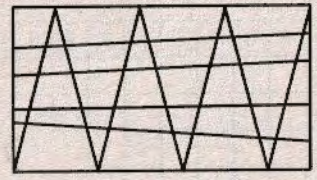
¿Cuántos triángulos hay en total?



A) 476 B) 488 C) 398 D) 496 E) 480

PROBLEMA 57

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total?

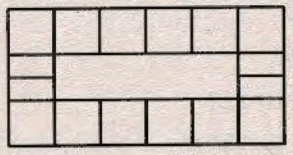


A) 740 B) 850 C) 450 D) 500 E) 640

PROBLEMA 58

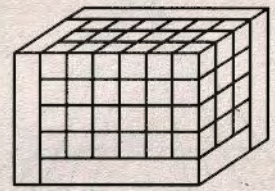
¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total en la siguiente figura?

A) 74
B) 110
C) 33
D) 78
E) 63



PROBLEMA 59

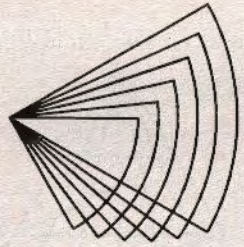
¿Cuántos paralelepípedos que no son cubos se pueden contar en total en la siguiente figura?



A) 1 150 B) 1 152 C) 1 155 D) 1 159 E) 1 156

PROBLEMA 60

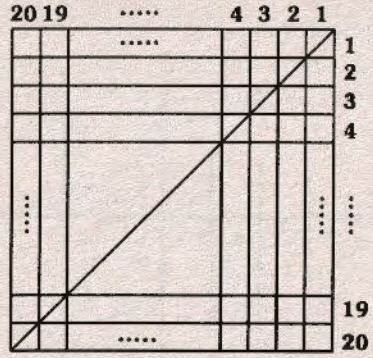
¿Cuántos sectores circulares se puede contar en la siguiente figura?



A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59

PROBLEMA 61

En el siguiente gráfico, ¿cuántos cuadrados tienen trazada la diagonal?

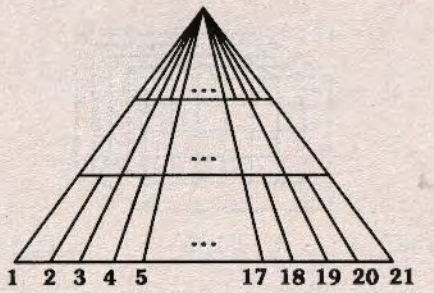


A) 200 B) 220 C)210
D) 310 E) 400

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 62

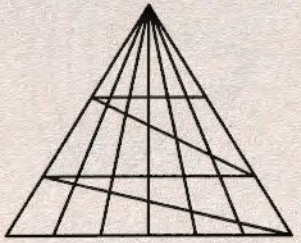
¿Cuántos segmentos hay en total en el gráfico mostrado?



A) 700 B) 560 C) 716 D) 910 E) 824

PROBLEMA 63

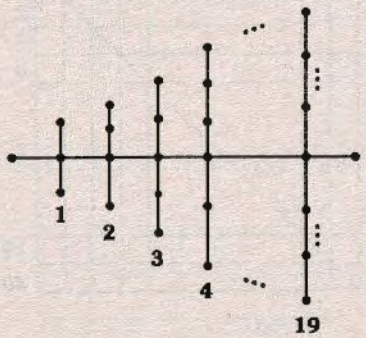
¿Cuántos triángulos se pueden contar en total en la siguiente figura?



A) 129 B) 140 C) 128 D) 99 E) 95

PROBLEMA 64

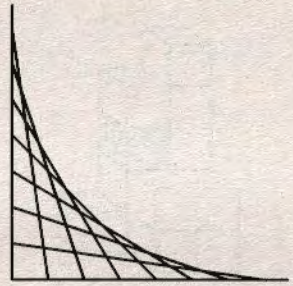
Hallar el número total de segmentos en:



A) 1 748 B) 1 750 C) 1 749 D) 1 794 E) 1 679

PROBLEMA 65

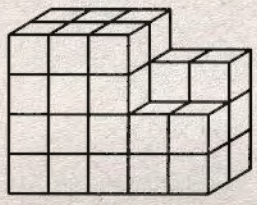
Cuántos triángulos hay en :



A) 84 B) 85 C) 81 D) 88 E) 82

PROBLEMA 66

¿Cuántos cubos se cuentan como máximo en la figura formada por cubitos?



A) 46 B) 51 C) 42 D) 45 E) 48

PROBLEMA 67

Si la arista de cada cubito mide 1 cm. ¿Cuántos cubos hay en la figura (I) y cuántos paralelepípedos habrán como máximo, si invertimos el sólido que se muestra en la figura (II) y lo colocamos sobre el sólido de la figura (I)?.

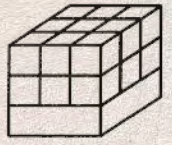


Figura I

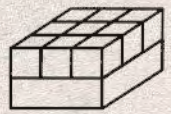


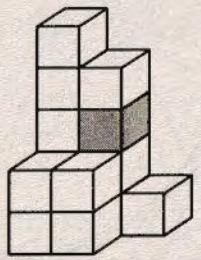
Figura II

A) 23 y 225 B) 23 y 220 C) 22 y 220
D) 24 y 221 E) 25 y 225

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 68

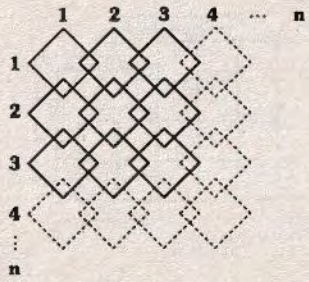
¿Cuántos cubitos están en contacto con el cubito ubicado inmediatamente debajo del cubito sombreado?



A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 8

PROBLEMA 69

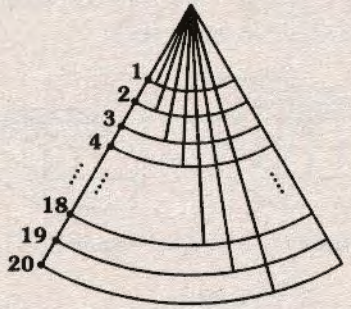
En la figura se muestran **n** filas y **n** columnas de rombos. Si el número total de puntos de intersección es 288. Halle el número total de cuadriláteros que se pueden contar.



A) 218
B) 353
C) 186
D) 385
E) 289

PROBLEMA 70

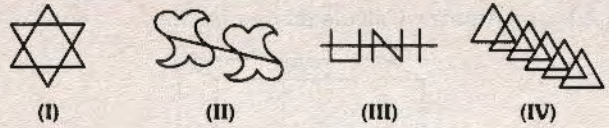
¿Cuántos sectores circulares hay en total?



A) 1 771 B) 1 470 C) 1 870 D) 1 770 E) 1 671

PROBLEMA 71

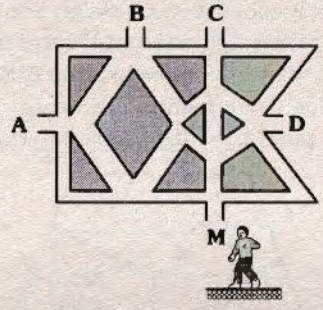
¿Cuál de los siguientes gráficos admite un recorrido euleriano?



A) I, II y III B) I, II C) sólo I
D) I, II y IV E) todos

PROBLEMA 72

La figura muestra el plano de un museo. Si una persona ingresa por la puerta M, ¿por cuál de las puertas saldrá?; si dicha persona recorre una sola vez cada uno de los pasillos.

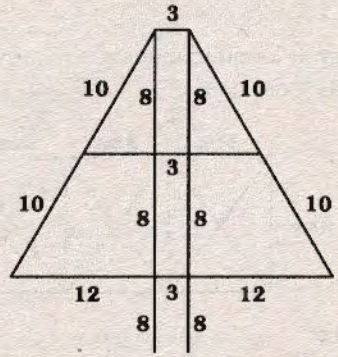


A) A B) B C) C D) D E) M

PROBLEMA 73

¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta de un lápiz, sin separarla del papel, para dibujar la siguiente figura? (las medidas indicadas están en centímetros).

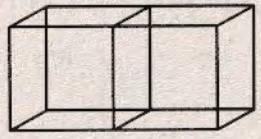
A) 139 cm
B) 155 cm
C) 149 cm
D) 151 cm
E) 153 cm



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 74

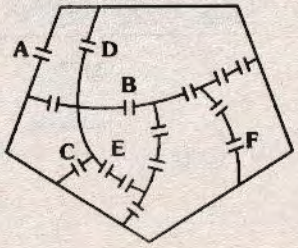
Con un alambre de 100 cm se construye dos cubos adyacentes como se muestra en la figura. Una arañita tardó como mínimo 5 minutos en recorrer todas las aristas de los cubos caminando con rapidez constante. Calcule dicha rapidez.



A) 23 cm/min B) 22 cm/min C) 20 cm/min
D) 24 cm/min E) 21 cm/min

PROBLEMA 75

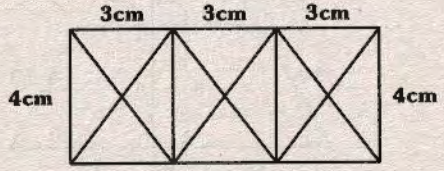
En un concurso de TV existe un juego; éste consiste en entrar por la puerta "A" al laberinto mostrado, encender 13 focos y salir por la puerta "A" en el menor tiempo posible. La única forma de encender un foco es pasando completamente por una puerta, pero si se vuelve a pasar por la misma puerta el foco se apagará. Te darás cuenta que para ganar el juego basta con evitar pasar por una puerta. ¿Cuál es esa puerta?



A) F B) C C) E D) B E) D

PROBLEMA 76

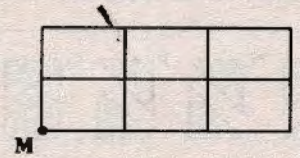
En la figura, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar el dibujo, sin levantar el lápiz del papel?



A) 70 cm B) 72 cm C) 75 cm D) 76 cm E) 73 cm

PROBLEMA 77

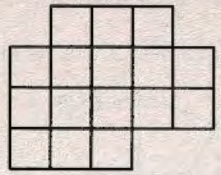
Considerando lado a todo segmento que une dos puntos, ¿es posible trazar una línea curva a partir del vértice M que corte a todos los lados de una sola vez y en forma continua regresar al punto M?



A) sí es posible. B) sólo si se intersecta dos veces un lado.
C) sólo si se intersecta tres veces un lado. D) sólo si se intersecta cuatro veces un lado.
E) no es posible.

PROBLEMA 78

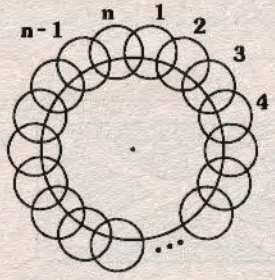
Hallar la menor longitud que debe recorrer la punta del lápiz, sin separarse del papel, para dibujar la siguiente figura formada por 16 cuadraditos cuyos lados miden 2 cm.



A) 80 cm B) 82 cm C) 84 cm
D) 86 cm E) 88 cm

PROBLEMA 79

¿La siguiente figura admite un recorrido euleriano?

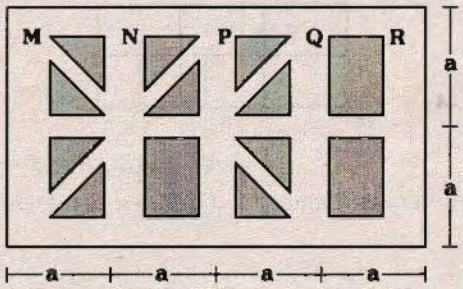


A) sí B) no C) sí, si **n** es par
D) sí, si **n** es impar E) no se puede determinar

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 80

En la figura se muestra la ubicación de las personas M, N, P, Q y R en las esquinas de un parque. Si cada una de las personas se desplazan con la misma rapidez constante; ¿qué personas recorrerán todo el contorno de las áreas verdes en el menor tiempo posible?

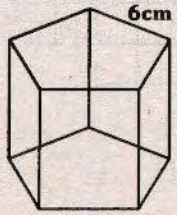


A) M y N B) M y P C) N y Q
D) sólo N E) sólo M

PROBLEMA 81

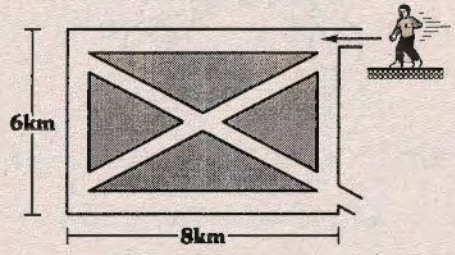
Hallar la longitud del recorrido mínimo para trazar el siguiente sólido regular :

A) 110 cm
B) 112 cm
C) 114 cm
D) 116 cm
E) 118 cm



PROBLEMA 82

¿Cuál es el menor recorrido que debe realizar la persona, de tal modo que recorra todas las calles?



A) 58 km B) 56 km C) 54 km D) 50 km E) 52 km

PROBLEMA 83

La figura que resulta al intersectar 30 triángulos con 10 cuadrados y **n** circunferencias admitirá un recorrido euleriano.

A) sí B) no C) no se puede determinar.
D) depende del valor de **n**. E) sí, si **n** es par.

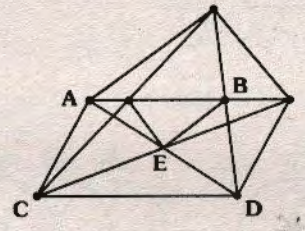
PROBLEMA 84

¿Cuál es el tiempo mínimo que utilizará un niño para recorrer todos los lados y las 2 diagonales de un parque rectangular, de 40 m de largo por 30 m de ancho, a una rapidez de 12m/min?

A) 20 min B) 25 min C) 24 min
D) 22,5 min E) 20,5 min

PROBLEMA 85

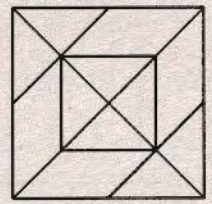
Al recorrer todas las líneas de la figura, sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por una misma línea, se terminará en :



A) A B) B C) C
D) D E) E

PROBLEMA 86

¿Cuál es el menor número de segmentos que se deben trazar a la figura para que pueda ser realizada de un solo trazo, sin levantar el lápiz, ni pasar dos veces por la misma línea?

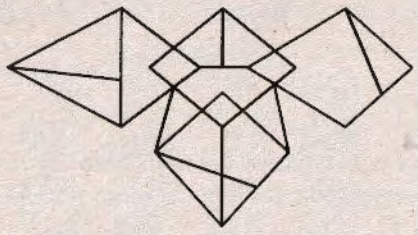


A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 0

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 87

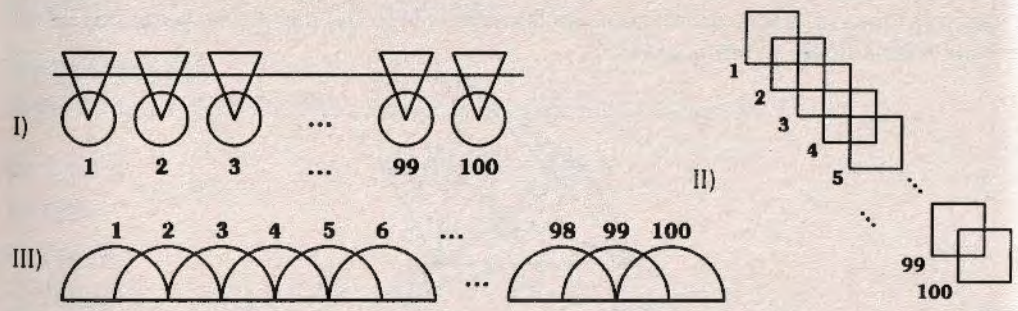
¿Cuántas veces, como mínimo, se debe levantar el lápiz del papel para poder dibujar la siguiente figura, esto sin pasar dos veces por una misma línea?



A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 88

¿Cual de las siguientes figuras se puede dibujar de un solo trazo y sin repetir líneas?

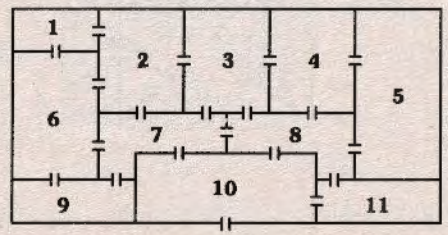


A) sólo I B) I y II C) I y III D) sólo II E) todas

PROBLEMA 89

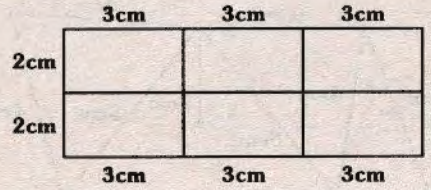
¿Por cuál de las habitaciones se debe empezar a recorrer la primera planta de una casa, según se muestra en la figura, de tal manera que se pase una vez por todas la puertas y se termine fuera de la casa?

A) 1
B) 10
C) 5
D) 4
E) 6



PROBLEMA 90

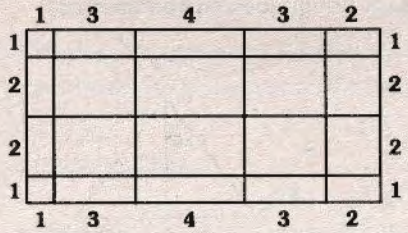
Calcular la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la siguiente figura :



A) 39 cm B) 49 cm C) 48 cm D) 36 cm E) 42 cm

PROBLEMA 91

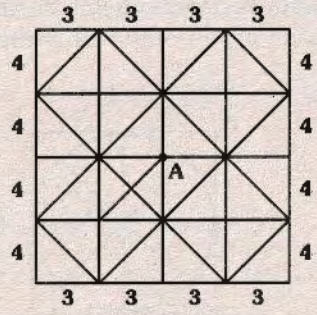
Hallar la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz, sin levantarlo del papel para realizar la siguiente figura (longitudes en centímetros).



A) 96 cm B) 108 cm C) 98 cm D)112 cm E) 116 cm

PROBLEMA 92

¿Cuál es el mínimo recorrido que debe realizar la punta del lápiz para poder dibujar la siguiente figura, esto sin levantar el lápiz del papel y empezando en el punto A? (en centímetros).

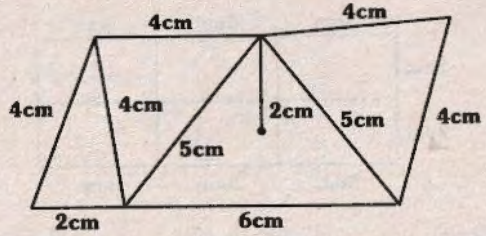


A) 234 cm B) 244 cm C) 254 cm D) 264 cm E) 247 cm

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 93

En la figura calcule la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar el dibujo mostrado, sin levantar la punta del lápiz del papel.



A) 40 cm B) 42 cm C) 44 cm D) 46 cm E) 48 cm

PROBLEMA 94

Hallar la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarlo del papel para realizar la siguiente figura (longitudes en centímetros).

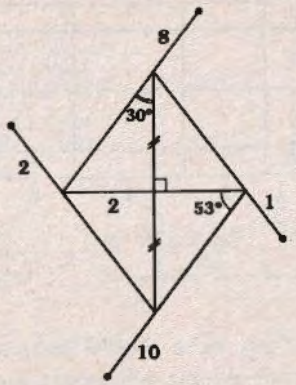
A) 36 cm

B) $(24+12\sqrt{3})$ cm

C) 24 cm

D) $(36+12\sqrt{3})$ cm

E) $(24+10\sqrt{3})$ cm



PROBLEMA 95

Calcular la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la siguiente figura donde ABCD es un cuadrado y O es centro de la circunferencia.

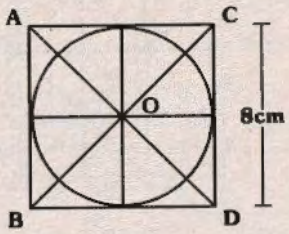
A) $(60+8\sqrt{2})$cm

B) $(45+2\pi)$cm

C) $(46+3\sqrt{2}+\pi)$cm

D) $(60+16\sqrt{2}+8\pi)$cm

E) $(80+8\sqrt{2}+8\pi)$cm



PROBLEMA 96

Calcular la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel, para realizar la figura que se muestra :

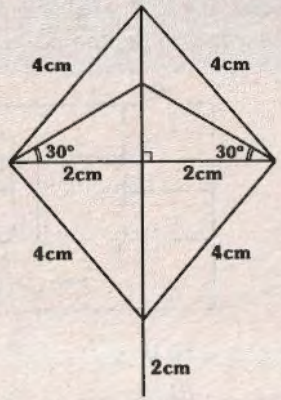
A) $\frac{1}{3}(33+5\sqrt{3})$cm

B) $10\sqrt{3}$ cm

C) $\frac{3}{2}(25+\sqrt{3})$cm

D) $\frac{2}{3}(33+10\sqrt{3})$cm

E) $\frac{2}{3}(23+10\sqrt{3})$cm



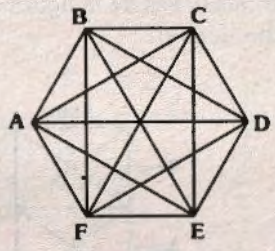
PROBLEMA 97

En la figura ABCDEF es un exágono regular cuyo lado mide 4 cm. Calcular la longitud mínima que debe recorrer la punta del lápiz sin levantarla del papel, para efectuar dicha figura.

A) $(64+24\sqrt{3})$cm B) $(48+24\sqrt{3})$cm

C) $(56+12\sqrt{3})$cm D) $(46+42\sqrt{3})$cm

E) $(56+24\sqrt{3})$cm



PROBLEMA 98

En la figura se muestran 6 puntos. Calcular la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel, para poder dibujar todos los triángulos rectángulos que tienen dichos puntos como vértices.

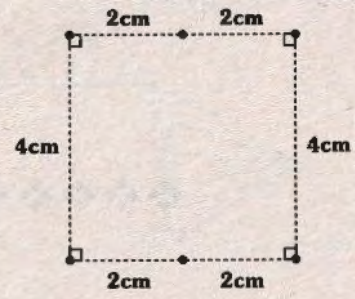
A) $4(5+3\sqrt{2}+2\sqrt{5})$cm

B) $8(2+2\sqrt{5}+2\sqrt{2})$cm

C) $4(5+2\sqrt{5})$cm

D) $5(4+2\sqrt{5}+2\sqrt{2})$cm

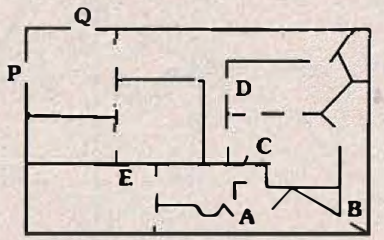
E) $4(5+2\sqrt{2}+2\sqrt{5})$cm



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 99

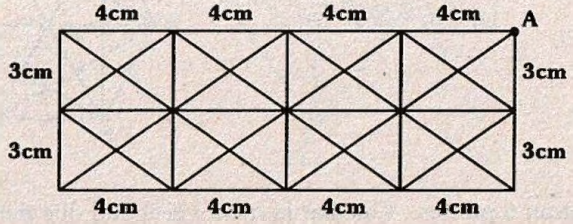
Un grupo de niños visitan el distrito de "San Mateo de Huanchor" cuyo plano de avenidas es el que se indica. Si ingresan por P y salen por Q, y dentro del distrito pasan por cada entrada una sola vez con excepción de una por la cual no pasan. ¿Cuál es dicha entrada?



A) A B) B C) C
D) D E) E

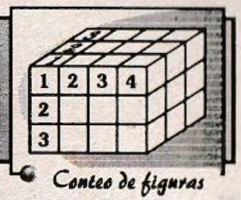
PROBLEMA 100 *(Problema Reto)*

Una pequeña hormiga inicia su recorrido en el punto A con una rapidez de 2 cm/s y debe recorrer todas las líneas de la figura en el menor tiempo posible terminando en el punto A. ¿Cuál es dicho tiempo?



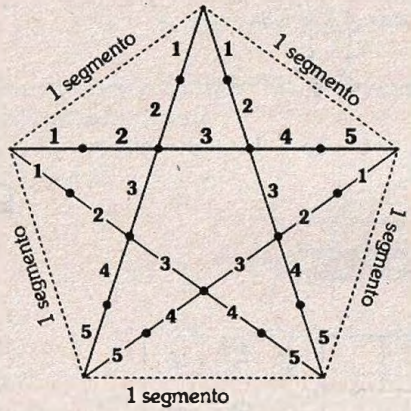
A) 80 s B) 90 s C) 81 s
D) 82 s E) 83 s

SOLUCIONARIO



RESOLUCIÓN 1

Contando el número de segmentos en cada línea :



$\Rightarrow$ # de segmentos $= \frac{5\times6}{2} = 15$

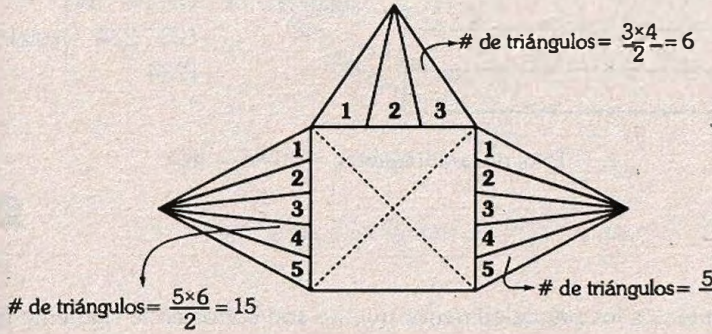
Se observa que hay 5 líneas divididas en 5 segmentos simples, es decir cada una contiene 15 segmentos en total; y además hay 5 segmentos más.

$\therefore$ Total de segmentos $= 5(15)+5 = 80$

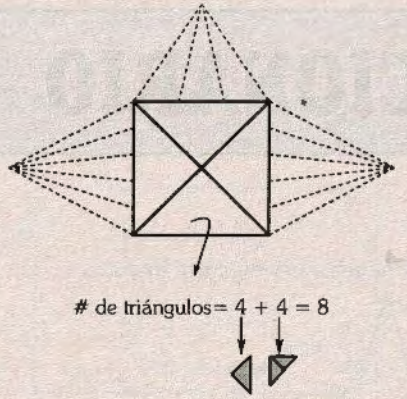
Clave B

RESOLUCIÓN 2

Contando el número de triángulos por separado :



MEZA BRAVO ELVIS

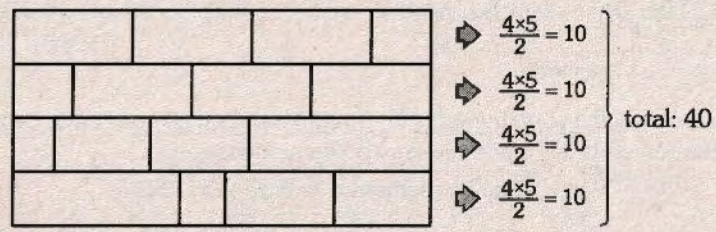


$\therefore$ Total de triángulos = 6 +15 + 15 + 8 = 44

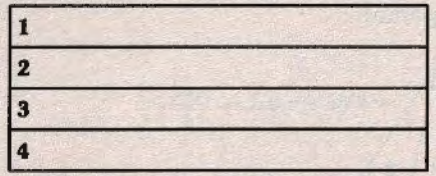
Clave D

RESOLUCIÓN 3

Aplicando las fórmulas dadas tenemos :



Pero estos no son todos los cuadriláteros nos faltan contar algunos :



Cuadriláteros : 12 , 23 , 34
123 , 234
1234
} total : 6

$\therefore$ Total de cuadriláteros = 40+6 = 46

Clave D

RESOLUCIÓN 4

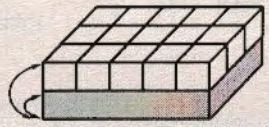
* Primero contamos los paralelepípedos que no son cubos en la siguiente figura :



- Total de paralelepípedos = $\frac{③\times 4}{2}\times\frac{⑤\times 6}{2}=90$ (incluído los cubos)
- Total de cubos = $3\times5=15$

→ # paralelepípedos no cubos = $90-15=75$

* Ahora debemos agregar los dos paralelepípedos que se generan al colocar el paralelepípedo grande :

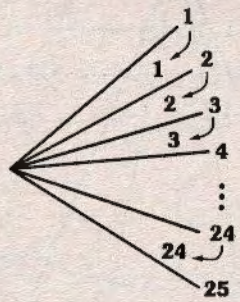


$\therefore$ Total de paralelepípedos no cubos = 75+2 = 77

Clave E

RESOLUCIÓN 5

Contando el número de ángulos simples :



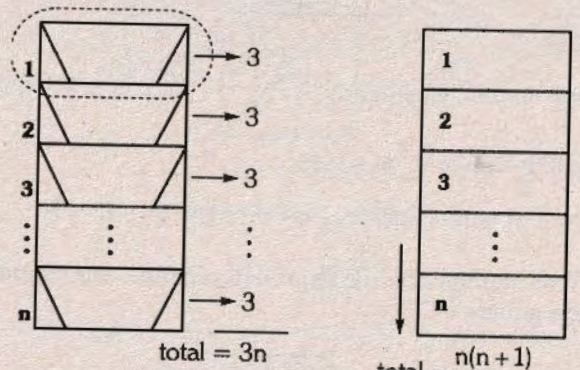
$\therefore$ Total de ángulos agudos = $\frac{24\times25}{2}=300$

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 6

Contando los cuadriláteros por separado :

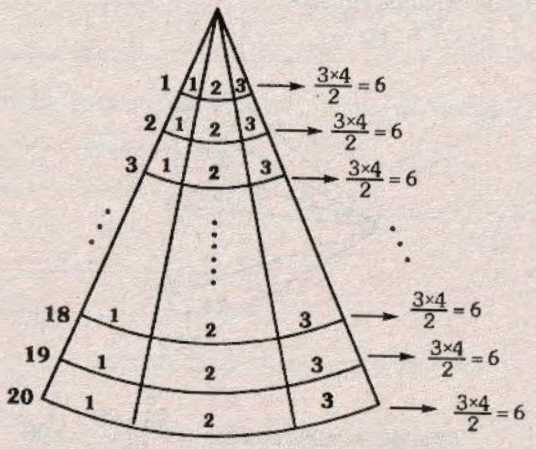


$\therefore$ Total de cuadriláteros $= 3n + \dfrac{n(n+1)}{2} = \dfrac{n(n+7)}{2}$

Clave A

RESOLUCIÓN 7

Considerando la figura dada :

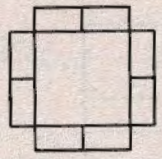


$\therefore$ Total de sectores = 6(20) = 120

Clave E

RESOLUCIÓN 8

Contando por simple inspección se observa que en la figura :



Total de cuadriláteros = 19

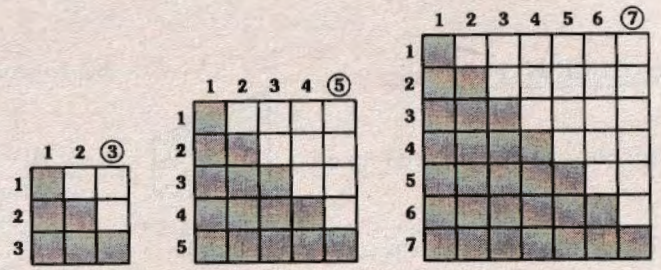
Como en total hay 100 figuras idénticas :

$\therefore$ Total de cuadriláteros = 19(100) = 1 900

Clave A

RESOLUCIÓN 9

Aplicando la inducción :



# de cuadrados sombreados :	7	22	50 .....
# de cuadrados sin sombrear:	3	13	34 .....
diferencia:	4	9	16
	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
	2^2	3^2	4^2
	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
	$\left(\frac{③+1}{2}\right)^2$	$\left(\frac{⑤+1}{2}\right)^2$	$\left(\frac{⑦+1}{2}\right)^2$

Luego en el problema :

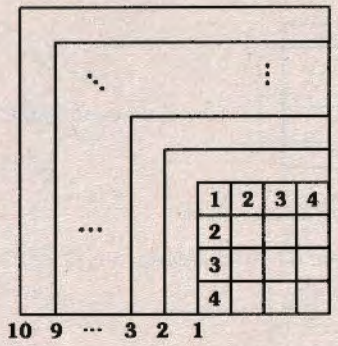
$$\text{Diferencia} = \left(\frac{19+1}{2}\right)^2 = 100$$

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 10

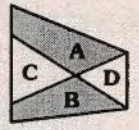
En la figura dada :



$\therefore$ Total de cuadrados $= (4\times4+3\times3+2\times2+1\times1)+9=39$

Clave A

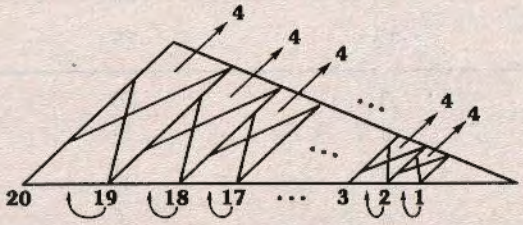
RESOLUCIÓN 11

Se observa que en cada figura : 

A , B , AD , BD (4 cuadriláteros)

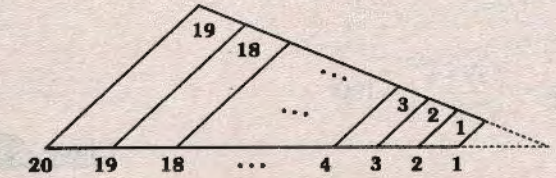
Hay 4 cuadriláteros (sin contar el grande)

Luego :



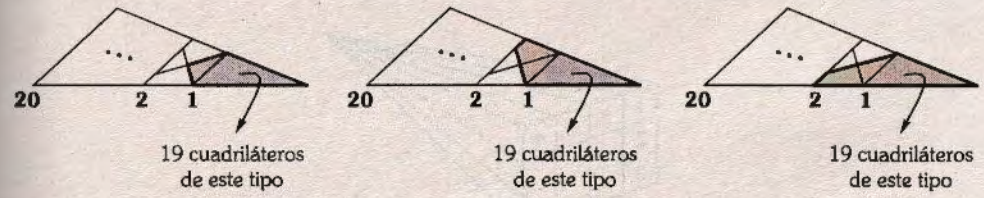
$\rightarrow$ total $= 19(4)=76$ cuadriláteros

Nos falta contar los siguientes cuadriláteros :



$\rightarrow$ total $= \dfrac{19\times20}{2}=190$ cuadriláteros

Finalmente contemos los siguientes cuadriláteros :

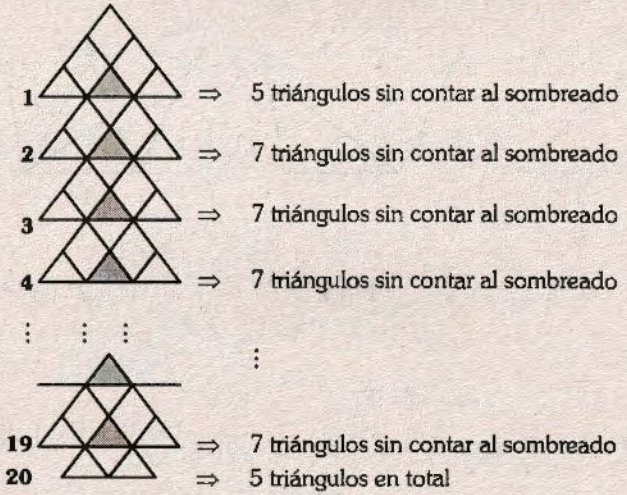


$\therefore$ Total de cuadriláteros $= 76+190+19(3) = 323$

Clave A

RESOLUCIÓN 12

De la figura dada observamos que :



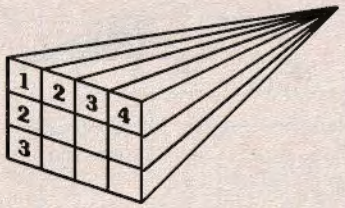
$\therefore$ Total de triángulos $= 5+7(18)+5 = 136$

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 13

Si la figura dada fuera así :



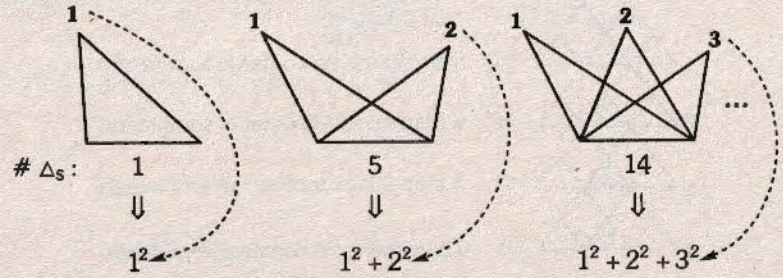
Habría : $3\times4+2\times3+1\times2=20$ pirámides de base cuadrada; ya que cada cuadrado es la base de una pirámide.

Si consideramos las 4 capas de la pirámide tendremos en total : $4\times20=80$ pirámides de base cuadrada.

Clave C

RESOLUCIÓN 14

Razonando inductivamente tenemos :



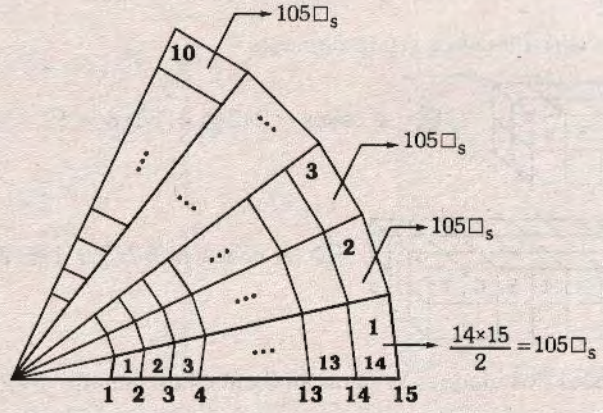
En el problema :

$$\therefore \text{ \# de triángulos } = 1^2+2^2+3^2+\ldots+15^2 = \frac{15\times16\times31}{6} = 1\,240$$

Clave C

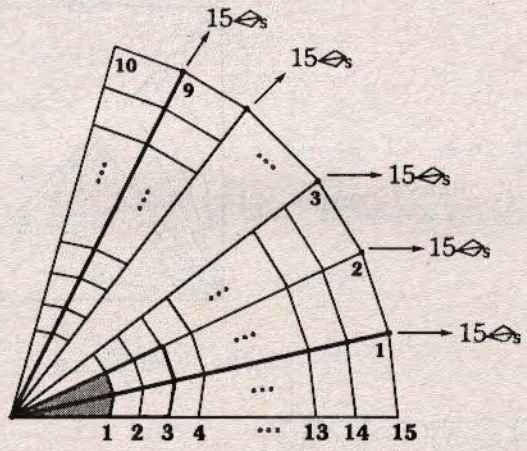
RESOLUCIÓN 15

De la figura se observa que :



$$\rightarrow \text{ Total } = \underbrace{105+105+105+\ldots}_{\text{10 veces}} = 105(10) = 1\,050$$

Pero faltan los cuadriláteros siguientes :



$$\rightarrow \text{ Total } = \underbrace{15+15+15+\ldots}_{\text{9 veces}} = 15(9) = 135$$

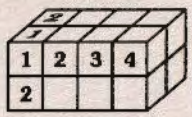
$\therefore$ # total de cuadriláteros = 1 050 + 135 = 1 185

Clave D

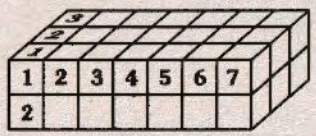
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 16

Contando el número de cubos separadamente :



$\Rightarrow$ # cubos = $2\times2\times4 + 1\times1\times3 = 19$



$\Rightarrow$ # cubos = $2\times7\times3 + 1\times6\times2 = 54$

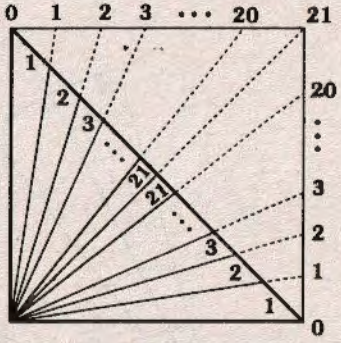
Pero al juntar estos dos bloques se generan 3 cubos de tamaño $2\times2\times2$.

$\therefore$ # total de cubos = 19 + 54 + 3 = 76

Clave D

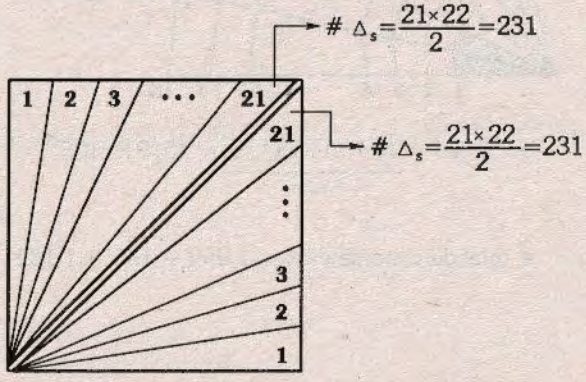
RESOLUCIÓN 17

De la figura observamos que :



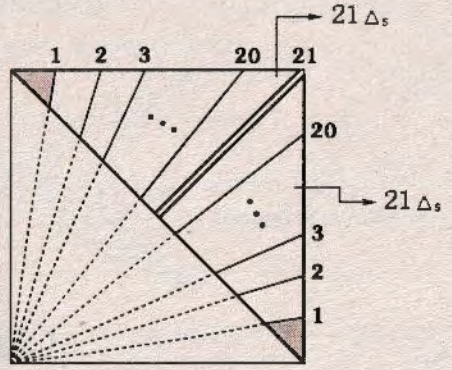
Total de divisiones : 21+21=42

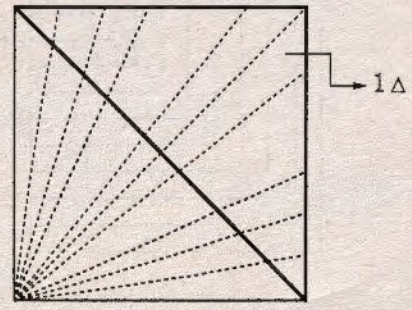
$\rightarrow \quad \#\Delta_s = \dfrac{42\times43}{2} = 903$



$\#\Delta_s = \dfrac{21\times22}{2} = 231$

$\#\Delta_s = \dfrac{21\times22}{2} = 231$



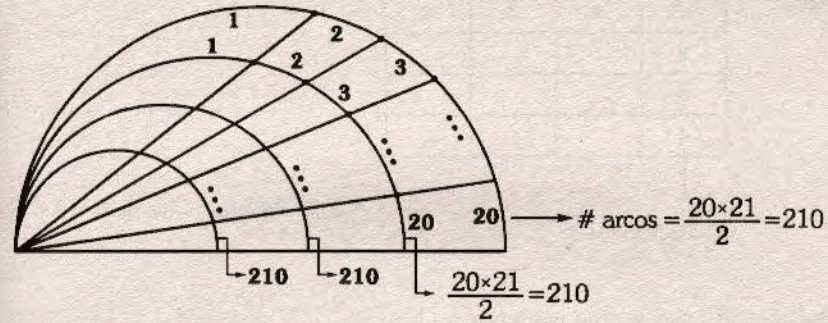


$\therefore$ Total de triángulos : 903 + 231(2) + 21(2) + 1 = 1 408

Clave D

RESOLUCIÓN 18

Identificando los arcos simples :



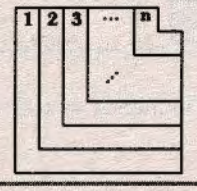
$\therefore$ # total de arcos = $210\times4 = 840$

Clave B

RESOLUCIÓN 19

Nota

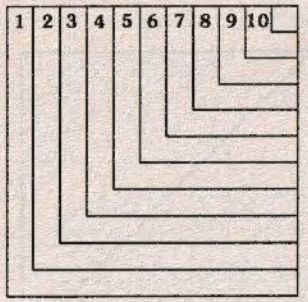
Conteo de exágonos ( )



$\text{Total} = \dfrac{n(n+1)}{2}$

MEZA BRAVO ELVIS

En el problema :



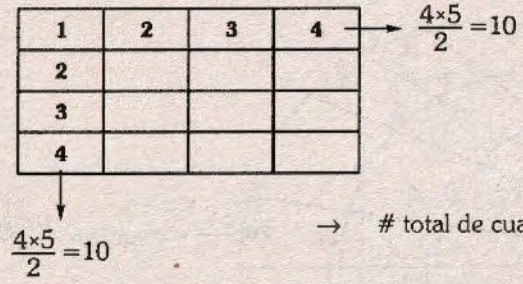
$\therefore$ # total de exágonos $= \frac{10\times11}{2} = 55$

Clave D

RESOLUCIÓN 20

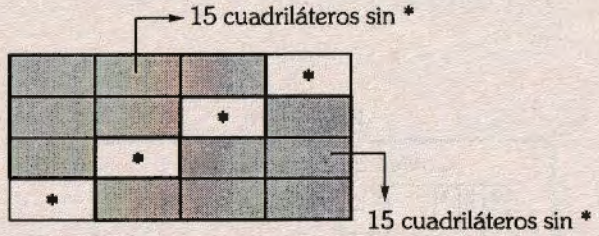
El número de cuadriláteros que tienen por lo menos un asterisco es igual al total de cuadriláteros, menos el número de cuadriláteros que no tienen ningún asterisco.

Luego :



$\rightarrow$ # total de cuadriláteros $= 10\times10 = 100$

Además contando por simple inspección :

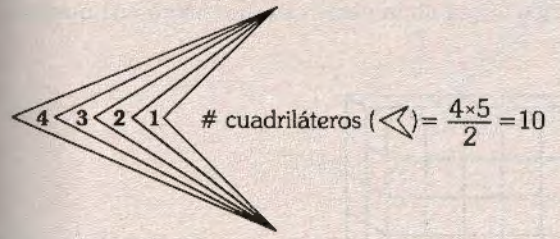


$\therefore$ # de cuadriláteros con un * por lo menos $= 100-15-15 = 70$

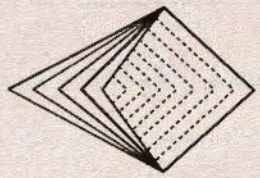
Clave B

RESOLUCIÓN 21

Contando por separado :



Al juntar las figuras se generan 4 cuadriláteros más :

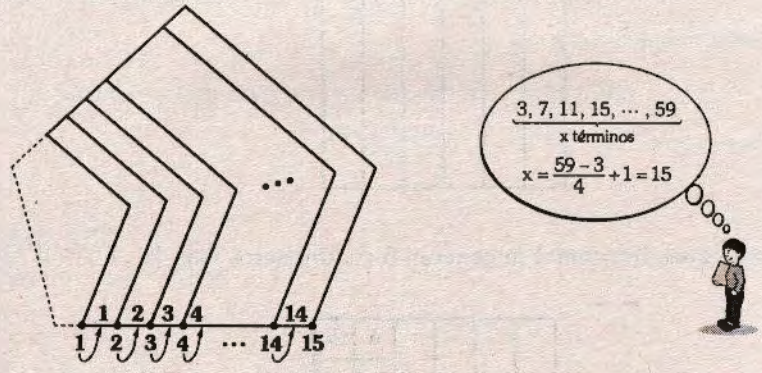


$\therefore$ Total $= 10 + 8 + 4 = 22$

Clave A

RESOLUCIÓN 22

Cambiando la numeración :



$\therefore$ # exágonos ( ) $= \frac{14\times15}{2} = 105$

Se observa además que por cada punto numerado hay un pentágono :

$\therefore$ # pentágonos ( ) $= 15$

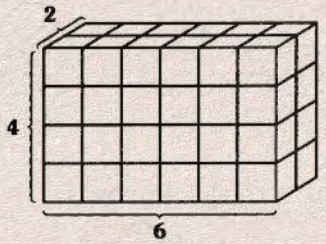
Piden : $105-15 = 90$

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 23

Como el sólido dado es de $6\times8\times4$; al pintarlo, los cubitos que tendrán al menos una de sus caras pintadas serán los que se encuentren en la parte externa; luego nos quedaremos con :

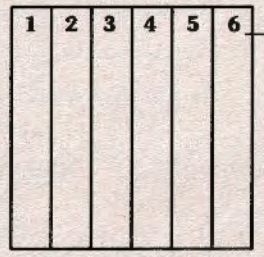


$\therefore$ # de cubos $= 2\times4\times6 + 1\times3\times5 = 63$

Clave C

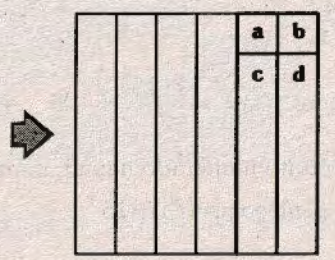
RESOLUCIÓN 24

Contando separadamente :

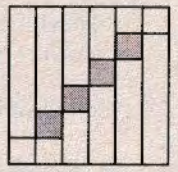


$\#\square_s = \frac{6\times7}{2} = 21$

Al trazar cada línea horizontal se generan 6 cuadriláteros más {a , b , c , d , ab , cd}



Pero ¡¡cuidado!! nos falta contar 4 cuadriláteros :

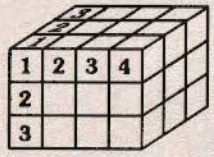


$\therefore$ total = 21 + 6(5) + 4 = 55 cuadriláteros.

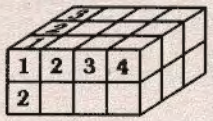
Clave E

RESOLUCIÓN 25

Contando separadamente :



$\#$ de paralelepípedos $= \left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{4\times5}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right) = 360$



$\#$ de paralelepípedos $= \left(\frac{2\times3}{2}\right)\left(\frac{4\times5}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right) = 180$

Al juntar los bloques el número total de paralelepípedos será :

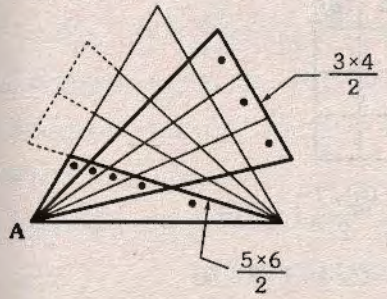
$\therefore$ # total $= 360 + 180 + \underbrace{(4+4+4)}_{\text{con el bloque central}} + \underbrace{(7+2)}_{\text{con el bloque lateral}} = 561$

(7+2): con el bloque de la base

Clave C

RESOLUCIÓN 26

Contando por cada vértice :

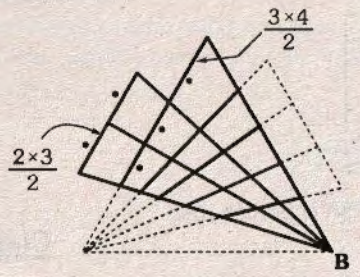


Con el vértice A se cuentan :

$\#$ de triángulos $= 4\times\left(\frac{5\times6}{2}\right) + \frac{3\times4}{2} = 66$

MEZA BRAVO ELVIS

Sin considerar el vértice A :



Con el vértice B se cuentan :

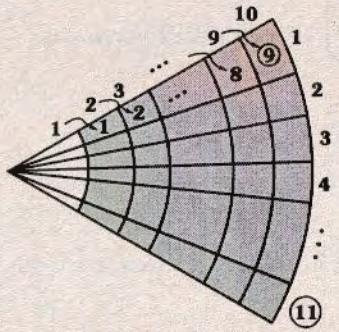
$$\#\text{ de triángulos} = 5\times\left(\frac{3\times4}{2}\right)+\frac{2\times3}{2}=33$$

$\therefore$ # total de triángulos = 66+33 = 99

Clave E

RESOLUCIÓN 27

Cambiando la numeración dada :



$$\therefore\ \#\text{ de trapecios circulares} = \left(\frac{⑨\times10}{2}\right)\left(\frac{⑪\times12}{2}\right)=2\,970$$

Clave D

RESOLUCIÓN 28

Enumerando :

1	2	3	4	5	⑥
2					
3					
④					

$$\#\text{ de cuadriláteros} = \left(\frac{④\times5}{2}\right)\left(\frac{⑥\times7}{2}\right)=210$$

$$\#\text{ de cuadrados} = 4\times6+3\times5+2\times4+1\times3=50$$

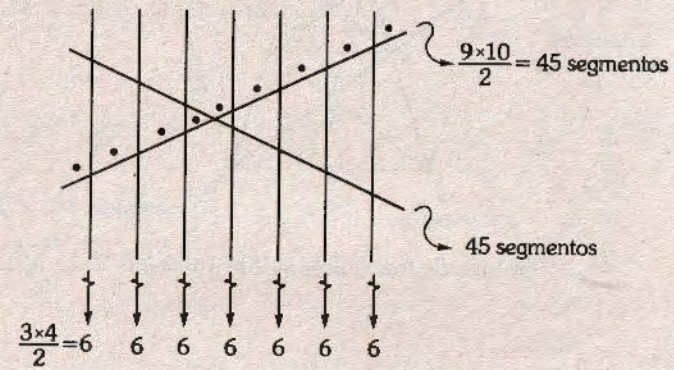
De los 210 cuadriláteros que hay en la figura, 50 son cuadrados.

$$\therefore\ \#\text{ de cuadriláteros que no son cuadrados} = 210-50=160$$

Clave B

RESOLUCIÓN 29

Sólo se necesitan trazar 2 segmentos:

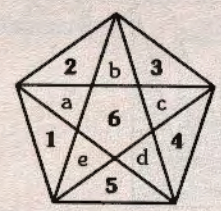


Total de segmentos = 6 (7) + 45 (2) = 132

Clave B

RESOLUCIÓN 30

Primero contaremos el número de triángulos en :



De 1 región : 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, d, e $\rightarrow$ $10\,\Delta_s$

De 2 regiones : 1a, 2a, 2b, 3b, 3c, 4c, 4d, 5d, 5e, 1e $\rightarrow$ $10\,\Delta_s$

De 3 regiones : 12a, 6ad, 6ac, 23b, 6bd, 6be, 34c, 6ce, 45d, 15e $\rightarrow$ $10\,\Delta_s$

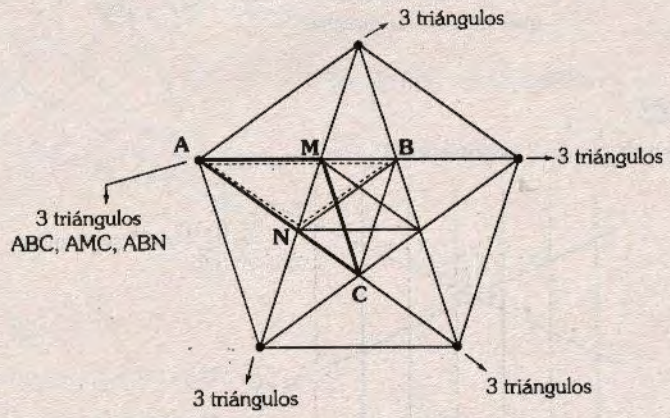
De 4 regiones : ninguno

De 5 regiones : 5 (conteo directo)

$\therefore$ # total de triángulos = 10+10+10+5 = 35

MEZA BRAVO ELVIS

En el problema tenemos dos figuras iguales, entonces habrán 35+35=70 triángulos; pero no son todos... al juntar ambas figuras se generan 3 triángulos por cada punta.



$\therefore$ # total de triángulos = 70+15 = 85

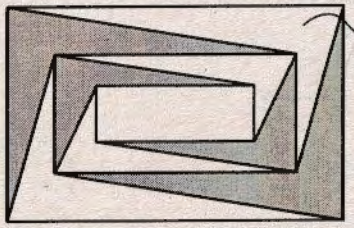
Clave A

RESOLUCIÓN 31

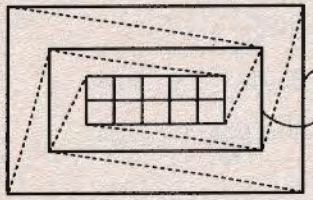
Contando separadamente :



$\Rightarrow$ # cuadriláteros $= \left(\frac{5\times6}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right) = 45$



8 cuadriláteros cóncavos ( )



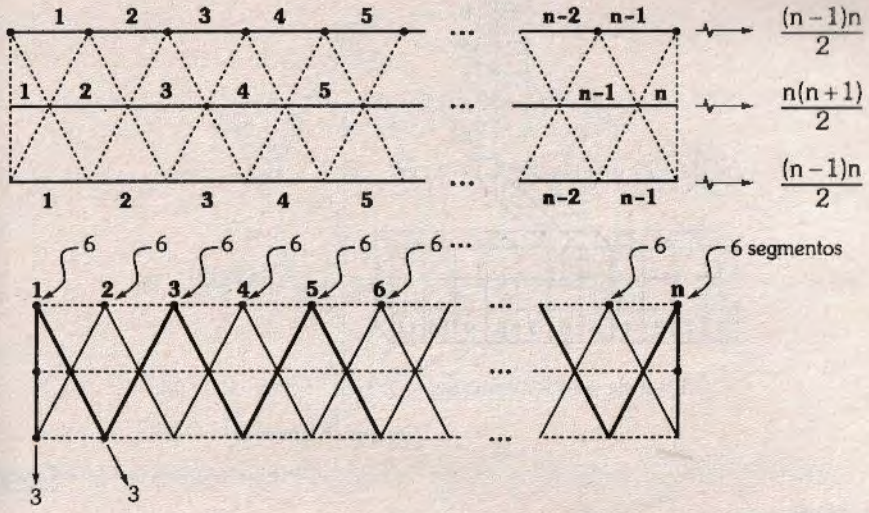
2 cuadriláteros más

$\therefore$ Total = 45+8+2 =55

Clave A

RESOLUCIÓN 32

Contando el número de segmentos en cada línea tendremos :

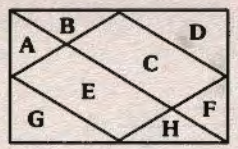


$\therefore$ Total $= 2\left(\frac{(n-1)n}{2}\right) + \frac{n(n+1)}{2} + 6(n) = \frac{n(3n+11)}{2}$

Clave D

RESOLUCIÓN 33

Usando el método combinatorio :



De 1 región : E, C $\rightarrow$ 2

De 2 regiones : BC, CF, AE, EH, EC $\rightarrow$ 5

De 3 regiones : BCD, CDF, BCF, AEG, EGH, AEH $\rightarrow$ 6

De 8 regiones : $\rightarrow$ 1

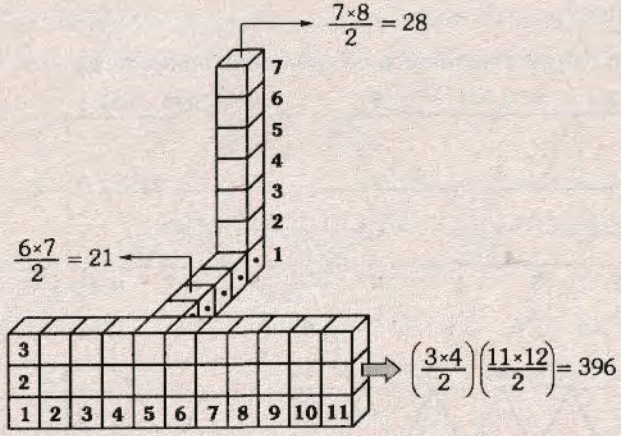
$\therefore$ Total = 2+5+6+1 = 14 cuadriláteros.

Clave B

RESOLUCIÓN 34

Contando separadamente en cada bloque :

MEZA BRAVO ELVIS



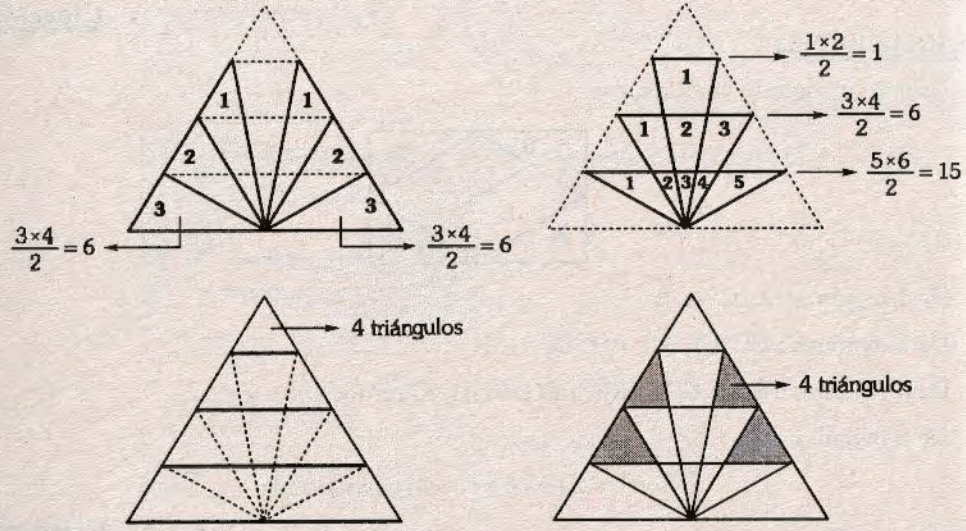
$\therefore$ Total de paralelepípedos = $28+21+396-2 = 443$

los que se repiten

Clave D

RESOLUCIÓN 35

Contando separadamente :

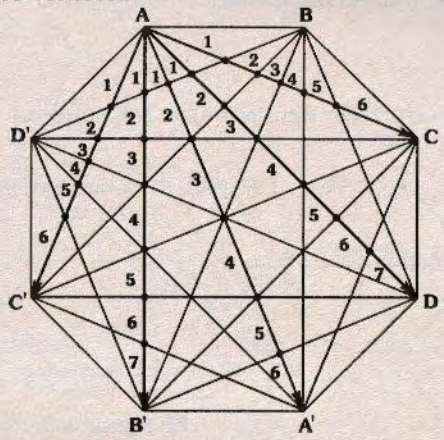


$\therefore$ Total = $(6+6)+(1+6+15)+4+4=42$

Clave A

RESOLUCIÓN 36

Examinando uno de los vértices :



$\therefore$ # de segmentos relativos a "A" $= \frac{6\times7}{2}+\frac{7\times8}{2}+\frac{6\times7}{2}+\frac{7\times8}{2}+\frac{6\times7}{2} = 119$

Además en B, C y D también se contarán 119 segmentos :

$\therefore$ Total de segmentos = $119\times4+8 = 484$

lados del octógono

Clave B

RESOLUCIÓN 37

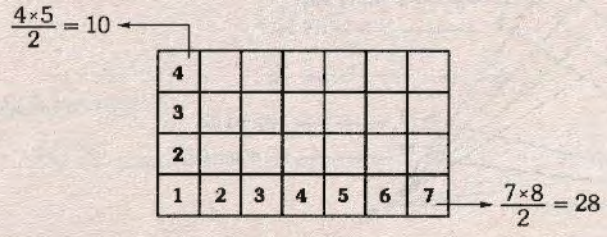
Contando el número de cubitos en cada figura tendremos 21 y 7 cubitos respectivamente. Los cubos más pequeños que podremos completar tienen 4 y 3 cubitos en su arista respectivamente y faltarán : $4^3 - 21 = 43$ y $3^3 - 7 = 20$ cubitos.

$\therefore$ Piden : $43+20 = 63$

Clave D

RESOLUCIÓN 38

Como en cada cuadrilátero podemos trazar 2 diagonales, bastará contar los cuadriláteros y duplicar el resultado :



MEZA BRAVO ELVIS

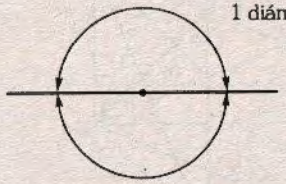
→ # total de cuadriláteros = $10 \times 28 = 280$

→ # total de diagonales = $2(280) = 560$

Clave A

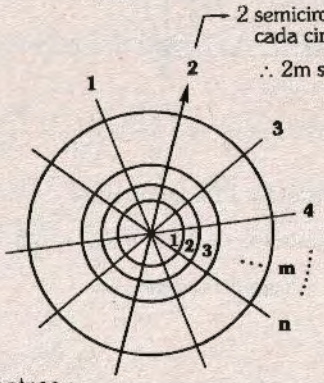
RESOLUCIÓN 39

Observe que cuando en una circunferencia trazamos un diámetro contaremos 2 semicircunferencias en total :



1 diámetro ⇒ 2 semicircunferencias

En el problema :



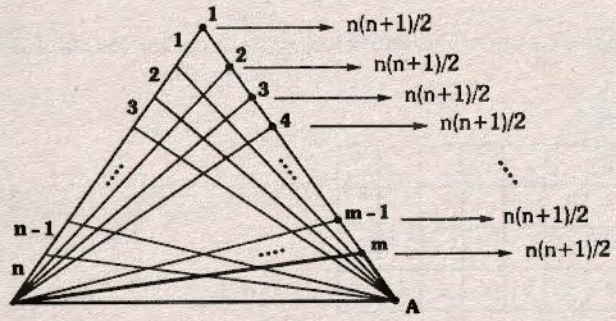
Como hay "n" diámetros :

∴ # total de semicircunferencias = n (2m) = 2mn

Clave C

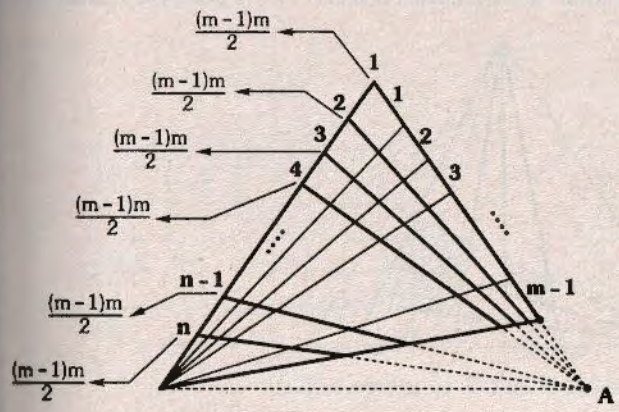
RESOLUCIÓN 40

Primero contamos los triángulos que usan el vértice "A" :



∴ Total de triángulos : $\frac{n(n+1)}{2} \times m$

Ahora contemos los triángulos que no usan el vértice "A"



∴ Total de triángulos : $\frac{(m-1)m}{2} \times n$

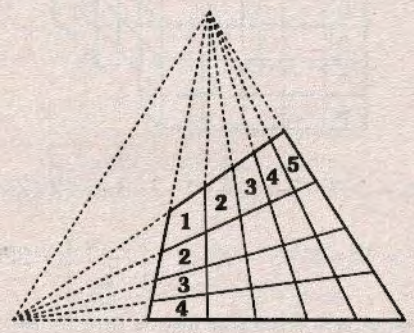
∴ # total de triángulos : $\frac{n(n+1)\times m}{2} + \frac{(m-1)m\times n}{2} = \frac{mn}{2}\left(n+\cancel{1}+m-\cancel{1}\right) = \frac{mn(m+n)}{2}$

Clave A

RESOLUCIÓN 41

Existen dos tipos de cuadriláteros, contemos por separado :

Cuadriláteros convexos : (◇)

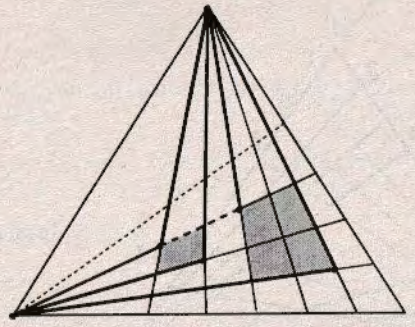


∴ Total de cuadriláteros convexos = $\left(\frac{5\times 6}{2}\right)\left(\frac{4\times 5}{2}\right) = 150$

MEZA BRAVO ELVIS

Cuadriláteros cóncavos : (▷)

Se observa que asociado a cada cuadrilátero convexo existe sólo un cuadrilátero cóncavo.



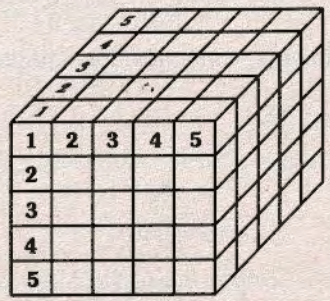
∴ Total de cuadriláteros cóncavos = 150

∴ # total de cuadriláteros = 150+150 = 300

Clave B

RESOLUCIÓN 42

- Primero contemos el total de cubos en :



$$\#\text{ de cubos} = 5\times5\times5+4\times4\times4+3\times3\times3+2\times2\times2+1\times1\times1$$

$$= 5^3+4^3+3^3+2^3+1^3 = \left(\frac{5\times6}{2}\right)^2 = 225$$

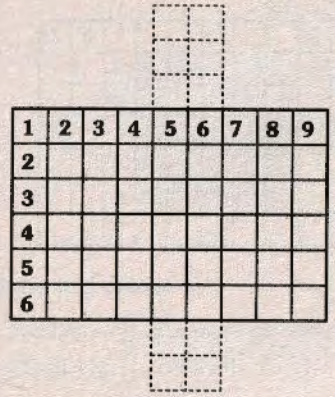
- ¡Muy bien! ... ahora agregemos los dos cubos que faltan.

∴ # total de cubos = 225+2 = 227

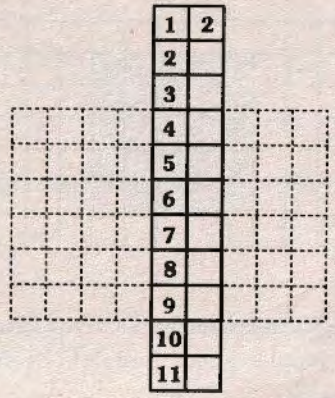
Clave B

RESOLUCIÓN 43

Contando los cuadriláteros por separado :

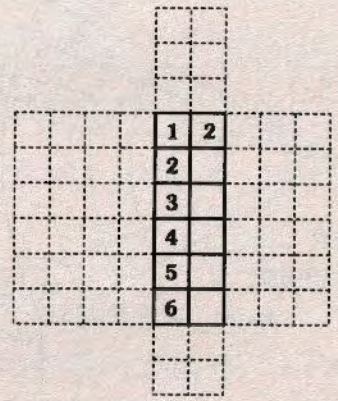


$$\text{Total} = \left(\frac{6\times7}{2}\right)\left(\frac{9\times10}{2}\right) = 945$$



$$\text{Total} = \left(\frac{11\times12}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right) = 198$$

Aparentemente el total de cuadriláteros es 945+198; pero no es así ya que hay cuadriláteros que estamos contando dos veces :



$$\text{Total} = \left(\frac{6\times7}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right) = 63$$

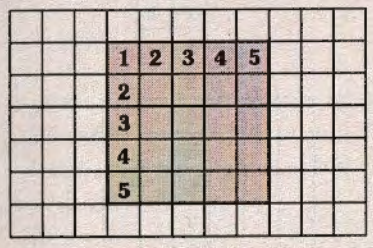
∴ # total de cuadriláteros = 945+198 – 63 = 1 080

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 44

Del gráfico dado tenemos :





de cuadrados sombreados completamente :
$=5\times5+4\times4+3\times3+2\times2+1\times1=55$

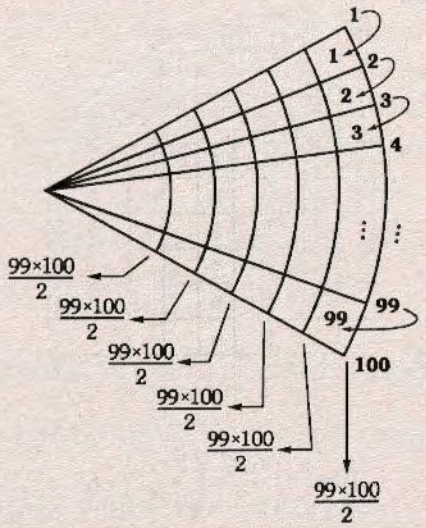
total de cuadrados sin sombrear :
$=(7\times3+6\times2+5\times1)\times2+10=86$

$\therefore$ Piden : $55-86=-31$

Clave E

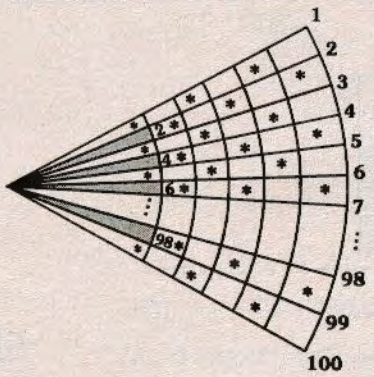
RESOLUCIÓN 45

- Primero debemos contar el total de sectores circulares :



$\therefore$ Total de sectores circulares : $\left(\frac{99\times100}{2}\right)\times6=29\,700$

- Ahora contemos los sectores circulares que no tienen $*$:



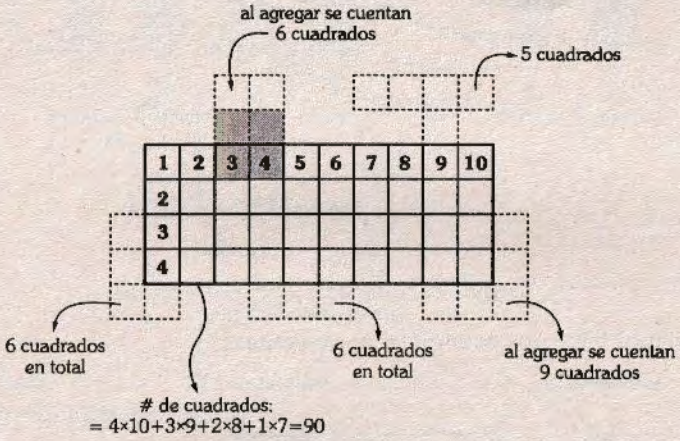
$\therefore$ Total de sectores sin $*$ $=\frac{98}{2}=49$

$\therefore$ # de sectores con al menos un $*$ $=29\,700-49=29\,651$

Clave B

RESOLUCIÓN 46

Del gráfico se observa :

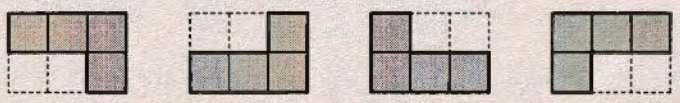


$\therefore$ # total de cuadrados $= 90 + 6 + 5 + 6 + 6 + 9 = 122$

Clave D

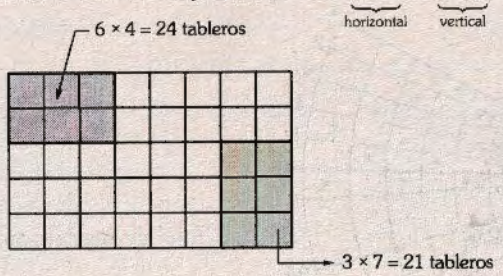
RESOLUCIÓN 47

Se observa que en cada rectángulo de 2×3 hay 4 exágonos :



MEZA BRAVO ELVIS

Además como en el tablero dado hay en total : $\underbrace{6\times4}_{\text{horizontal}} + \underbrace{3\times7}_{\text{vertical}} = 45$ tableros de 2×3

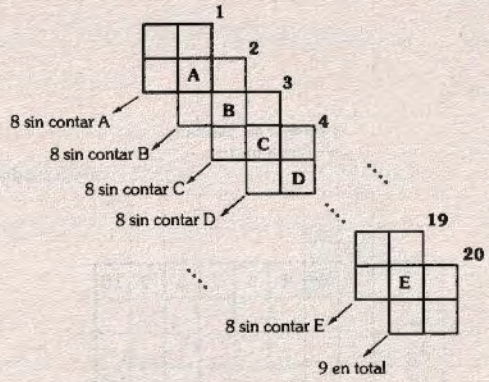


$\therefore$ # total de exágonos de 4 cm² = 45 × 4 = 180

Clave D

RESOLUCIÓN 48

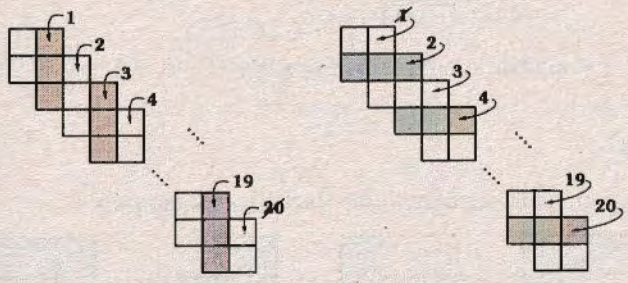
- Primero contemos el total de cuadriláteros :



→ Total de cuadriláteros = $8\times19+9=161$

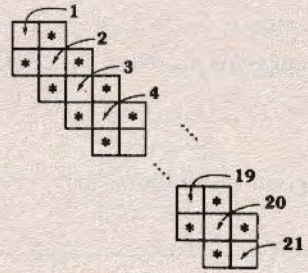
Pero ¡cuidado! faltan los cuadriláteros siguientes :

verticales : 19 horizontales : 19



→ Total de cuadriláteros = $161+19+19=199$

- Ahora contemos los cuadriláteros que no tienen asteriscos :



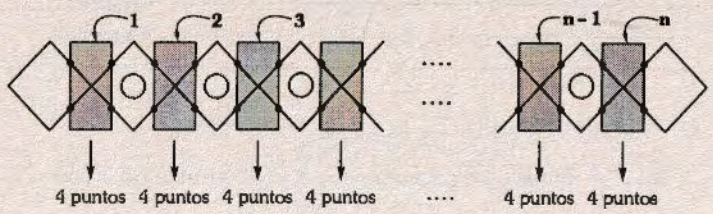
→ # de cuadriláteros sin ∗ = 21

$\therefore$ # total de cuadriláteros con por lo menos un ∗ = 199–21 = 178

Clave C

RESOLUCIÓN 49

De la figura dada se observa que :



Luego : $\underbrace{4+4+4+...+4}_{\text{n veces}} = 164$

$4n = 164$

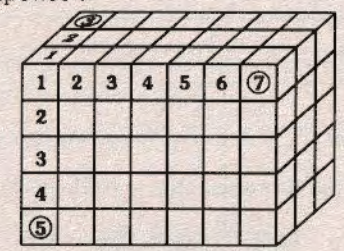
$n = 41$

$\therefore$ # de circunferencias : $n-1=40$

Clave E

RESOLUCIÓN 50

- Conteo de paralelepípedos :



→ Total de paralelepípedos = $\left(\frac{5\times6}{2}\right)\left(\frac{7\times8}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right) = 2\,520$ (incluido los cubos)

MEZA BRAVO ELVIS

- Conteo de cubos :

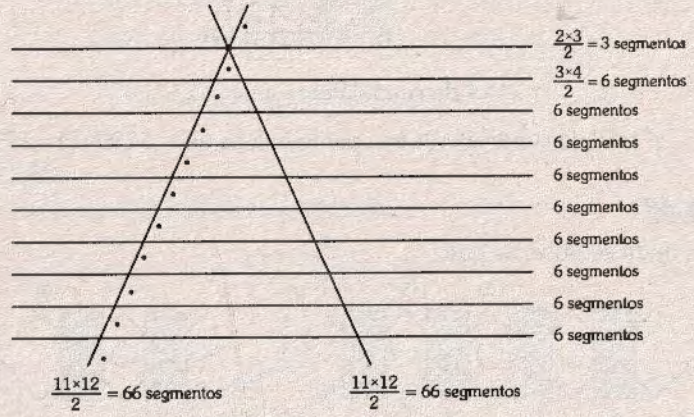
$\rightarrow$ Total de cubos $= 5\times7\times3+4\times6\times2+3\times5\times1=168$

$\therefore$ # de paralelepípedos no cubos $= 2\,520-168=2\,352$

Clave E

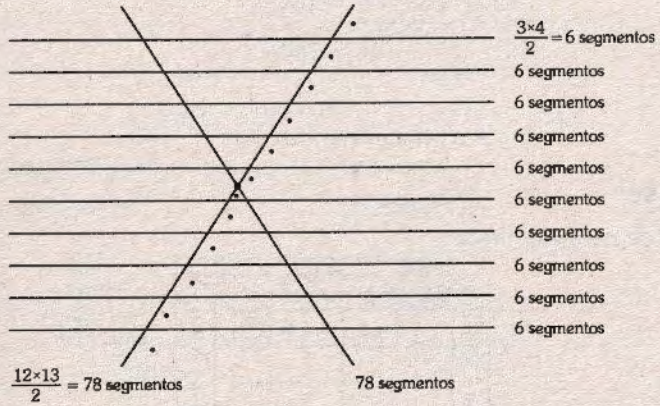
RESOLUCIÓN 51

- El mínimo número de segmentos se da cuando :



$\rightarrow$ # mínimo de segmentos $= 3+6(9)+66+66=189$

- El máximo número de segmentos se da cuando :



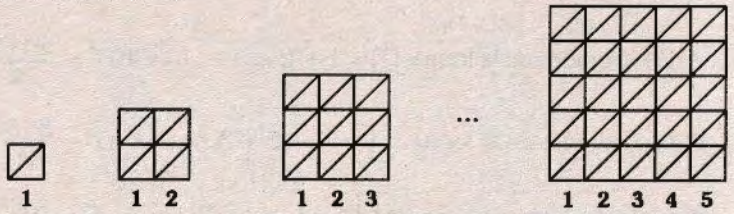
$\rightarrow$ # máximo de segmentos $= 6(10)+78+78=216$

$\therefore$ Piden : $189 + 216 = 405$

Clave A

RESOLUCIÓN 52

Razonando inductivamente :



$\#\triangle_s$: $2 \Downarrow$ $10 \Downarrow$ $28 \Downarrow$ $\cdots \Uparrow$

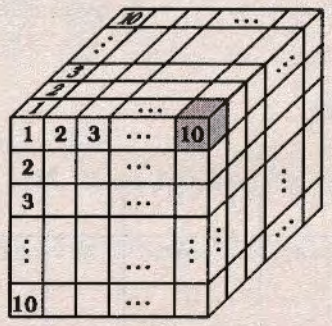
$2(1^2)$ $\quad 2(1^2+2^2)$ $\quad 2(1^2+2^2+3^2)$ $\quad \cdots$ $\quad 2(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2)$

$\therefore$ # total de triángulos $= 2\left(\dfrac{5\times6\times11}{6}\right)=110$

Clave E

RESOLUCIÓN 53

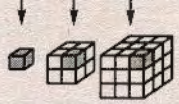
Si la figura fuera así :



Total de cubos $=10^3+9^3+8^3+\ldots+2^3+1^3=\left(\dfrac{10\times11}{2}\right)^2=3\,025$

Pero debemos restar los cubos que usan al cubito sombreado :

$\therefore$ # total de cubos $= 3025 - \overbrace{1-1-1-\cdots-1}^{\text{10 veces}} = 3025-10=3015$



Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 54

Del gráfico se observa que :

$\therefore$ # de cuadrados de la forma $\square = 1+2+3+\cdots+10 = \frac{10\times 11}{2} = 55$

$\therefore$ # de cuadrados de la forma  $= 1+2+3+\cdots+8 = \frac{8\times 9}{2} = 36$

$\therefore$ # de cuadrados de la forma  $= 1+2+3+\cdots+6 = \frac{6\times 7}{2} = 21$

$\therefore$ # de cuadrados de la forma  $= 1+2+3+4 = \frac{4\times 5}{2} = 10$

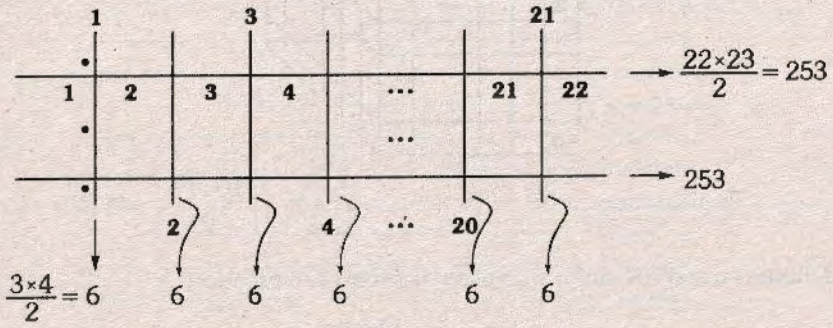
$\therefore$ # de cuadrados de la forma  $= 1+2 = 3$

$\therefore$ # total de cuadrados = 55+36+21+10+3 = 125

Clave C

RESOLUCIÓN 55

Un gráfico equivalente sería :



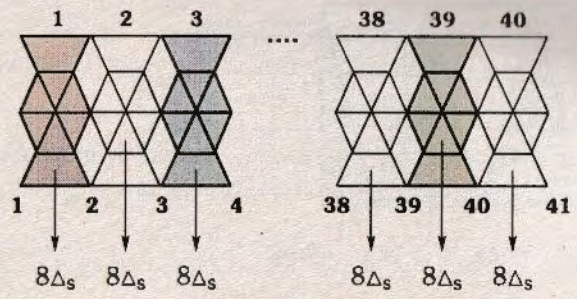
Luego : $253(2)+6(21) = 79P$

$P = 8$

Clave D

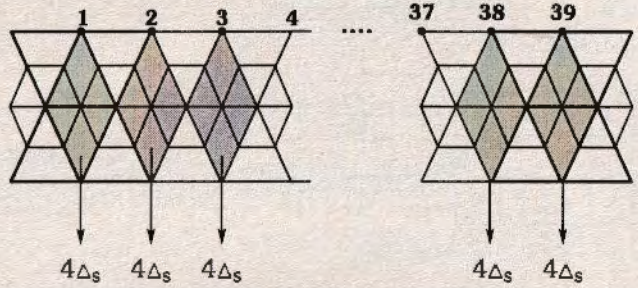
RESOLUCIÓN 56

En la figura observamos :



$\rightarrow$ Total $= 40(8) = 320$

Nos falta contar los siguiente triángulos :



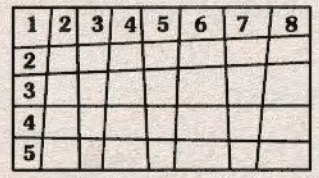
$\rightarrow$ Total $= 4(39) = 156$

$\therefore$ # total de triángulos = 320+156 = 476

Clave A

RESOLUCIÓN 57

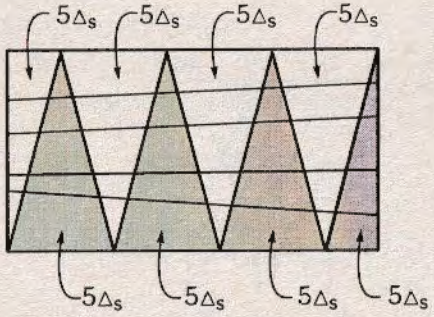
Si la figura fuera así :



$\rightarrow$ Total $= \left(\frac{5\times 6}{2}\right)\left(\frac{8\times 9}{2}\right) = 540$

Pero debemos quitar el número de triángulos que se generan al unir las líneas.

MEZA BRAVO ELVIS



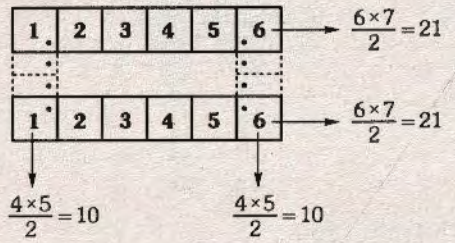
→ # total de triángulos = $5(8) = 40$

∴ # de cuadriláteros = $540 - 40 = 500$

Clave D

RESOLUCIÓN 58

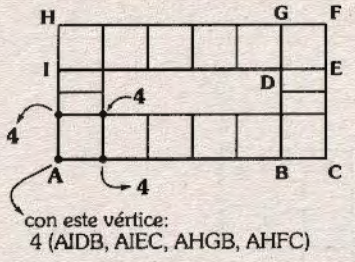
Contando separadamente :



se repiten

Total $= 2(10)+2(21)-4 = 58$

Pero no son todos; debemos contar los que faltan. Contando ordenadamente con cada vértice :

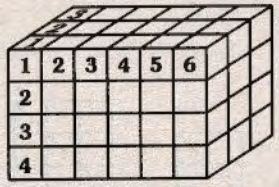


∴ # total de cuadriláteros = $58+4(4) = 74$

Clave A

RESOLUCIÓN 59

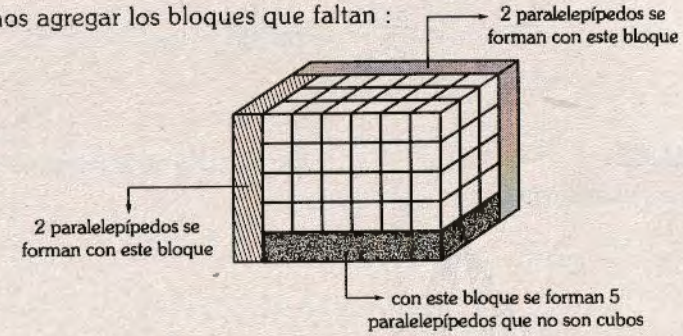
Primero debemos contar los paralelepípedos que no son cubos en :



$$\#\ \text{total de paralelepípedos no cubos} = \left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{4\times5}{2}\right)\left(\frac{6\times7}{2}\right) - (3\times4\times6+2\times3\times5+1\times2\times4)$$

$$= 1\,260 - 110 = 1\,150$$

Ahora debemos agregar los bloques que faltan :

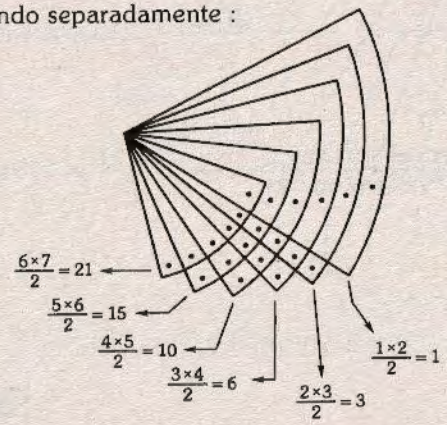


∴ # total de paralelepípedos no cubos = $1\,150+2+2+5 = 1\,159$

Clave D

RESOLUCIÓN 60

Contando separadamente :



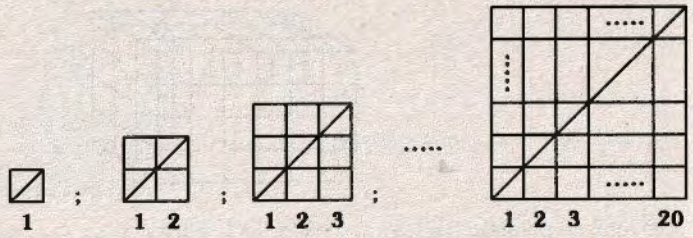
∴ # total = $21+15+10+6+3+1 = 56$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 61

Razonando inductivamente :



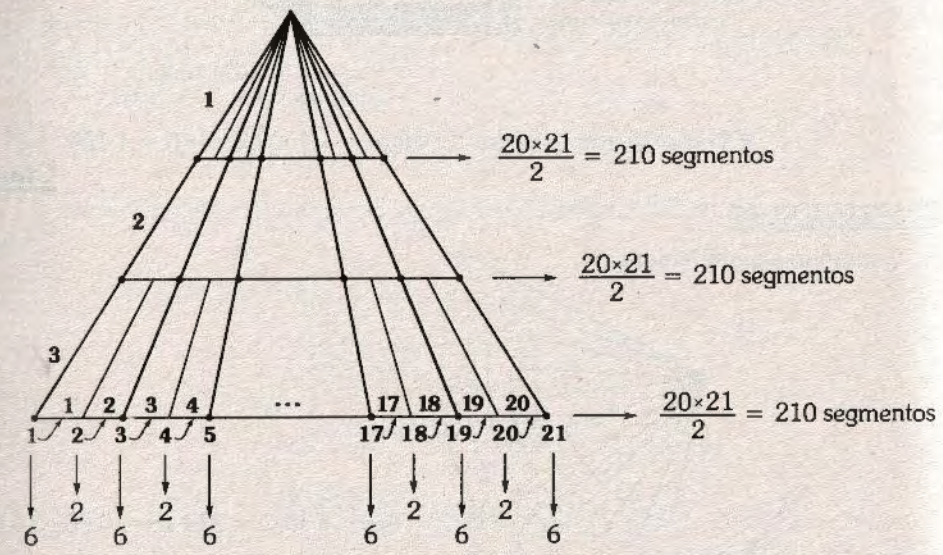
cuadrados con diagonal ⇨ 1 ⇓ $\frac{1\times2}{2}$; 3 ⇓ $\frac{2\times3}{2}$; 6 ⇓ $\frac{3\times4}{2}$; ..... ⇑

$$\text{total} = \frac{20\times21}{2} = 210$$

Clave C

RESOLUCIÓN 62

Contando en cada línea :



$\frac{20\times21}{2}$ = 210 segmentos

$\frac{20\times21}{2}$ = 210 segmentos

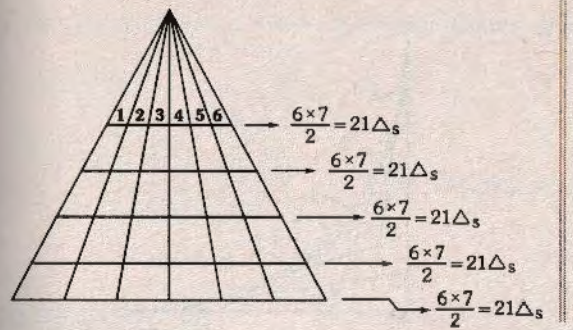
$\frac{20\times21}{2}$ = 210 segmentos

∴ # total de segmentos = 210(3) + 2(10) + 6(11) = 716

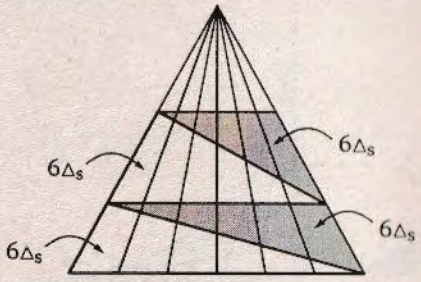
Clave C

RESOLUCIÓN 63

Si la figura dada fuera así :



Debemos agregar los triángulos que faltan :

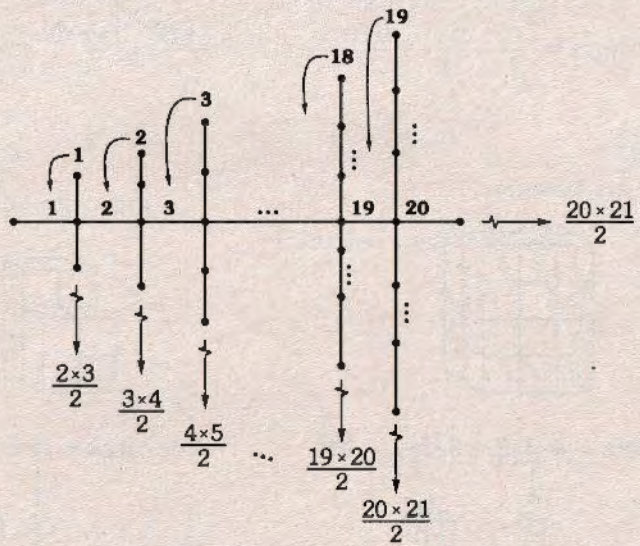


∴ # total de triángulos = 21(5)+6(4) = 129

Clave A

RESOLUCIÓN 64

Contando los segmentos de cada línea :



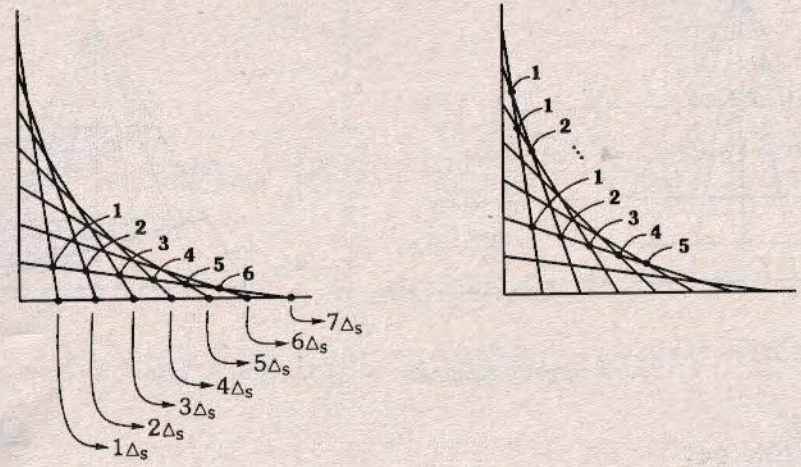
$$\rightarrow \text{Total} = \left(\frac{2\times3}{2}+\frac{3\times4}{2}+\frac{4\times5}{2}+\ldots+\frac{20\times21}{2}\right)+\frac{20\times21}{2} = \left(\frac{20\times21\times22}{6}-1\right)+210 = 1\,749$$

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 65

Contando por simple inspección y ordenadamente :



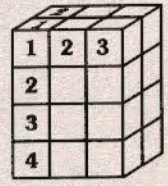
$\therefore$ Total $= (1+2+3+...+7)+(1+2+3+...+6)+(1+2+3+...+5)+...+(1+2)+(1)$

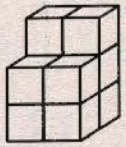
$$\#\ \text{total} = \frac{7\times8}{2}+\frac{6\times7}{2}+\frac{5\times6}{2}+...+\frac{2\times3}{2}+\frac{1\times2}{2}=\frac{7\times8\times9}{6}=84$$

Clave A

RESOLUCIÓN 66

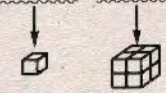
Contando separadamente :

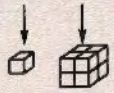




de cubos $= \underbrace{4\times3\times2}_{\text{1 bloque}} + \underbrace{3\times2\times1}_{\text{1 bloque}} = 30$

de cubos $= 10 + 1 = 11$





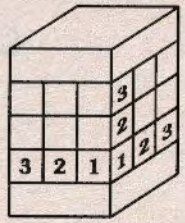
Al juntar estos dos bloques se forma un cubo de tamaño $2\times2\times2$

$\therefore$ # total de cubos $= 30+11+1 = 42$

Clave C

RESOLUCIÓN 67

- Contando por simple inspección en la figura I encontraremos : $18+4+1=23$ cubos
- Si invertimos el sólido II y lo colocamos en I tendremos :

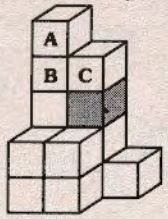


$\therefore$ # de paralelepípedos $= \left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right)+9=225$

Clave A

RESOLUCIÓN 68

Los cubitos que están en contacto con el que está inmediatamente debajo del sombreado son todos menos A, B y C :

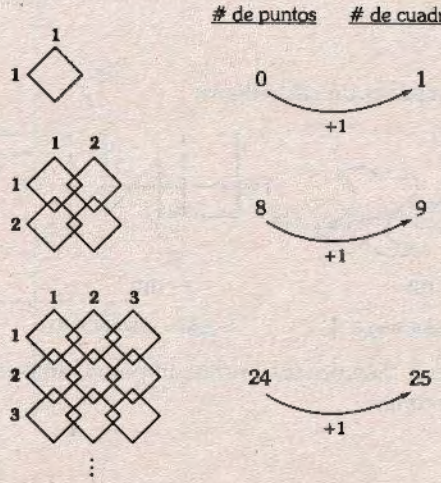


$\therefore$ # de cubitos en contacto $=10$

Clave D

RESOLUCIÓN 69

Razonando inductivamente :



MEZA BRAVO ELVIS

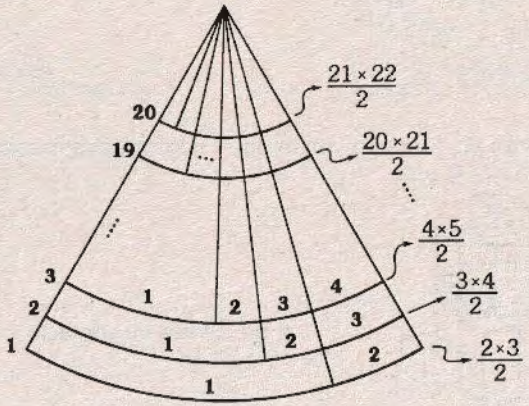
En el problema : 288 puntos → 289 cuadriláteros (+1)

$\therefore$ # total de cuadriláteros = 289

Clave E

RESOLUCIÓN 70

Aplicando la fórmula :

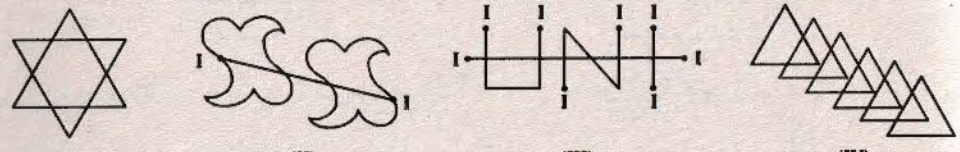


$\therefore$ Total de sectores $= \frac{2\times3}{2}+\frac{3\times4}{2}+\frac{4\times5}{2}+\ldots+\frac{21\times22}{2}=\frac{21\times22\times23}{6}-\frac{1\times2}{2}=1\,770$

Clave D

RESOLUCIÓN 71

Examinando los puntos impares de cada figura :



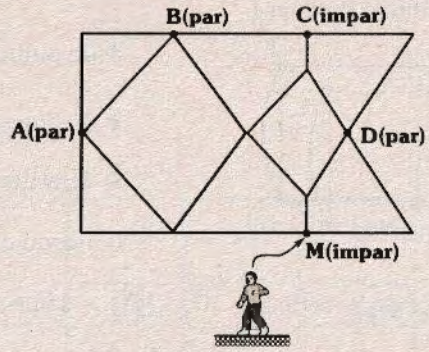
(I) # puntos impares = 0 | (II) # puntos impares = 2 | (III) # puntos impares = 8 | (IV) # puntos impares = 0

Como sólo la figura III tiene más de dos puntos impares, entonces las figuras I, II y IV admiten un recorrido euleriano.

Clave D

RESOLUCIÓN 72

Dibujando el recorrido de la persona :



Como ingresa por un punto impar, deberá salir por el otro punto impar, es decir por C.

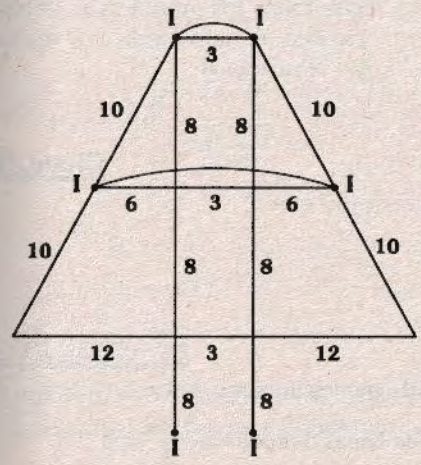
Clave C

RESOLUCIÓN 73

Se observa que la figura presenta 6 puntos impares :

$\rightarrow$ # de líneas a repetir $= \frac{6-2}{2}=2$

Las líneas que se van a repetir deben ser de menor longitud y deben estar entre dos puntos impares.



$\therefore$ Menor longitud = 133 + (3+15) = 151 cm

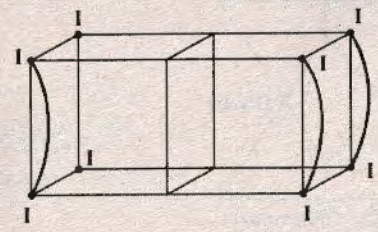
(133: suma de líneas; (3+15): líneas repetidas)

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 74

Para que la arañita tarde como mínimo 5 minutos, tuvo que recorrer la menor longitud, repitiendo la menor cantidad de líneas.



de puntos impares = 8

$$\#\text{ de líneas a repetir} = \frac{8-2}{2} = 3$$

de aristas = 20

$$\text{Lontigud de arista} = \frac{100}{20} = 5\text{ cm}$$

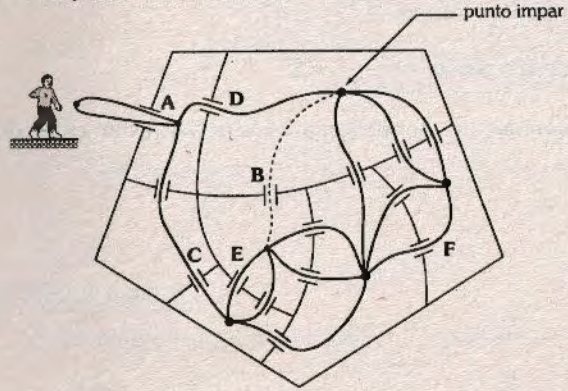
$$\text{Longitud mínima} = 100+3(5) = 115\text{ cm}$$

$$\therefore\ \text{rapidez} = \frac{115\text{ cm}}{5\text{ min}} = 23\text{ cm/min}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 75

Dibujando el recorrido de la persona :

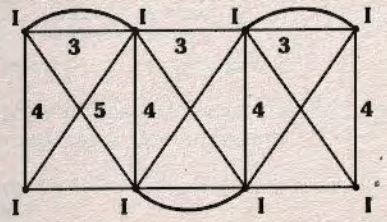


Se observa que todos los puntos son pares a excepción de dos, entonces **no debe pasar por B** para que todos los puntos sean pares, y de esta manera empiece y termine en la puerta **A**.

Clave D

RESOLUCIÓN 76

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 8

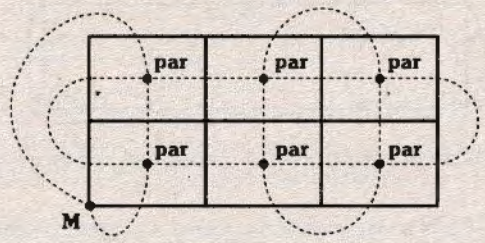
$$\#\text{ de líneas a repetir} = \frac{8-2}{2} = 3$$

$$\therefore\ \text{Menor longitud} = \underbrace{(6(3)+4(4)+6(5))}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{(3+3+3)}_{\text{longitud repetida}} = 73\text{ cm}$$

Clave E

RESOLUCIÓN 77

Dibujando la línea tenemos :

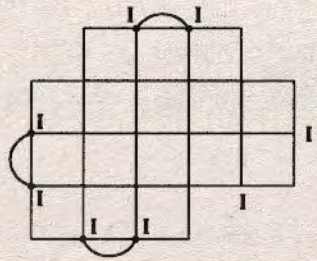


Como todos los puntos son pares, sí es posible trazar una línea curva a partir de M que corte a todos los lados.

Clave A

RESOLUCIÓN 78

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 8

$$\#\text{ de líneas a repetir} = \frac{8-2}{2} = 3$$

$$\therefore\ \text{Menor longitud} = \underbrace{41(2)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{(2+2+2)}_{\text{longitud repetida}} = 88\text{ cm}$$

Clave E

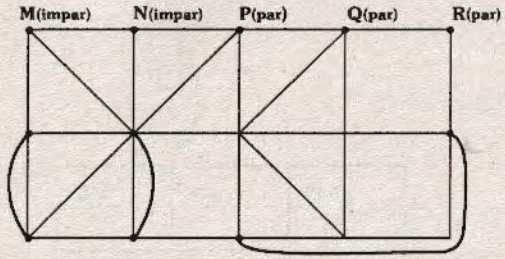
RESOLUCIÓN 79

Analizando la figura, notamos que sin importar que valor tome **n**, todos sus puntos son pares; luego la figura sí admite un recorrido euleriano.

Clave A

RESOLUCIÓN 80

Las personas que recorrerán en el menor tiempo, son aquellas que hagan el menor recorrido :



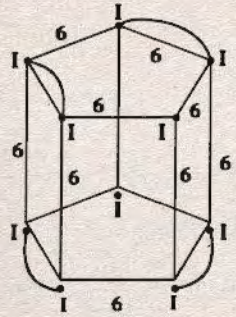
Como P, Q y R parten de puntos pares, al recorrer el contorno repetirán más líneas que M y N.

∴ M y N recorrerán el contorno en el menor tiempo.

Clave A

RESOLUCIÓN 81

Examinado los puntos impares :



de puntos impares = 10

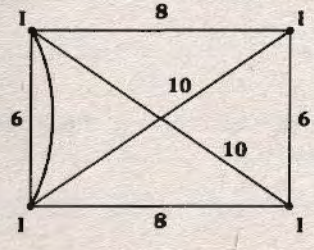
de líneas repetidas = $\frac{10-2}{2} = 4$

∴ Longitud mínima = 15(6 cm) + 4(6 cm) = 114 cm

Clave C

RESOLUCIÓN 82

Para hacer el menor recorrido, no debe repetir muchas calles :



de puntos impares = 4

de líneas a repetir = $\frac{4-2}{2} = 1$

∴ Menor recorrido = 48 + 6 = 54 km

(suma de líneas; longitud repetida)

Clave C

RESOLUCIÓN 83

Nota

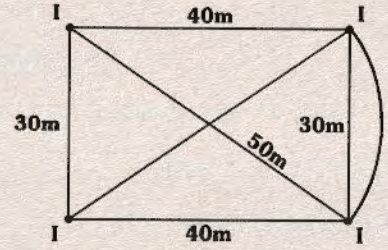
Cuando intersectamos varias figuras cerradas, la figura resultante tendrá todos sus puntos pares; por lo tanto admitirá un recorrido euleriano.

En el problema se intersectan triángulos, cuadrados y circunferencias (figuras cerradas) y la figura que resulta sí admitirá un recorrido euleriano.

Clave A

RESOLUCIÓN 84

Para que el tiempo sea mínimo deberá recorrer todos los lados del parque sin repetir muchos lados.



de puntos impares = 4

de líneas a repetir = $\frac{4-2}{2} = 1$

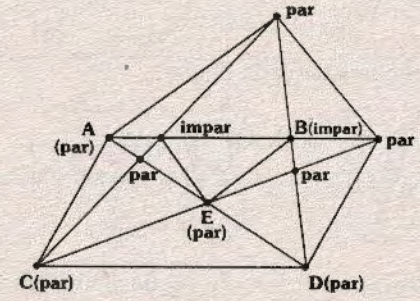
Recorrido mínimo = 240m + 30m = 270 m

∴ Tiempo mínimo = $\frac{\text{recorrido}}{\text{rapidez}} = \frac{270\text{ m}}{12\text{ m/min}} = 22{,}5\text{ min}$

Clave D

RESOLUCIÓN 85

Examinando los puntos de la figura :



MEZA BRAVO ELVIS

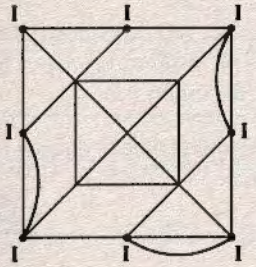
Como sólo hay dos puntos impares para recorrer todas las líneas sin repetir debemos empezar por uno de los puntos impares y terminaremos en el otro punto impar.

∴ Se terminará en B.

Clave B

RESOLUCIÓN 86

Examinando los puntos impares :



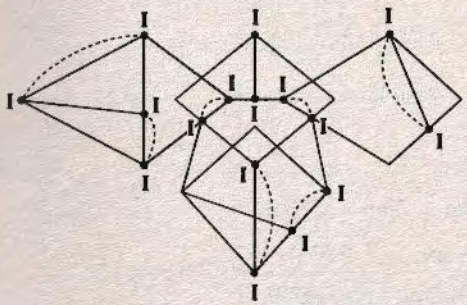
de puntos impares = 8

de segmentos que se deben trazar $= \frac{8-2}{2} = 3$

Clave C

RESOLUCIÓN 87

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 16

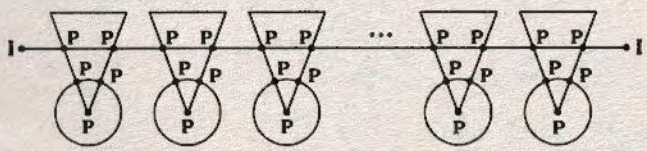
de veces que levanta el lápiz $= \frac{16-2}{2} = 7$

Clave C

RESOLUCIÓN 88

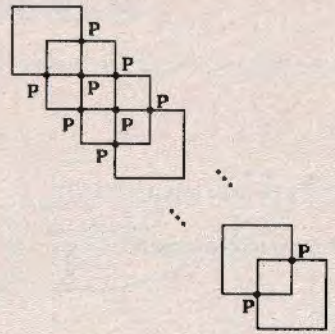
Examinando los puntos impares de cada figura :

I)



Sólo hay 2 puntos impares → Se puede dibujar de un solo trazo.

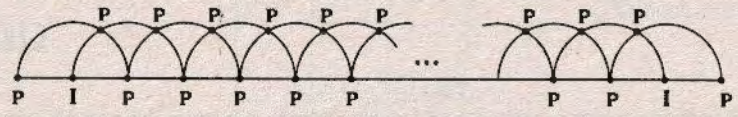
II)



Todos los puntos son pares

→ Se puede dibujar de un sólo trazo.

III)

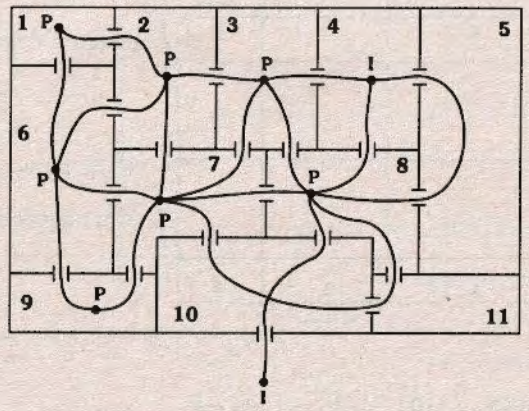


Sólo hay 2 puntos impares → Se puede dibujar de un sólo trazo.

Clave E

RESOLUCIÓN 89

Haciendo un esquema del recorrido :



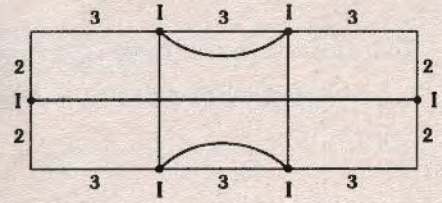
Como sólo hay 2 puntos impares se debe empezar en la habitación 4 y se terminará fuera de la pensión.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 90

Del gráfico :



de puntos impares = 6

de líneas a repetir $= \frac{6-2}{2} = 2$

Longitud mínima = 43 + (3 + 3) = 49 cm

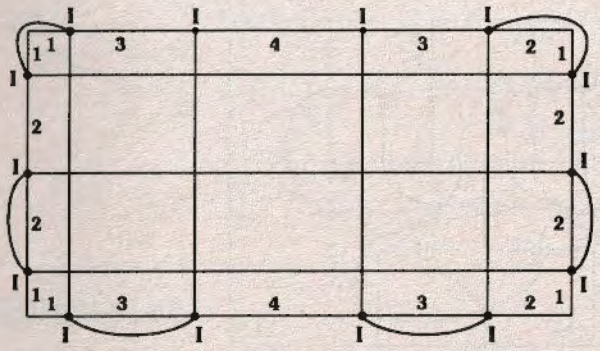
Clave B

Nota

Las líneas que se repiten deben tener la menor longitud y deben estar entre dos puntos impares.

RESOLUCIÓN 91

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 14

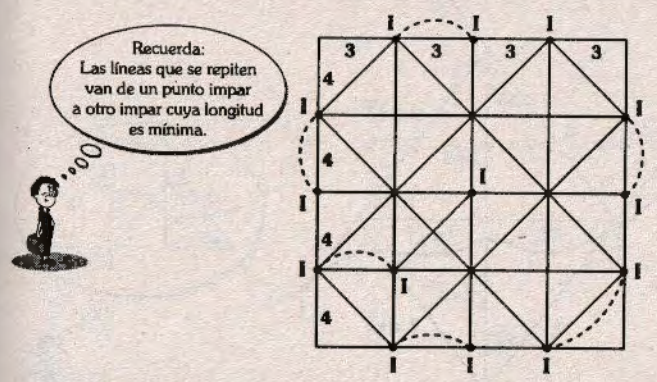
de líneas a repetir $= \frac{14-2}{2} = 6$

$\therefore$ Longitud mínima = $\underbrace{101}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{15}_{\text{longitud repetida}} = 116$ cm

Clave E

RESOLUCIÓN 92

Como se empieza en un punto impar, debemos repetir $\left(\frac{I-2}{2}\right)$ líneas :



de puntos impares = 14

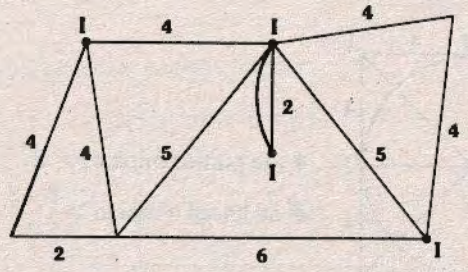
de líneas a repetir $= \frac{14-2}{2} = 6$

$\therefore$ Recorrido mínimo = $\underbrace{225}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{22}_{\text{repetir}} = 247$ cm

Clave E

RESOLUCIÓN 93

Contemos los puntos impares :



de puntos impares = 4

de líneas a repetir $= \frac{4-2}{2} = 1$

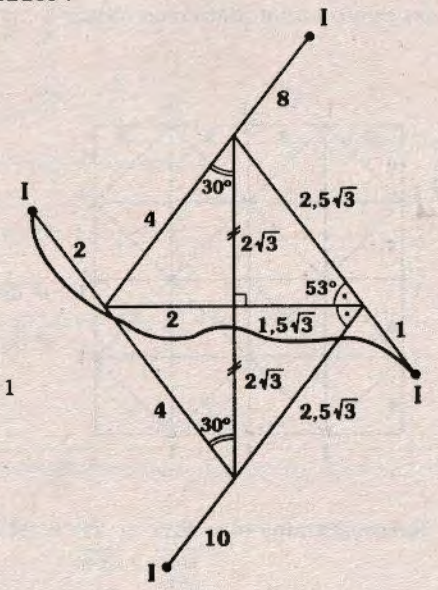
$\therefore$ Longitud mínima = $\underbrace{40}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{2}_{\text{repetir}} = 42$ cm

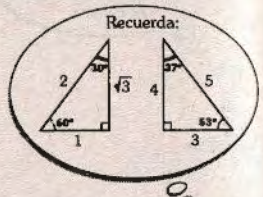
Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 94

Completando las longitudes :





de puntos impares = 4

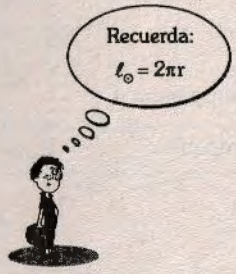
de líneas a repetir $= \dfrac{4-2}{2} = 1$

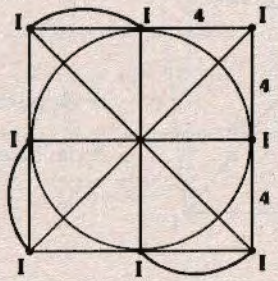
$\therefore$ Longitud mínima $= \underbrace{\left(31+10{,}5\sqrt{3}\right)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{\left(5+1{,}5\sqrt{3}\right)}_{\text{longitud repetida}} = \left(36+12\sqrt{3}\right)$ cm

Clave D

RESOLUCIÓN 95

Examinando los puntos impares :





de puntos impares = 8

de líneas a repetir $= \dfrac{8-2}{2} = 3$

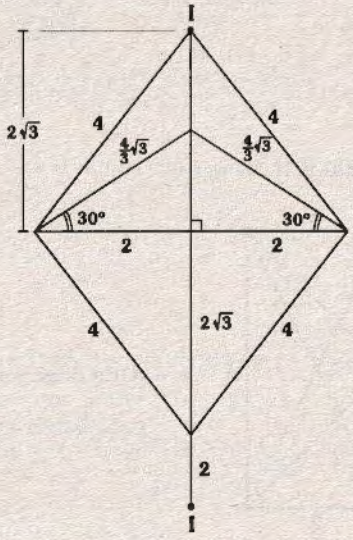
$\therefore$ Menor longitud $= \underbrace{\left(48+16\sqrt{2}+8\pi\right)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{12}_{\text{longitud repetida}} = \left(60+16\sqrt{2}+8\pi\right)$cm

Clave D

RESOLUCIÓN 96

Completando las longitudes





de puntos impares = 2

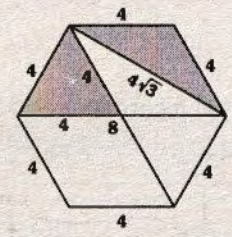
de líneas a repetir $= \dfrac{2-2}{2} = 0$

$\therefore$ Longitud mínima $= 22+\dfrac{8}{3}\sqrt{3}+4\sqrt{3} = \dfrac{2}{3}\left(33+10\sqrt{3}\right)$cm

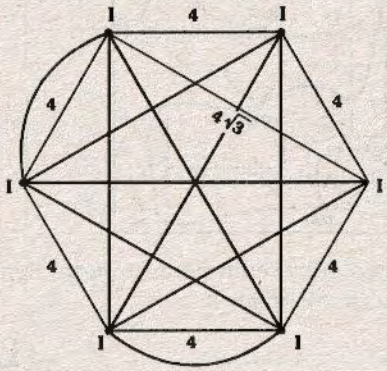
Clave D

RESOLUCIÓN 97

Debemos recordar que :



Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 6

de líneas a repetir $= \dfrac{6-2}{2} = 2$

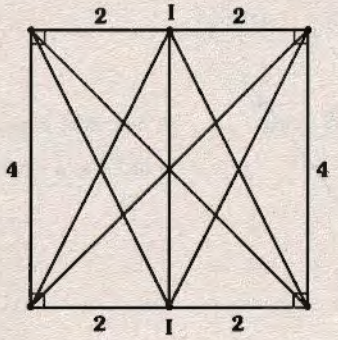
MEZA BRAVO ELVIS

$\therefore$ Longitud mínima $= \underbrace{12(4)+6\left(4\sqrt{3}\right)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{2(4)}_{\text{longitud repetida}} = \left(56+24\sqrt{3}\right)\text{cm}$

Clave E

RESOLUCIÓN 98

Dibujando todos los triángulos rectángulos :



de puntos impares = 2

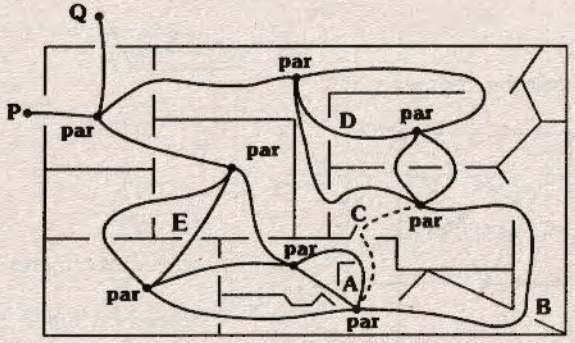
de líneas a repetir $= \dfrac{2-2}{2} = 0$

$\therefore$ Menor longitud $= \underbrace{5(4)+4\left(2\sqrt{5}\right)+2\left(4\sqrt{2}\right)}_{\text{suma de líneas}} = 4\left(5+2\sqrt{2}+2\sqrt{5}\right)\text{cm}$

Clave E

RESOLUCIÓN 99

Haciendo un esquema del recorrido :

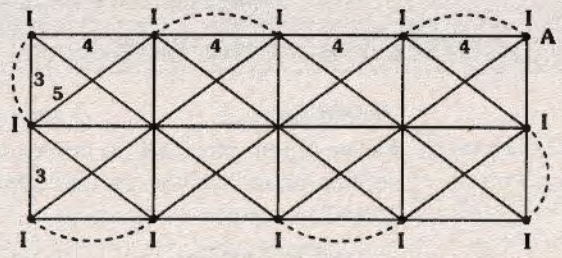


Si **no pasan por la entrada C**, todos los puntos serán pares y podrá empezar en P (punto impar) y terminar su recorrido en Q (punto impar).

Clave C

RESOLUCIÓN 100

Examinando los puntos impares :



de puntos impares = 12

Como debemos empezar y terminar en el mismo punto debemos repetir : $\dfrac{12}{2} = 6$ línea para convertir todos los puntos impares en pares.

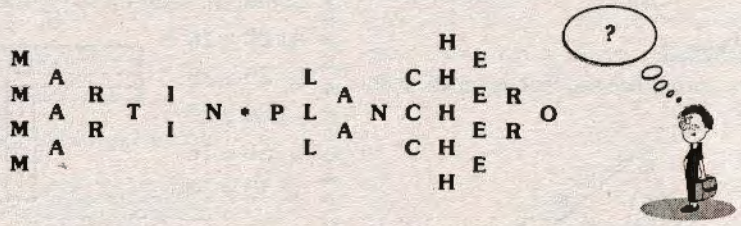
$\therefore$ Recorrido mínimo $= \underbrace{12(4)+10(3)+16(5)}_{\text{suma de líneas}} + \underbrace{4(4)+2(3)}_{\text{longitud repetida}} = 180\text{ cm}$

$\therefore$ Tiempo $= \dfrac{\text{recorrido}}{\text{rapidez}} = \dfrac{180\text{ cm}}{2\text{ cm/s}} = 90\text{ s}$

Clave B

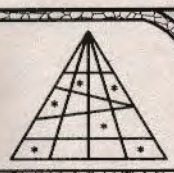
¡¡Problema Recreativo!!

¿De cuántas formas distintas se puede leer MARTIN * PLANCHERO uniendo letras vecinas?



A) 1 664 B) 1 432 C) 1 742
D) 1 864 E) 1 432

MEZA BRAVO ELVIS



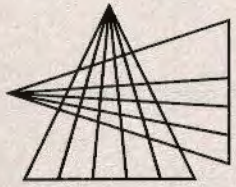
PRIMERA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

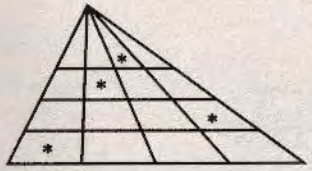
¿Cuántos cuadriláteros (cóncavos y convexos) se pueden contar en la siguiente figura?



A) 250 B) 300 C) 285
D) 435 E) 450

PROBLEMA 2

¿Cuántos triángulos existirán en cuyo interior se encuentre por lo menos un asterisco?

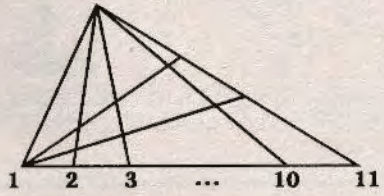


A) 30 B) 32 C) 33
D) 34 E) 35

PROBLEMA 3

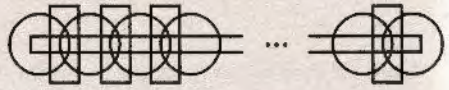
¿Cuántos triángulos se encuentran como máximo?

A) 190
B) 195
C) 180
D) 200
E) 175



PROBLEMA 4

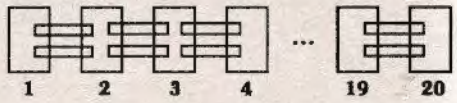
Hallar el número total de puntos de intersección en la figura, si en total existen 961 cuadriláteros.



A) 260 B) 280 C) 270
D) 300 E) 380

PROBLEMA 5

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total en la siguiente figura?

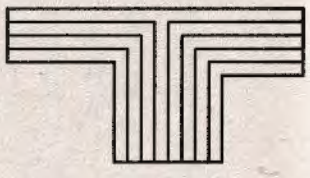


A) 324 B) 320 C) 334
D) 304 E) 314

PROBLEMA 6

¿Cuántos octágonos y exágonos se pueden contar en total en la siguiente figura?

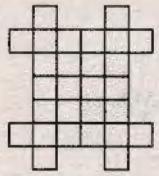
A) 20 y 16
B) 20 y 18
C) 30 y 20
D) 50 y 16
E) 30 y 44



PROBLEMA 7

Hallar el número de cuadriláteros en la siguiente gráfica :

A) 196
B) 189
C) 198
D) 150
E) 176



PROBLEMA 8

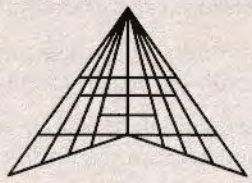
Se tiene un bloque de madera en forma de paralelepípedo cuyas dimensiones son : 5m, 3m y 2m; si se divide en cubitos de 1 metro de arista, ¿cuántos paralelepípedos que no sean cubos se contarán en total?

A) 320 B) 270 C) 308
D) 232 E) 218

PROBLEMA 9

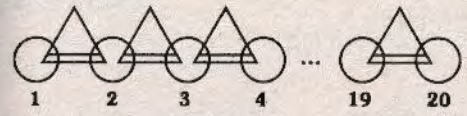
¿Cuántos triángulos se pueden contar, en total, en la siguiente figura?

A) 116
B) 158
C) 124
D) 130
E) 128



PROBLEMA 10

Hallar el número total de puntos de corte :

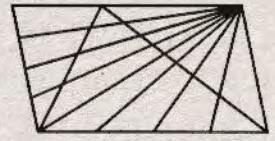


A) 124 B) 104 C) 114
D) 144 E) 134

PROBLEMA 11

¿Cuántos triángulos hay en la figura?

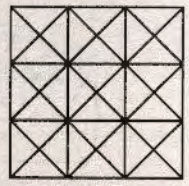
A) 70
B) 56
C) 80
D) 79
E) 62



PROBLEMA 12

¿Cuántos cuadrados hay en total en la siguiente figura?

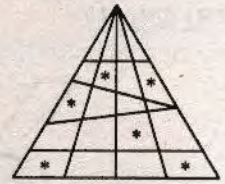
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
E) 33



PROBLEMA 13

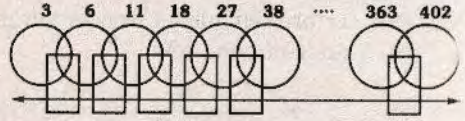
Calcule el número de triángulos que por lo menos contengan un asterisco.

A) 37
B) 38
C) 39
D) 40
E) 41



PROBLEMA 14

¿Cuántos puntos de corte hay en total en la siguiente figura?

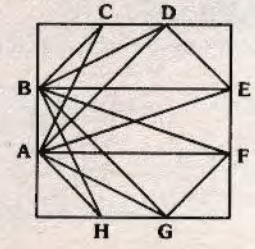


A) 140 B) 150 C) 125
D) 152 E) 670

PROBLEMA 15

Hallar el máximo número de triángulos que tiene como sus vértices solamente los puntos ubicados en los lados del cuadrado.

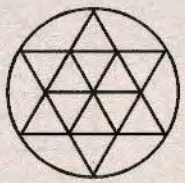
A) 10
B) 16
C) 12
D) 14
E) 15



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 16

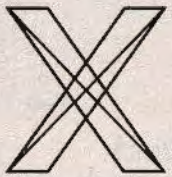
¿Cuántos triángulos equiláteros hay en la figura?



A) 16 B) 18 C) 20
D) 22 E) 21

PROBLEMA 17

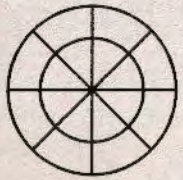
¿Cuántos triángulos hay?



A) 18
B) 20
C) 8
D) 16
E) 24

PROBLEMA 18

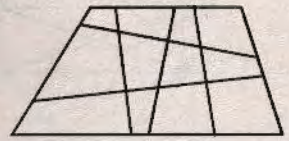
¿Cuántos sectores circulares se cuentan en total en la siguiente figura?



A) 110 B) 111 C) 112
D) 113 E) 114

PROBLEMA 19

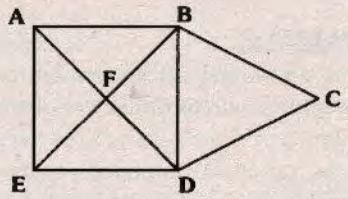
Halle el número de cuadriláteros en :



A) 60 B) 64 C) 80
D) 90 E) 24

PROBLEMA 20

Respecto al trazado de la siguiente figura :



Marque verdadero (V) ó falso (F) según corresponda :

I. Partiendo de C, se puede trazar admitiendo un recorrido euleriano.

II. Partiendo de A, no se puede trazar admitiendo un recorrido euleriano.

III. Partiendo de F, no se puede trazar admitiendo un recorrido euleriano.

IV. Partiendo de B, se repite una línea como mínimo para realizarlo con un trazo continuo.

A) FFVV B) FVVF
C)VFVF D) VFFV
E) FFVF

Claves

PRIMERA PRÁCTICA

1. D	5. A	9. C	13. E	17. D
2. C	6. A	10. C	14. D	18. C
3. B	7. C	11. D	15. B	19. A
4. B	8. D	12. C	16. C	20. A



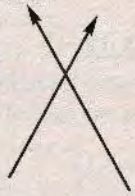
SEGUNDA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

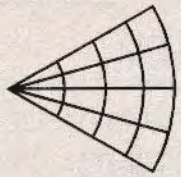
¿Cuántas rectas como máximo se deben añadir a las 2 rectas mostradas, para obtener 21 puntos de corte?



A) 4
B) 6
C) 3
D) 7
E) 5

PROBLEMA 2

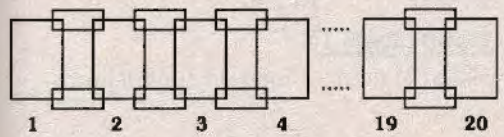
Hallar el número total de trapecios circulares en :



A) 12
B) 36
C) 60
D) 50
E) 59

PROBLEMA 3

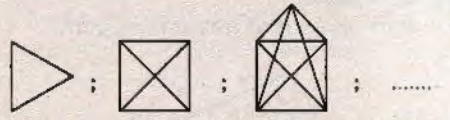
¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total en la siguiente figura?



A) 143 B) 153 C) 133
D) 140 E) 173

PROBLEMA 4

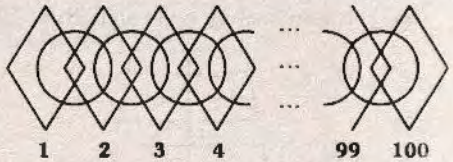
Calcular la suma de S_1, S_2, S_3, S_4, sabiendo que S_n = número máximo de segmentos en figuras geométricas regulares.



A) 96 B) 131 C) 154
D) 144 E) 164

PROBLEMA 5

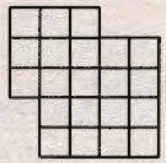
Calcular el número total de puntos de corte entre las figuras dadas.



A) 750 B) 594 C) 196
D) 790 E) 890

PROBLEMA 6

¿Cuántos cuadrados hay en la figura adjunta?



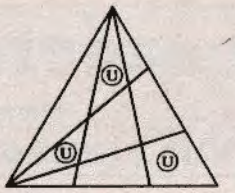
A) 38
B) 39
C) 40
D) 42
E) 44

PROBLEMA 7

¿Cuántos triángulos que por lo menos tengan una Ⓤ en su interior existen en la figura mostrada?

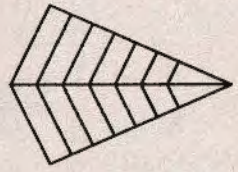
MEZA BRAVO ELVIS

A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
E) 25



PROBLEMA 8

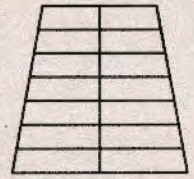
¿Cuántos exágonos hay en la figura?



A) 21 B) 28 C) 20
D) 36 E) 55

PROBLEMA 9

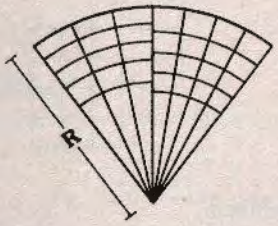
¿Cuántos trapecios hay en la siguiente figura?



A) 83
B) 84
C) 94
D) 93
E) 64

PROBLEMA 10

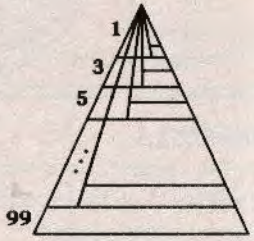
¿Cuántos sectores circulares hay en la siguiente figura?



A) 80 B) 81 C) 82
D) 83 E) 84

PROBLEMA 11

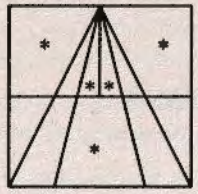
¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?



A) 21 248
B) 21 426
C) 24 100
D) 22 149
E) 22 100

PROBLEMA 12

Hallar el número total de triángulos que contengan como mínimo 2 asteriscos.



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

PROBLEMA 13

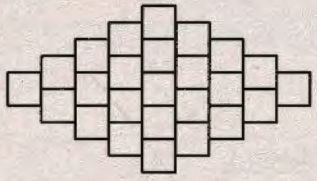
Hallar el número total de puntos de corte, si en total existen 120 cuadriláteros.



A) 200 B) 160 C) 140
D) 180 E) 240

PROBLEMA 14

Hallar el número total de cuadriláteros :

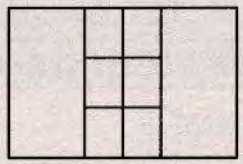


A) 45 B) 55 C) 60
D) 70 E) 57

PROBLEMA 15

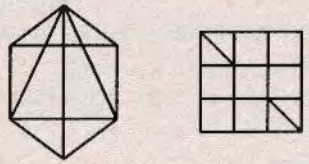
¿Cuántos cuadriláteros contiene la figura?

A) 23
B) 24
C) 25
D) 26
E) 22



PROBLEMA 16

Halle el número mínimo de trazos (rectos ó curvos) que se debe agregar a cada figura para que puedan trazarse sin levantar el lápiz del papel ni repetir el trazo.



A) 1 y 4 B) 2 y 3 C) 1 y 5
D) 2 y 4 E) 1 y 2

PROBLEMA 17

Se ha construido una rejilla con 13 varillas de alambre tal como se muestra en la figura. Si cada varilla mide 4 cm, ¿cuál es la menor longitud que podrá recorrer una arañita al pasar por toda la rejilla?

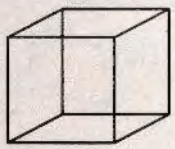


A) 62 cm B) 56 cm C) 65 cm
D) 52 cm E) 60 cm

PROBLEMA 18

Con un alambre se construye un cubo cuya arista mide 8 cm, ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer una arañita de modo que pase por todas las aristas y que además termine su recorrido en el mismo punto que empezó?

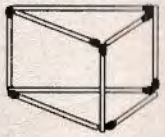
A) 96 cm
B) 120 cm
C) 108 cm
D) 128 cm
E) 136 cm



PROBLEMA 19

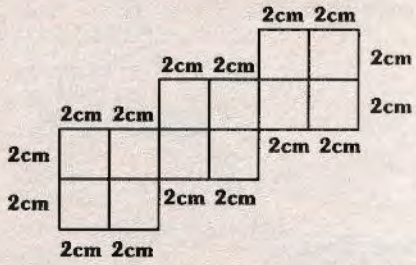
Se ha construido un prisma con 9 cerillas de madera, tal como se muestra en la figura, si cada cerilla mide 4 cm, ¿cuál es la menor longitud que recorre un caracol al pasar por todas las aristas del prisma?

A) 48 cm B) 36 cm
C) 44 cm D) 40 cm
E) 52 cm



PROBLEMA 20

Calcule la menor longitud recorrida por la punta del lápiz para realizar la figura, sin separar la punta del papel.



A) 84 cm B) 82 cm C) 76 cm
D) 80 cm E) 86 cm

Claves

SEGUNDA PRÁCTICA

1. E	5. D	9. B	13. A	17. E
2. C	6. B	10. B	14. B	18. D
3. B	7. B	11. D	15. C	19. C
4. D	8. A	12. C	16. C	20. D

MEZA BRAVO ELVIS

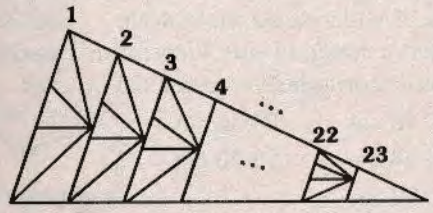
TERCERA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

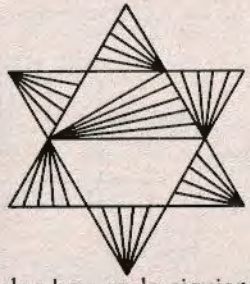
Calcular el máximo número de triángulos de la figura :



A) 175 B) 178 C) 179
D) 189 E) 180

PROBLEMA 2

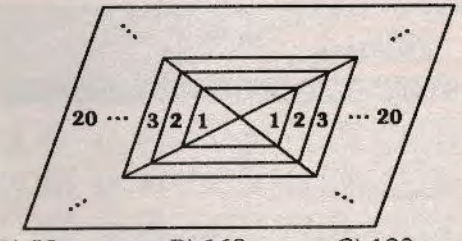
¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?



A) 119
B) 120
C) 117
D) 121
E) 118

PROBLEMA 3

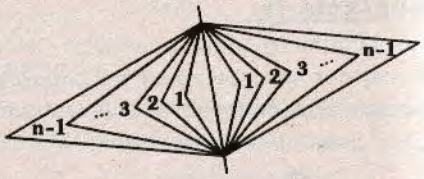
¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?



A) 80 B) 160 C) 120
D) 200 E) 400

PROBLEMA 4

¿Cuántos cuadriláteros convexos y cóncavos hay en la siguiente figura?

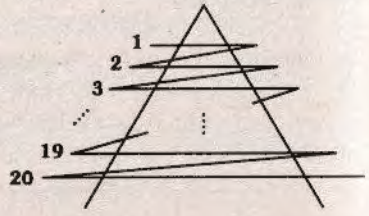


Dé como respuesta la suma de ambos resultados.

A) $2n^2+2$ B) $n(n+1)$
C) $n(2n-1)$ D) $2n(n+1)$
E) $2n^2$

PROBLEMA 5

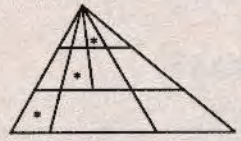
¿Cuántos segmentos hay en total?



A) 1 874
B) 1 672
C) 1 864
D) 1 672
E) 1 544

PROBLEMA 6

En la siguiente figura :



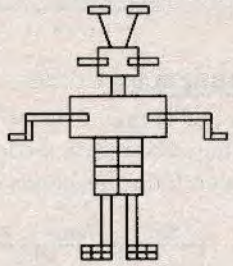
a) ¿Cuántos triángulos poseen en su interior un solo asterisco?

b) ¿Cuántos triángulos poseen en su interior al menos un asterisco?

A) 10–19 B) 11–19 C) 11–18
D) 11–20 E) 10–16

PROBLEMA 7

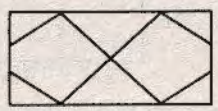
¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura?



A) 92
B) 93
C) 88
D) 89
E) 90

PROBLEMA 8

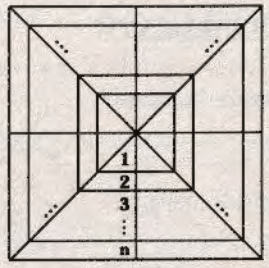
Cuántos cuadriláteros hay en :



A) 1 B) 3
C) 5 D) 7
E) 9

PROBLEMA 9

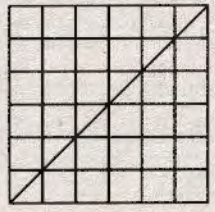
En la figura que se muestra, el máximo número de triángulos es 272. Hallar "n"



A) $16(n-1)$
B) $8n$
C) $16n$
D) $12n$
E) $20n$

PROBLEMA 10

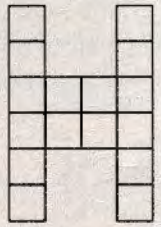
¿Cuál es la diferencia entre cuadrados y triángulos?



A) 42 B) 49
C) 51 D) 12
E) 48

PROBLEMA 11

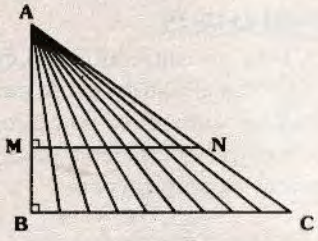
¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura?



A) 72
B) 68
C) 66
D) 64
E) 70

PROBLEMA 12

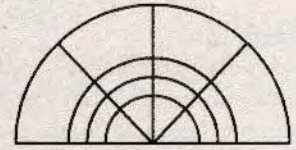
¿Cuántos ángulos agudos hay en la siguiente figura?



A) 70
B) 71
C) 72
D) 73
E) 74

PROBLEMA 13

¿Cuántos trapecios circulares y cuántos sectores circulares hay en total?

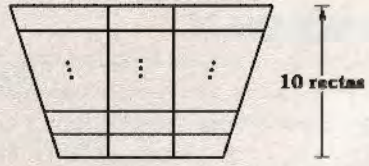


Dé como respuesta la suma de ambos resultados.

A) 90 B) 60 C) 40
D) 110 E) 100

PROBLEMA 14

¿Cuántos trapecios hay en la figura?



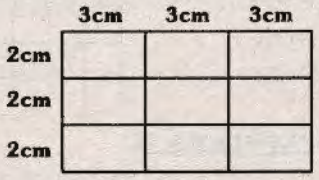
A) 330
B) 280
C) 270
D) 290
E) 320

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

¿Cuántos centímetros como mínimo se debe recorrer con el lápiz para dibujar la siguiente figura sin levantar el lápiz del papel ni repetir las líneas?

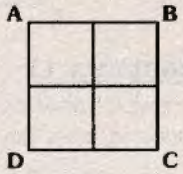
A) 68 cm
B) 72 cm
C) 66 cm
D) 67 cm
E) 70 cm



PROBLEMA 16

ABCD es un cuadrado de 8 cm de lado el cual se ha dividido en 4 partes iguales, ¿cuántos centímetros como mínimo se deben recorrer con el lápiz para dibujarlo sin levantar el lápiz del papel?

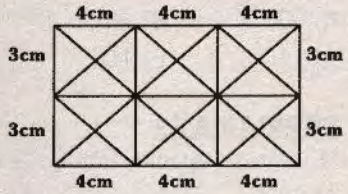
A) 64 B) 56
C) 60 D) 58
E) 65



PROBLEMA 17

¿Cuál es el mínimo recorrido que debe realizar la punta de un lápiz para poder dibujar la siguiente figura, esto sin levantar el lápiz del papel?. Se debe empezar en un punto impar y terminar en un punto par.

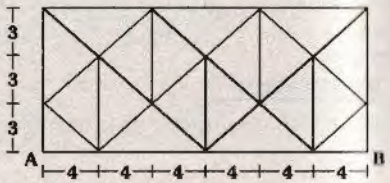
A) 138 cm
B) 135 cm
C) 137 cm
D) 134 cm
E) 139 cm



PROBLEMA 18

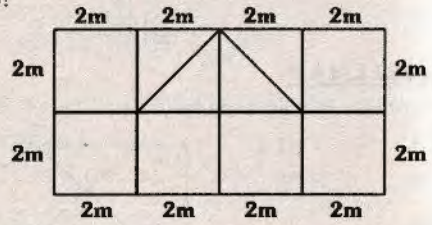
¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la figura de un sólo trazo continuo empezando en el punto A y terminando en el punto B?

A) 210
B) 220
C) 222
D) 224
E) 190



PROBLEMA 19

¿Cuál es el menor recorrido (en m) que se puede realizar para recoger toda la miel regada en todas las líneas del siguiente gráfico?

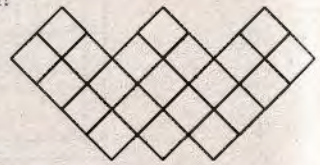


A) $50+2\sqrt{2}$ B) $52+4\sqrt{2}$
C) $48+4\sqrt{2}$ D) $50+4\sqrt{2}$
E) $50+6\sqrt{2}$

PROBLEMA 20

¿Cuántos rombos se cuentan en total en la siguiente figura?

A) 30 B) 32
C) 36 D) 52
E) 42



Clave

TERCERA PRÁCTICA

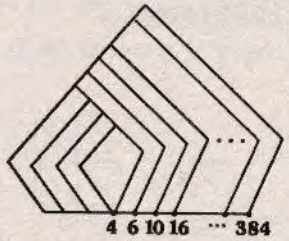
1. C	5. A	9. C	13. E	17. A
2. C	6. A	10. B	14. C	18. B
3. B	7. B	11. C	15. D	19. B
4. C	8. C	12. B	16. B	20. B



PROBLEMA 1

Calcule el total de exágonos en la siguiente figura :

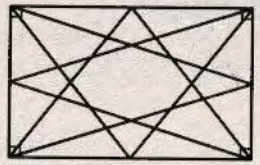
A) 187
B) 185
C) 184
D) 190
E) 196



PROBLEMA 2

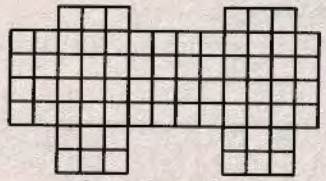
¿Cuántos triángulos rectángulos pueden contarse en la figura mostrada?

A) 8
B) 6
C) 12
D) 7
E) 20



PROBLEMA 3

Halle el número total de diagonales que se pueden trazar en los cuadriláteros mostrados :

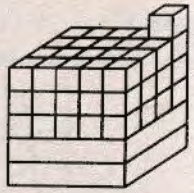


A) 2 111 B) 3 478 C) 1 999
D) 2 814 E) 2 252

PROBLEMA 4

Halle el número de paralelepípedos que se puede encontrar en la figura :

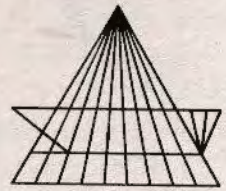
A) 904
B) 913
C) 905
D) 902
E) 910



PROBLEMA 5

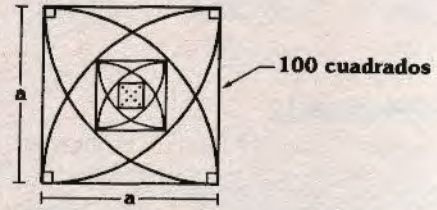
Halle la cantidad de triángulos que tiene la figura :

A) 148
B) 147
C) 140
D) 146
E) 150



PROBLEMA 6

¿Cuántos arcos menores o iguales a 90° se pueden distinguir en la figura siguiente?



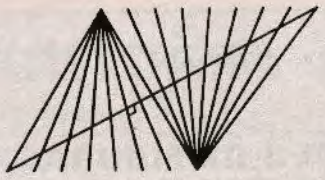
A) 2 400 B) 1 600
C) 1 200 D) 400
E) 1 000

PROBLEMA 7

Halle el número total de ángulos agudos en la siguiente figura.

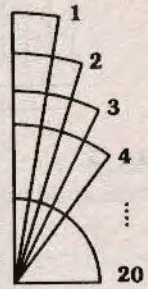
MEZA BRAVO ELVIS

A) 96
B) 108
C) 92
D) 64
E) 84



PROBLEMA 8

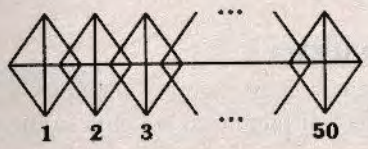
Calcular el número total de sectores circulares en :



A) 200
B) 1 450
C) 1 870
D) 1 530
E) 1 540

PROBLEMA 9

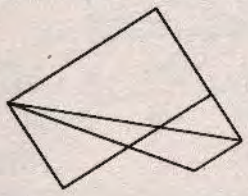
¿Cuántos triángulos se cuentan en total en la figura siguiente?



A) 298 B) 500 C) 400
D) 498 E) 488

PROBLEMA 10

Calcular el número total de triángulos :



A) 5
B) 7
C) 6
D) 8
E) 4

PROBLEMA 11

Hallar el menor número de circunferencias que se deben dibujar para obtener 298 puntos de corte.

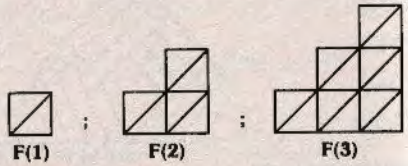


Obs: las circunferencias pueden intersectarse como máximo 2 a 2.

A) 47 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51

PROBLEMA 12

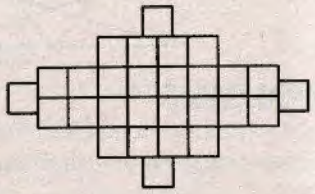
Hallar el número total de triángulos en F(9)



A) 210 B) 200 C) 250
D) 190 E) 90

PROBLEMA 13

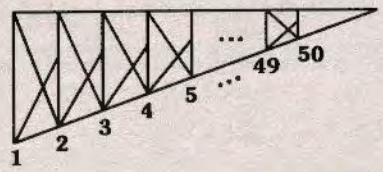
Hallar el número total de diagonales que se pueden trazar en los cuadriláteros mostrados :



A) 366
B) 356
C) 370
D) 364
E) 384

PROBLEMA 14

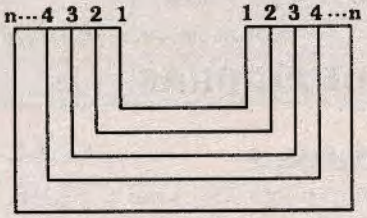
¿Cuántos segmentos hay en total en la siguiente figura?



A) 2 893 B) 2 894 C) 2 896
D) 2 897 E) 2 892

PROBLEMA 15

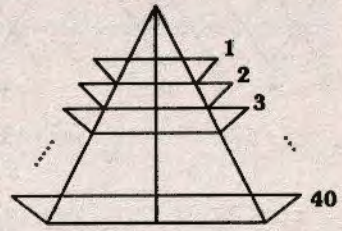
Hallar el número total de octógono en :



A) $\frac{(n-1)n}{2}$ B) $\frac{n(n+1)}{2}$ C) n
D) n^2 E) $\frac{(n+1)(n-1)}{2}$

PROBLEMA 16

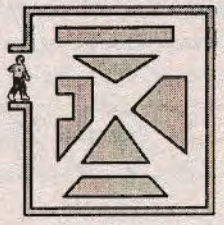
En la siguiente figura, ¿cuántos cuadriláteros se pueden contar en total?



A) 2 840
B) 2 620
C) 2 260
D) 2 660
E) 2 860

PROBLEMA 17

Lenin desea recorrer una ciudad con la condición de pasar tan sólo una vez por cada calle o avenida. ¿Podrá lograrlo?

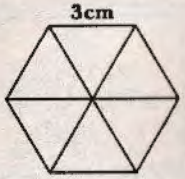


A) sí
B) no
C) no se sabe
D) depende
E) F.D.

PROBLEMA 18

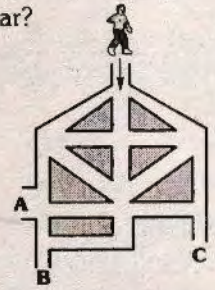
La siguiente figura es un hexágono regular. ¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta del lápiz, sin separarla del papel, al dibujarla?

A) 42 cm B) 45 cm C) 48 cm D) 51 cm E) 54 cm



PROBLEMA 19

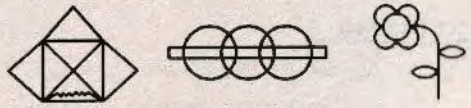
Una persona debe recorrer todas y cada una de las avenidas interiores de una sola intención sin recorrer dos veces una misma avenida. ¿Por cuál de las 3 puertas (A, B o C) debe salir al finalizar?



A) A
B) B
C) C
D) A y B
E) B y C

PROBLEMA 20

¿Cuál (es) de las siguientes figuras no se puede(n) realizar sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por una misma línea?



A) I B) III C) II
D) I y II E) II y III

Claves

CUARTA PRÁCTICA

1. E	5. B	9. D	13. D	17. A
2. A	6. A	10. C	14. B	18. A
3. E	7. C	11. D	15. A	19. A
4. B	8. E	12. A	16. D	20. A

MEZA BRAVO ELVIS

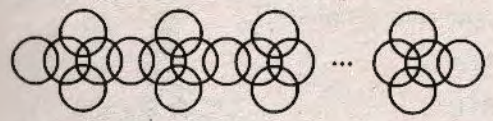
QUINTA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

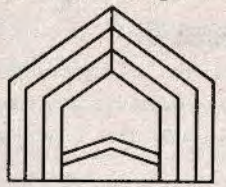
La siguiente figura tiene 126 circunferencias. Halle el máximo número de puntos de intersección.



A) 352 B) 325 C) 350
D) 300 E) 360

PROBLEMA 2

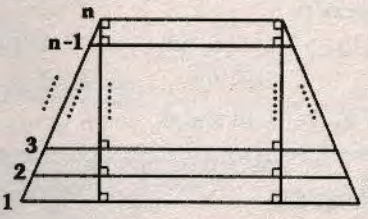
Determine el número de exágonos :



A) 15
B) 18
C) 20
D) 21
E) 27

PROBLEMA 3

Halle el número de trapecios :



A) $\frac{n(5n-3)}{2}$ B) $\frac{n(5n+1)}{2}$
C) $\frac{4n(n-1)}{2}$ D) $\frac{(n-1)(5n-4)}{2}$
E) $\frac{(n-1)(5n-8)}{2}$

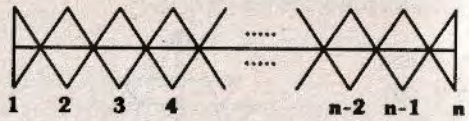
PROBLEMA 4

¿Cuántos puntos de cortes se podrán obtener como máximo con **n** circunferencias?

A) $\frac{n(n+1)}{2}$ B) n^2+2n C) $n(n-1)$
D) $n(n+1)$ E) $\frac{(n-1)n}{2}$

PROBLEMA 5

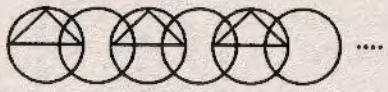
¿Cuántos segmentos hay en la figura?



A) $\frac{n^2+12n}{2}$ B) $\frac{n^2+13n+6}{2}$
C) $\frac{n(n+13)}{2}$ D) $\frac{n(n-13)}{2}$
E) $n(n+13)$

PROBLEMA 6

En la figura hay 20 circunferencias y triángulos intercalados como se muestra. ¿Cuántos puntos de intersección existen?

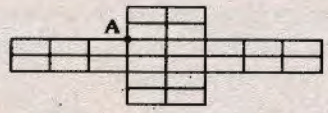


A) 70 B) 106 C) 110
D) 80 E) 115

PROBLEMA 7

¿Cuántos rectángulos con vértice A se cuentan en total en la figura?

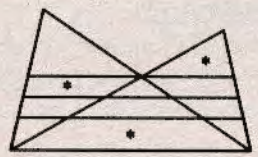
A) 30
B) 32
C) 24
D) 20
E) 18



PROBLEMA 8

¿Cuántos triángulos que tengan por lo menos un asterisco se pueden contar como máximo en la figura?

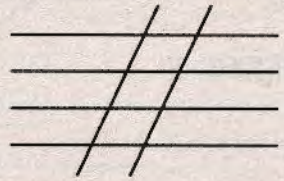
A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11



PROBLEMA 9

¿Cuántas rectas se deben trazar como mínimo para contar un total de 188 segmentos?

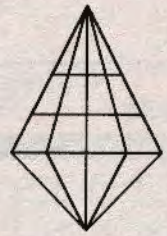
A) 5
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3



PROBLEMA 10

¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura?

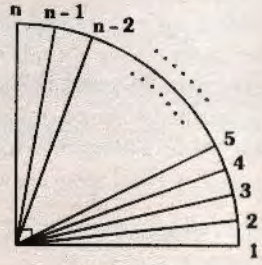
A) 42
B) 48
C) 44
D) 46
E) 50



PROBLEMA 11

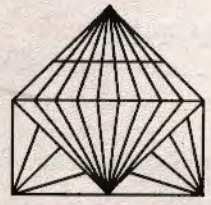
¿Cuántos ángulos agudos hay en la siguiente figura?

A) $\frac{(n+2)(n-2)}{2}$
B) $\frac{(n+1)(n-2)}{2}$
C) $\frac{(n-1)n}{2}$
D) $\frac{n(n+1)-2}{2}$
E) n^2



PROBLEMA 12

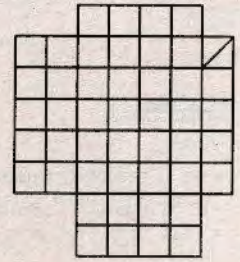
Halle la cantidad total de triángulos en la figura mostrada.



A) 165
B) 172
C) 160
D) 175
E) 170

PROBLEMA 13

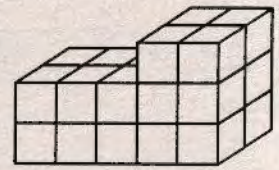
Determine el número de cuadriláteros :



A) 780
B) 420
C) 360
D) 630
E) 640

PROBLEMA 14

Determine el número de cubos, si cada paralelepípedo simple es un cubo.



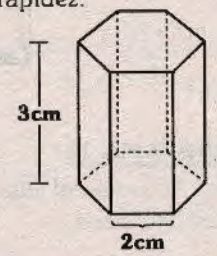
A) 20
B) 24
C) 23
D) 25
E) 29

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

En la figura se muestra un prisma recto cuyas bases son exágonos regulares. Una hormiga camina sobre las aristas de dicho prisma y tarda como mínimo 4 minutos en recorrerlas, (caminando con rapidez constante). Calcular su rapidez.

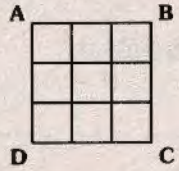
A) 11 cm/min
B) 12 cm/min
C) 13 cm/min
D) 14 cm/min
E) 15 cm/min



PROBLEMA 16

Un cuadrado ABCD de 9 cm de lado, se divide en 9 regiones iguales. ¿Cuántos centímetros se debe recorrer como mínimo para dibujarlo sin levantar el lápiz del papel?

A) 72 cm
B) 78 cm
C) 87 cm
D) 81 cm
E) 84 cm

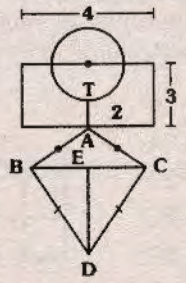


PROBLEMA 17

En la figura, ¿cuál es el mínimo recorrido que se va a realizar, pasando por todas las líneas de la figura?. La circunferencia tiene radio 1 cm; $\overline{BD} = 5$, $\overline{BC} = 6$ y $\overline{AB} = 4$

(Obs. $\angle CED$ es recto)

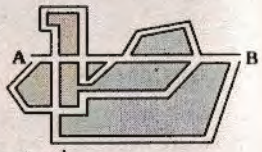
A) $49 + 2\pi$
B) $50 + 2\pi$
C) $38 + 2\pi$
D) $48 + 2\pi$
E) $44 + 2\pi$



PROBLEMA 18

¿Podría un joven entrar al laberinto y recorrer todos los caminos, sin pasar dos veces por un mismo camino?

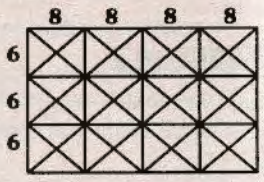
A) sí, si entra por A
B) sí, si entra por B
C) no podría
D) se pierde
E) sí, por cualquier entrada



PROBLEMA 19

¿Cuál será la longitud del menor recorrido que se debe realizar para pasar por todas las líneas de la figura con un trazo continuo?

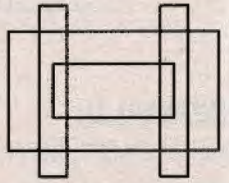
A) 502
B) 458
C) 498
D) 455
E) 489



PROBLEMA 20

Hallar el número total de cuadriláteros :

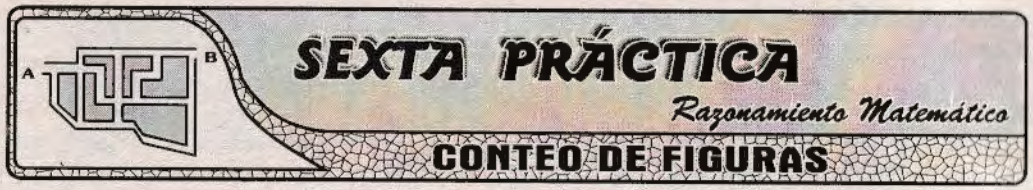
A) 32
B) 31
C) 33
D) 34
E) 35



Claves

QUINTA PRÁCTICA

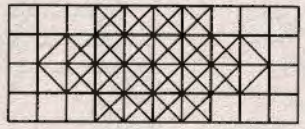
1. C	5. C	9. C	13. E	17. A
2. E	6. B	10. C	14. E	18. E
3. D	7. C	11. B	15. C	19. C
4. C	8. D	12. C	16. D	20. E



PROBLEMA 1

Calcule el número máximo de cuadrados en la figura mostrada.

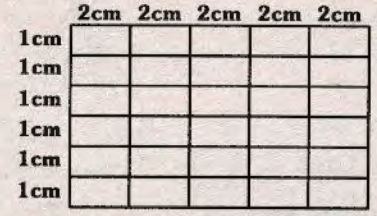
A) 155
B) 156
C) 152
D) 153
E) 154



PROBLEMA 2

¿Cuántos cuadrados se pueden contar como máximo en la figura?

A) 42
B) 40
C) 48
D) 38
E) 46



PROBLEMA 3

En el siguiente gráfico si se traza una de sus diagonales; entonces se pueden contar 122 segmentos verticales en total. ¿Cuántos serán los triángulos que se podrán contar en total?

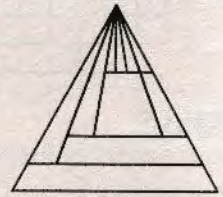
A) 84
B) 80
C) 86
D) 82
E) 88



PROBLEMA 4

Calcular el número total de triángulos en :

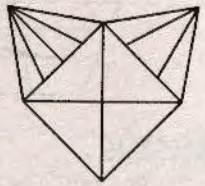
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22



PROBLEMA 5

¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?

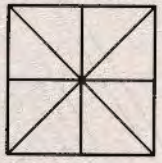
A) 22
B) 20
C) 26
D) 28
E) 24



PROBLEMA 6

En la siguiente figura hay **a** triángulos y **b** cuadriláteros. Halle $b - a$.

A) 0
B) –1
C) 1
D) 2
E) 3



PROBLEMA 7

La figura muestra un rectángulo dividido en cuadraditos. ¿Cuántos cuadriláteros no son cuadrados?

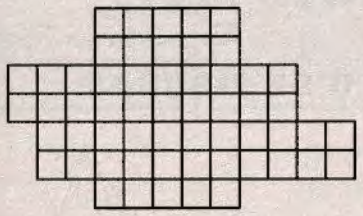
A) 120
B) 150
C) 140
D) 110
E) 100



MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 8

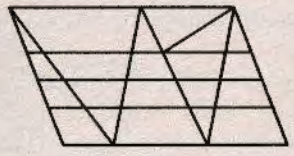
Calcule el número total de cuadrados en :



A) 132
B) 134
C) 136
D) 138
E) 140

PROBLEMA 9

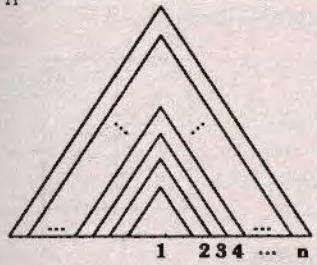
Calcular el número total de cuadriláteros en la siguiente figura :



A) 130
B) 138
C) 137
D) 135
E) 136

PROBLEMA 10

En el siguiente gráfico se sabe que el número total de triángulos es 1/17 del número total de segmentos que se pueden contar. Hallar "n"

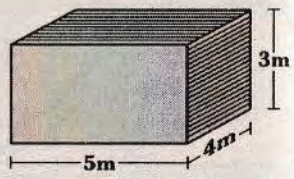


A) 9 B) 7 C) 5
D) 8 E) 6

PROBLEMA 11

Se tiene un bloque de madera en forma de ladrillo; si se divide en cubitos de 1m de arista y se coloca en línea recta uno a continuación de otro. ¿Cuántos paralelepípedos que no sean cubos existirán?

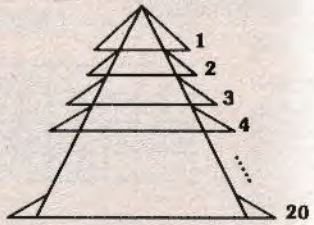
A) 1 770
B) 1 830
C) 810
D) 1 640
E) 1 600



PROBLEMA 12

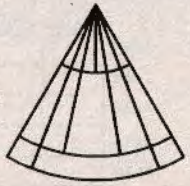
Hallar el número de triángulos :

A) 60
B) 62
C) 63
D) 64
E) 61



PROBLEMA 13

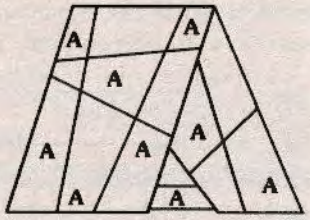
Calcule el total de sectores circulares en la figura :



A) 42
B) 41
C) 40
D) 39
E) 43

PROBLEMA 14

Hallar el número total de cuadriláteros que tienen letra(s) "A".

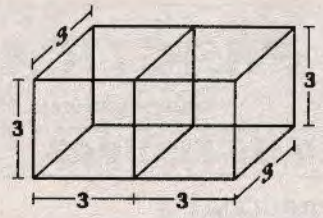


A) 60
B) 41
C) 42
D) 40
E) 43

PROBLEMA 15

¿Cuál es el mínimo recorrido que debe hacer una hormiga para pasar por todas las aristas del sólido mostrado?

A) 72
B) 66
C) 57
D) 69
E) 60



PROBLEMA 16

¿Cuál de los siguientes gráficos admite un paseo euleriano?

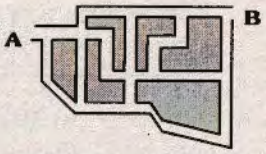


(I) (II) (III)

A) I y II B) I y III C) II y III
D) todos E) sólo I

PROBLEMA 17

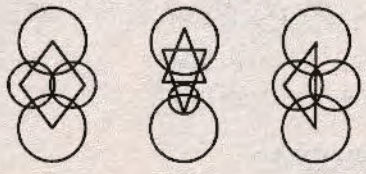
¿Podrá un joven entrar al laberinto y recorrerlo totalmente sin pasar dos veces por un mismo pasillo?



A) sí, si entra por A
B) no podrá
C) sí, si entra por B
D) se pierde
E) sí, podrá hacerlo por cualquier entrada

PROBLEMA 18

¿Qué figuras se puede realizar con un trazo continuo, sin pasar dos veces por un mismo trazo?

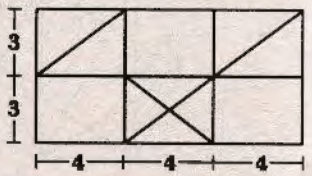


(I) (II) (III)

A) sólo I B) sólo II
C) sólo III D) I y III
E) todas

PROBLEMA 19

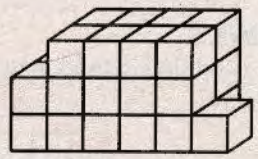
Halle la longitud del mínimo recorrido que se tiene que realizar para pasar por todas las líneas de la figura.



A) 85 B) 86 C) 84
D) 80 E) 83

PROBLEMA 20

¿Cuántos paralelepípedos no cubos se cuentan en total en la figura mostrada formada por cubitos?



A) 185 B) 187 C) 195
D) 191 E) 190

Claves

SEXTA PRÁCTICA

1. E	5. E	9. B	13. A	17. B
2. B	6. C	10. D	14. B	18. E
3. D	7. D	11. A	15. D	19. E
4. C	8. B	12. C	16. D	20. C

MEZA BRAVO ELVIS

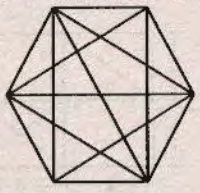
SÉPTIMA PRÁCTICA

Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

Hallar el número total de segmentos en :



A) 72
B) 78
C) 76
D) 80
E) 74

PROBLEMA 2

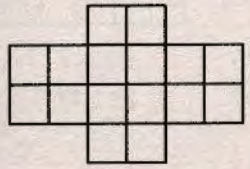
¿Cuántos semicírculos hay en total?



A) 48
B) 24
C) 36
D) 50
E) 47

PROBLEMA 3

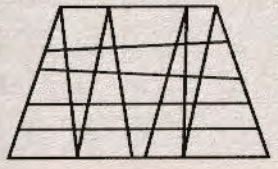
¿Cuántos cuadriláteros se cuentan en la siguiente figura?



A) 93
B) 84
C) 86
D) 94
E) 88

PROBLEMA 4

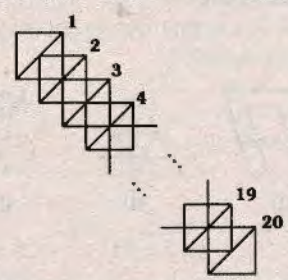
Halle la suma de cuadriláteros y segmentos en la figura mostrada.



A) 390
B) 253
C) 643
D) 658
E) 896

PROBLEMA 5

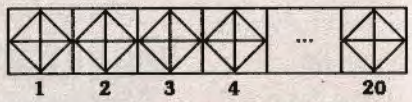
¿Cuántos segmentos hay en total?



A) 376 B) 416 C) 524
D) 634 E) 436

PROBLEMA 6

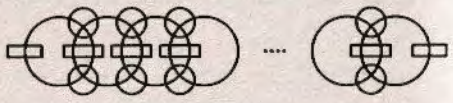
¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?



A) 160 B) 360 C) 370
D) 390 E) 400

PROBLEMA 7

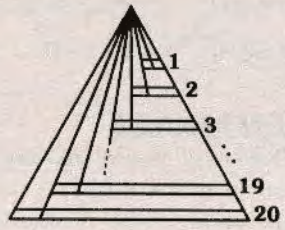
¿Cuántos puntos de intersección se cuentan en la figura, si existen 20 cuadriláteros?



A) 252 B) 256 C) 260
D) 258 E) 268

PROBLEMA 8

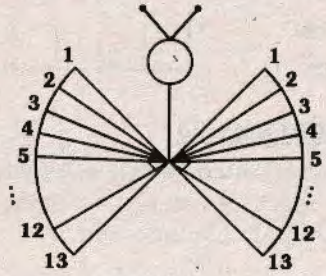
Halle el número total de triángulos en la siguiente figura.



A) 1 540
B) 640
C) 200
D) 120
E) 400

PROBLEMA 9

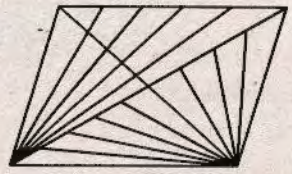
¿Cuántos ángulos agudos hay en total?



A) 154
B) 155
C) 156
D) 157
E) 158

PROBLEMA 10

¿Cuántos triángulos hay en total?



A) 88
B) 84
C) 85
D) 86
E) 87

PROBLEMA 11

¿Cuántos semicircunferencias hay en total?



20 circunferencias

A) 400
B) 450
C) 210
D) 420
E) 200

PROBLEMA 12

Se quiere trazar una curva simple y abierta que corte exactamente una vez a cada uno de los segmentos de rectas simples que forman las figuras. ¿En cuál de las figuras no se podrá realizar esto? (Obs: una curva es simple si no se cruza a si misma).

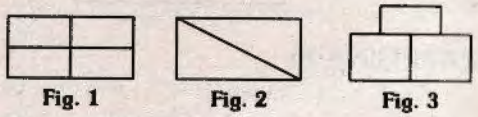
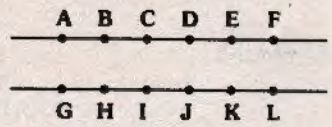


Fig. 1 **Fig. 2** **Fig. 3**

A) Fig 1 y 2 B) Fig 2 y 3
C) Fig 1 y 3 D) sólo Fig 1
E) sólo Fig 2

PROBLEMA 13

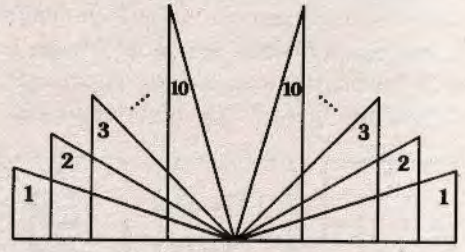
¿Cuántos triángulos pueden formarse con vértice en 3 de los 12 puntos dados?



A) 205 B) 175 C) 185
D) 195 E) 180

PROBLEMA 14

¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?



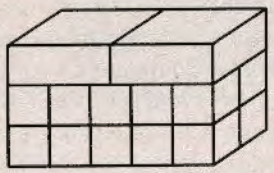
A) 440 B) 450 C) 640
D) 400 E) 800

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

Determine el número de paralelepípedos

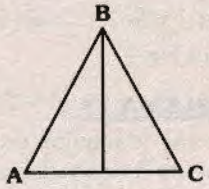
A) 140
B) 141
C) 138
D) 135
E) 139



PROBLEMA 16

En el gráfico se trazan "n+1" rectas paralelas al lado AC. ¿Cuántos triángulos se originarán en total?

A) 3n
B) 3(n+1)
C) 3(n+2)
D) 2(n+2)
E) 2(n+1)



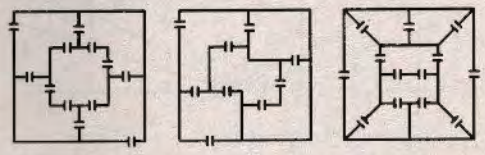
PROBLEMA 17

La figura que resulta al intersectar 30 triángulos con 10 cuadrados y 20 circunferencias admite un recorrido euleriano.

A) no
B) sí
C) a veces
D) F.D.
E) no se puede determinar

PROBLEMA 18

Se muestran a continuación los planos de ciertos departamentos. Indique en cual(es) de los departamentos se puede(n) pasar por todas las puertas una sola vez empezando y terminando fuera de los departamentos?



A) sólo I
B) sólo II
C) sólo III
D) I y II
E) I y III

PROBLEMA 19

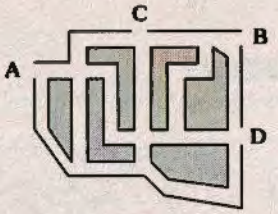
¿Cuál es el mínimo recorrido que debe realizar la punta del lápiz para dibujar la siguiente figura de un solo trazo?

A) 52
B) 72
C) 67
D) 58
E) 68



PROBLEMA 20

¿Podrá Carlitos entrar al laberinto y recorrer todos los caminos, sin pasar más de dos veces por un mismo tramo?



A) sí, si entra por A
B) sí, si entra por B
C) no se puede
D) sí, si entra por C
E) sí, por cualquier entrada

Claves

SÉPTIMA PRÁCTICA

1. B	5. E	9. B	13. E	17. B
2. A	6. D	10. D	14. A	18. E
3. B	7. B	11. D	15. E	19. E
4. C	8. D	12. D	16. C	20. C

OCTAVA PRÁCTICA

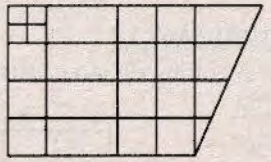
Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura?

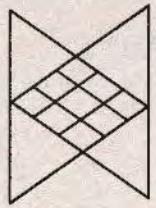
A) 156
B) 154
C) 160
D) 161
E) 150



PROBLEMA 2

¿Cuántos cuadriláteros hay en total?

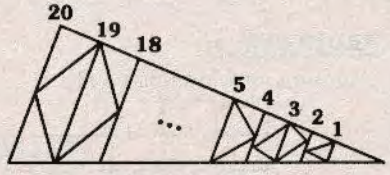
A) 51
B) 52
C) 48
D) 49
E) 50



PROBLEMA 3

Halle el número total de triángulos :

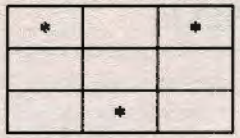
A) 25
B) 31
C) 77
D) 50
E) 60



PROBLEMA 4

Halle el número de cuadriláteros que contengan un solo asterisco, en la siguiente figura.

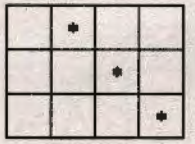
A) 19
B) 21
C) 20
D) 17
E) 18



PROBLEMA 5

Halle cuántos cuadrados tiene al menos un asterisco.

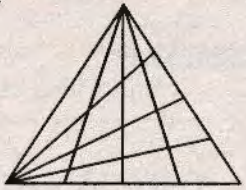
A) 10
B) 11
C) 8
D) 12
E) 9



PROBLEMA 6

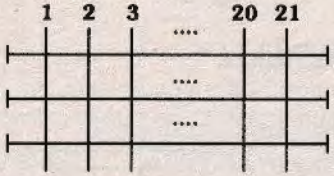
¿Cuántos triángulos se cuentan como máximo en la figura?

A) 64
B) 40
C) 60
D) 80
E) 75



PROBLEMA 7

Calcule el número total de segmentos en :



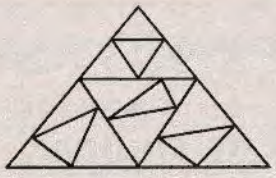
A) 1 026
B) 987
C) 2 120
D) 460
E) 969

PROBLEMA 8

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar, en total, en la siguiente figura?

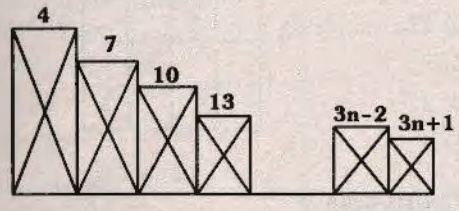
MEZA BRAVO ELVIS

A) 24
B) 30
C) 32
D) 33
E) 35



PROBLEMA 9

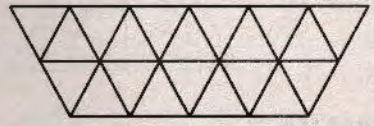
Halle el máximo número de triángulos en la siguiente figura.



A) 4n B) 8n C) 12n
D) 38 E) 40n

PROBLEMA 10

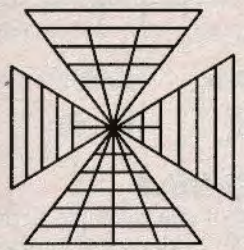
Calcule el número total de triángulos en :



A) 28 B) 26 C) 27
D) 32 E) 30

PROBLEMA 11

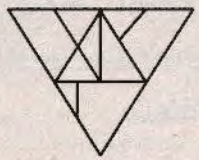
La cantidad de triángulos que se cuentan en la figura es :



A) 102
B) 104
C) 103
D) 108
E) 98

PROBLEMA 12

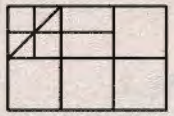
Halle la cantidad de triángulos que hay en la figura :



A) 13
B) 12
C) 11
D) 15
E) 14

PROBLEMA 13

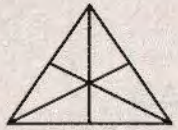
Halle el total de cuadriláteros en la figura :



A) 38
B) 41
C) 44
D) 42
E) 50

PROBLEMA 14

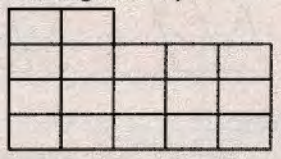
¿Cuántos triángulos hay en la figura?



A) 11
B) 13
C) 16
D) 18
E) 19

PROBLEMA 15

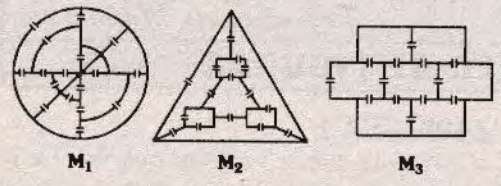
¿Cuántos rectángulos hay?



A) 202 B) 100 C) 102
D) 120 E) 112

PROBLEMA 16

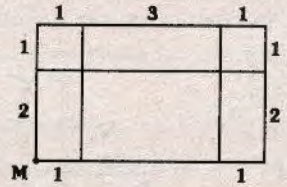
Las figuras son planos de tres museos de una sola planta cada uno. ¿Será posible pasar por todas las puertas de cada museo exactamente una vez?. De ser posible indique en cuál de los museos. (Obs : No interesa en qué cuarto inicie el recorrido).



A) sí, en los tres B) no
C) sí, sólo en M_2 D) sí, sólo en M_2 y M_3
E) sí, sólo en M_3 y M_1

PROBLEMA 17

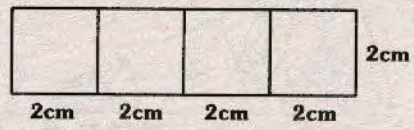
Si los números en los tramos de la siguiente figura corresponden a sus longitudes en centímetros, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta del lápiz, sin separarse del papel, para realizar la figura geométrica, si se empieza en el vértice M?



A) 23 cm B) 31 cm C) 29 cm
D) 32 cm E) 34 cm

PROBLEMA 18

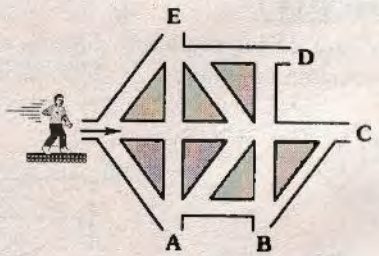
En la figura, encontrar la longitud del recorrido mínimo que se debe hacer para trazarla sin levantar el lápiz del papel.



A) 28 cm B) 29 cm C) 30 cm
D) 32 cm E) 42 cm

PROBLEMA 19

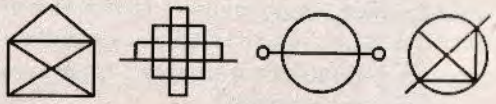
Una persona debe recorrer todas las calles de la ciudad mostrada de una sola intención pasando sólo una vez por cada calle. ¿Por cuál de las cinco puertas saldrá al terminar?



A) A B) B C) C
D) D E) E

PROBLEMA 20

¿Cuáles de las siguientes figuras se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel, ni pasar 2 veces por la misma línea?



A) I y III B) I y II
C) I D) III
E) IV

Claves

OCTAVA PRÁCTICA

1. D	5. A	9. B	13. D	17. E
2. E	6. A	10. A	14. C	18. C
3. C	7. B	11. A	15. C	19. B
4. E	8. A	12. A	16. C	20. A

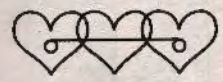
MEZA BRAVO ELVIS



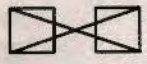
PROBLEMA 1

Diga cuál de las siguientes figuras admite un recorrido euleriano :

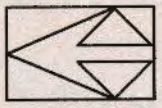
I)



II)



III)



A) sólo I B) I y II C) I y III
D) sólo III E) I, II y III

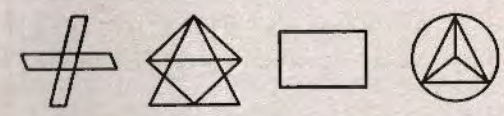
PROBLEMA 2

Con un alambre de 96 cm se construye una estructura con la forma de un cubo. Una arañita tarda, como mínimo, 12 minutos en recorrer todas las aristas del cubo, caminando con una rapidez constante. Determine la rapidez de la arañita.

A) 9 cm/min B) 8 cm/min
C) 10 cm/min D) 12 cm/min
E) 10,5 cm/min

PROBLEMA 3

¿Cuántas de las siguientes figuras se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel, ni pasando dos veces por la misma línea?

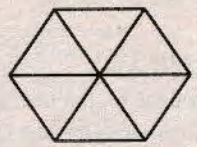


A) 2 B) 3 C) 1
D) 4 E) 0

PROBLEMA 4

¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta de un lápiz sin separarlo del papel para dibujar el exágono regular de 3 cm de lado?

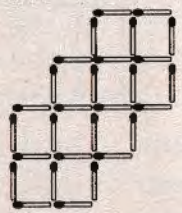
A) 42 cm
B) 44 cm
C) 46 cm
D) 48 cm
E) 50 cm



PROBLEMA 5

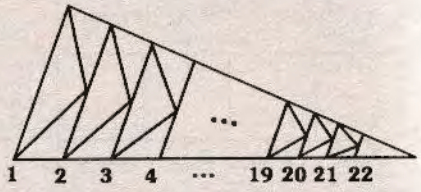
Con 28 cerillos de 5 cm se ha construido la siguiente figura. ¿Cuál debe ser la menor longitud que debe recorrer la punta del lápiz sin separarlo del papel para dibujarla?

A) 140 cm
B) 145 cm
C) 150 cm
D) 155 cm
E) 160 cm



PROBLEMA 6

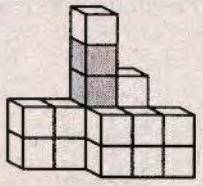
Calcule el número total de triángulos en la siguiente figura:



A) 81 B) 83 C) 85
D) 87 E) 89

PROBLEMA 7

Si quitáramos todos los cubitos que no están en contacto con los cubitos sombreados y completáramos la suficiente cantidad de cubitos para formar un cubo compacto para luego ser introducido completamente en una tina con pintura. Luego de sacarlo de la tina, cuántos cubitos tendrán :



- 1 cara pintada
- 2 caras pintadas
- 3 caras pintadas
- ninguna cara pintada

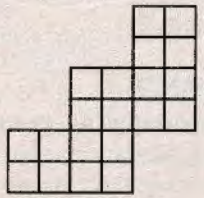
Dé como respuesta la suma de todos estos resultados.

A) 60 B) 64 C) 62 D) 69 E) 70

PROBLEMA 8

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total en la siguiente figura?

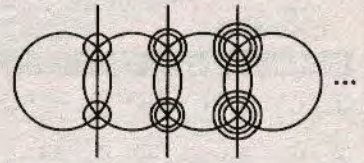
A) 86
B) 89
C) 90
D) 93
E) 96



PROBLEMA 9

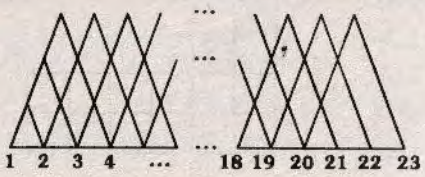
¿Cuántos puntos de intersección se pueden contar, si se llegan a dibujar 225 circunferencia?

A) 868
B) 1 280
C) 1 488
D) 880
E) 1 298



PROBLEMA 10

Halle el total de triángulos de la figura :

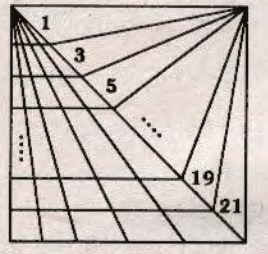


A) 40 B) 60 C) 70 D) 65 E) 45

PROBLEMA 11

¿Cuántos triángulos hay en total?

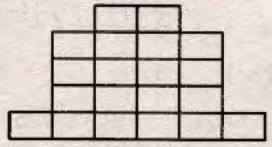
A) 230
B) 241
C) 264
D) 231
E) 213



PROBLEMA 12

¿Cuántos cuadriláteros hay en total?

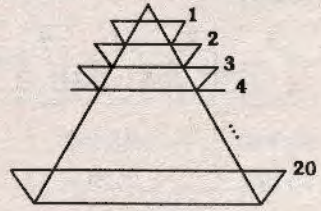
A) 125
B) 126
C) 127
D) 128
E) 129



PROBLEMA 13

En la siguiente figura, ¿cuántos triángulos y cuántos cuadriláteros se pueden contar?

A) 59 ; 284
B) 61 ; 270
C) 60 ; 270
D) 61 ; 320
E) 62 ; 281

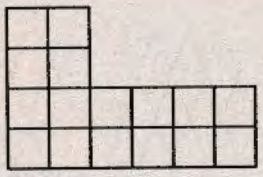


PROBLEMA 14

¿Cuántas diagonales se pueden trazar como máximo en los cuadriláteros existentes en la siguiente figura?

MEZA BRAVO ELVIS

A) 170
B) 168
C) 164
D) 160
E) 165



PROBLEMA 15

¿Cuántos puntos de cortes se podrán obtener como máximo con "n" triángulos?

A) $\frac{n(n+1)}{2}$ B) n^2+2n

C) $3n(n-1)$ D) $n(n+1)$

E) $\frac{(n-1)n}{2}$

PROBLEMA 16

¿Cuántos trapecios hay en la figura 104 y en la figura 105? Dé como respuesta la diferencia.

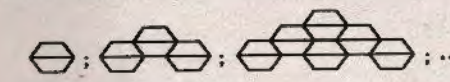
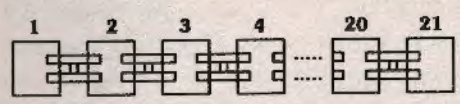


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

A) 11 026 B) 11 025 C) 10 500
D) 12 025 E) 21 024

PROBLEMA 17

¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura?

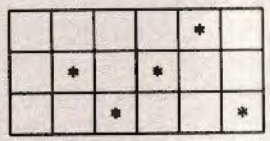


A) 326 B) 362 C) 378
D) 381 E) 365

PROBLEMA 18

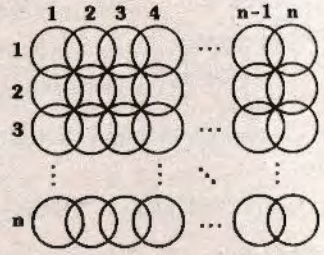
¿Cuántos cuadrados se podrán contar como máximo, tal que posean al menos un asterisco?

A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23



PROBLEMA 19

Halle el número total de puntos de intersección en la figura.



A) $(n-1)(n+3)$ B) $(n-1)(n+2)$
C) $(n-1)(n+5)$ D) $(n-2)(n+1)$
E) $(n-2)(n+3)$

PROBLEMA 20

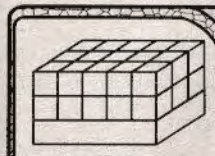
¿Cuántos puntos de intersección como máximo se pueden obtener al intersectar 3 circunferencias, 4 rectas secantes y 3 triángulos?

A) 130 B) 131 C) 132
D) 133 E) 134

Claves

NOVENA PRÁCTICA

1. C	5. C	9. E	13. B	17. D
2. C	6. C	10. B	14. B	18. C
3. B	7. B	11. D	15. C	19. A
4. A	8. D	12. B	16. A	20. C



DÉCIMA PRÁCTICA

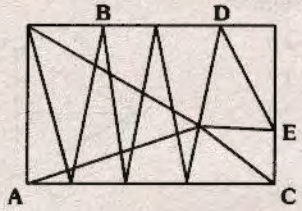
Razonamiento Matemático

CONTEO DE FIGURAS

PROBLEMA 1

Pablito debe recorrer todas las líneas de la figura mostrada sin levantar su lápiz del papel y sin pasar dos veces por una misma línea, además debe empezar por el punto "A", ¿podrá hacerlo?; y si es posible, ¿en qué punto terminará su recorrido?

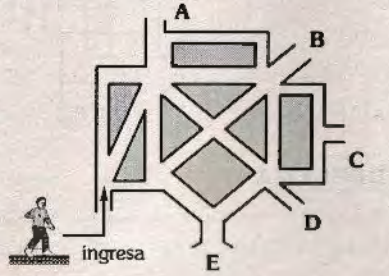
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E



PROBLEMA 2

Una persona debe recorrer todas y cada una de las avenidas interiores de una sola intención con la condición de pasar sólo una vez por cada avenida. ¿Por cuál de las 5 puertas saldrá al terminar su recorrido?

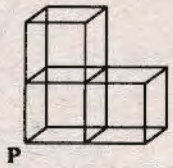
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E



PROBLEMA 3

Angélica con 28 trozos de alambre, cada uno de 20 cm, forma la figura mostrada. Si una hormiga parte del punto P, halle la longitud mínima en metros que recorrerá ésta para pasar por todas las aristas.

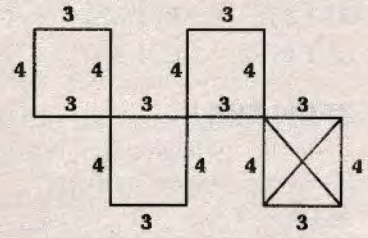
A) 5m
B) 6,8 m
C) 5,5 m
D) 6 m
E) 6,6 m



PROBLEMA 4

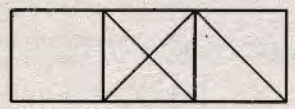
Lo que se muestra es una figura hecha en el piso por un rastro de arena. ¿Cuál es el mínimo recorrido que realizará el niño para recoger toda la arena? (Todas las distancias están en metros)

A) 66 m
B) 69 m
C) 70 m
D) 72 m
E) 74 m



PROBLEMA 5

En la figura mostrada, se tiene 3 cuadrados iguales, cuyos lados miden 3 cm. Determine la menor longitud que debe recorrer la punta del lápiz, sin separarlo del papel, al dibujar la figura.

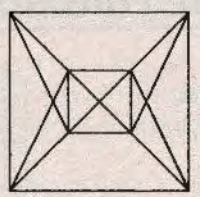


A) $6(5+\sqrt{2})$cm B) $6(7+\sqrt{3})$cm
C) $6(6+\sqrt{3})$cm D) $6(5+\sqrt{3})$cm
E) $3(10+3\sqrt{2})$cm

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 6

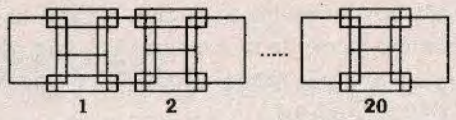
Halle el mínimo número de segmentos que se debe eliminar para que la figura sea realizable de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel.



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

PROBLEMA 7

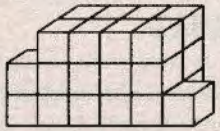
¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total en la siguiente figura?



A) 1 231 B) 1 321 C) 1 542
D) 1 678 E) 1 300

PROBLEMA 8

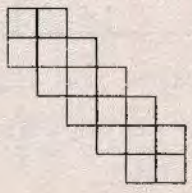
¿Cuántos paralelepípedos se cuentan en total en el siguiente sólido?



A) 205
B) 208
C) 201
D) 204
E) 200

PROBLEMA 9

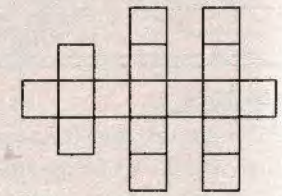
¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar como máximo en la siguiente figura?



A) 42
B) 46
C) 49
D) 48
E) 50

PROBLEMA 10

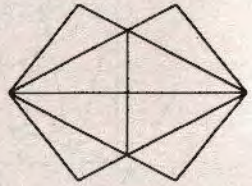
Calcule el número total de diagonales que se puede trazar en los cuadriláteros mostrados.



A) 118
B) 119
C) 120
D) 122
E) 124

PROBLEMA 11

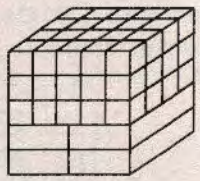
¿Cuántos triángulos se cuentan en total en la figura?



A) 18
B) 17
C) 19
D) 16
E) 14

PROBLEMA 12

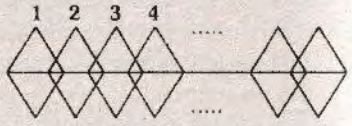
¿Cuántos paralelepípedos se cuentan en total en la siguiente figura?



A) 915
B) 914
C) 903
D) 902
E) 909

PROBLEMA 13

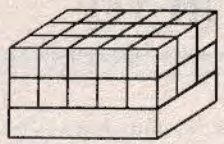
En la figura se tiene **n** rombos, además el máximo número de triángulos que se puede contar es 246. Hallar n.



A) 120
B) 121
C) 119
D) 122
E) 123

PROBLEMA 14

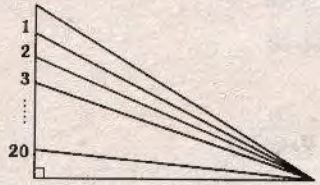
¿Calcule el número total de paralelepípedos que no son cubos en el sólido mostrado?



A) 235
B) 230
C) 225
D) 272
E) 250

PROBLEMA 15

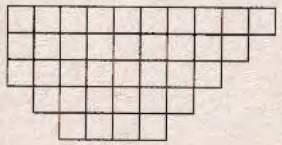
Halle la cantidad de ángulos agudos que contiene la figura :



A) 228
B) 239
C) 215
D) 252
E) 230

PROBLEMA 16

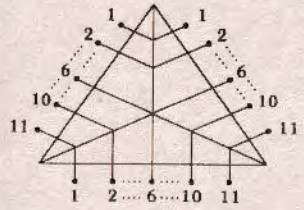
¿Cuántos cuadrados se cuentan en total en la figura formada por cuadrados simples?



A) 77
B) 78
C) 79
D) 80
E) 76

PROBLEMA 17

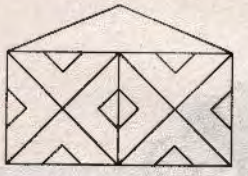
¿Cuántos segmentos en total se cuentan en la figura?



A) 432
B) 399
C) 418
D) 408
E) 387

PROBLEMA 18
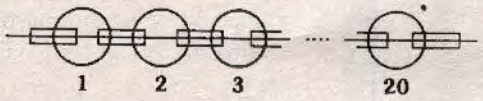
Hallar el máximo número de triángulos :



A) 24
B) 25
C) 26
D) 28
E) 27

PROBLEMA 19

Hallar el número total de puntos de intersección entre las figuras.



A) 162 B) 163 C) 150
D) 161 E) 160

PROBLEMA 20

En la figura :

a) ¿Cuántos cuadriláteros se cuentan en total?

b) ¿Cuántos cuadrados se cuentan en total?

c) ¿Cuántos cuadriláteros que no son cuadrados se cuentan en total?



A) 450 ; 60 ; 390 B) 450 ; 80 ; 370
C) 320 ; 100 ; 220 D) 320 ; 150 ; 170
E) 450 ; 90 ; 360

Claves

DÉCIMA PRÁCTICA

1. C	5. E	9. C	13. E	17. D
2. B	6. A	10. E	14. A	18. E
3. E	7. B	11. D	15. D	19. A
4. B	8. C	12. A	16. E	20. B

MEZA BRAVO ELVIS



EL GRAN RETO

Adolfito le pregunta a su papá Adolfo : ¿cuántos años tienes?; y él para confundirlo le responde : "tengo tantos años como el total de maneras en que se puede expresar el número 7 como la adición indicada de tres números naturales, incluido el cero y no necesariamente diferentes". ¿Cuántos años tiene Adolfo?

A) 24 B) 36 C) 30

D) 72 E) 18

Nota

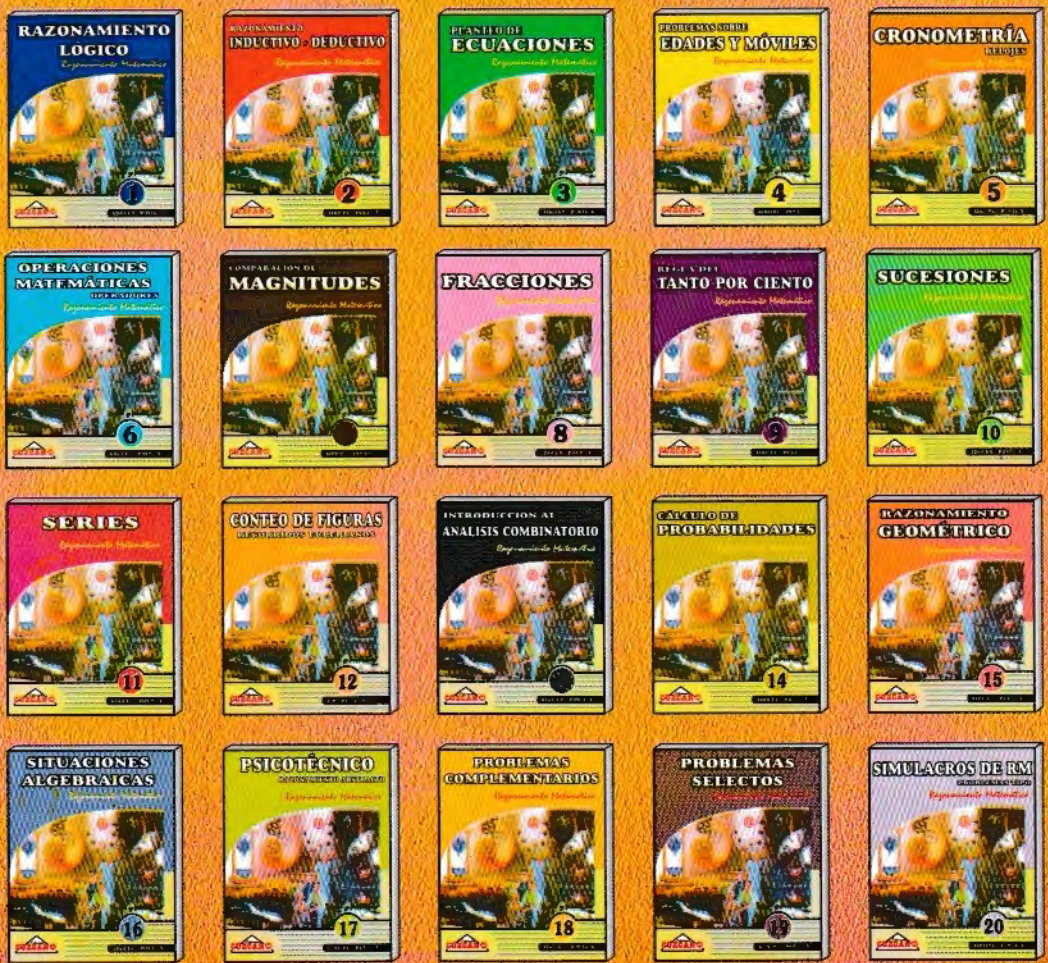
La solución de este problema lo encontrarás en el libro 13 "INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO".

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MEZA BRAVO ELVIS

Razonamiento Matemático

LOS TEXTOS QUE INTEGRAN ESTA COLECCIÓN SON:



Editorial CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS
Av. Alfonso Ugarte N°1310
Of. 212 - Breña